

형식 공간의 대수화

목차

1. 서론	1
2. 두 범주	2
3. 소박한 여접 복합체	3
4. Rig-매끄러운 대수	7
5. 환 준동형의 변형	9
6. G-환 위의 rig-매끄러운 대수의 대수화	11
7. Rig-매끄러운 대수의 대수화	14
8. Rig-étale 대수	15
9. 푸시아웃을 이용한 논증	18
10. Rig-étale 대수의 대수화	20
11. 유한형 사상	21
12. 축약화 위에서의 유한형	23
13. 평탄 사상	25
14. Rig-단면 점	28
15. Rig-평탄 준동형	31
16. Rig-평탄 사상	35
17. Rig-매끄러운 준동형	36
18. Rig-매끄러운 사상	40
19. Rig-étale 준동형	41
20. Rig-étale 사상	43
21. Rig-전사 사상	45
22. 완비 이산 값매김환 위의 형식 대수 공간	49
23. 완비화 함자	51
24. 형식 수정	54
25. 완비화와 사상, I	55
26. 사상의 rig 집합	57
27. rig-étale 사상의 대수화	58
28. 완비화와 사상, II	61
29. 팽창에 관한 Artin 의 정리	63
30. 수정에의 응용	64
참고문헌	65

1. 서론

이 장의 주된 목표는 팽창에 관한 Artin 의 정리를 증명하는 것이다. 정리 29.1 를 보라. 수축에 관한 결과는 Artin 공리의 0GH7 절에서 논의한다. 두 결과 모두 형식 대수 공간에 관한 내용을 사용하므로, 이 장의 중간 부분에서는 앞 장에서 시작한 형식 대수 공간의 논의를 계속한다. 《형식 대수 공간》의 0AHX 절을 보라. 이 장의 첫째 부분은 대수학적 준비에 할애하며, 주로 rig-étale 대수의 대수화를 다룬다.

A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. 이 장의 첫째 부분 (2 절–10 절) 에서는 뇌터 환 A 위에서 위상적으로 유한형인 I -진 완비 대수 B 의 범주를 논의한다. A 에 I -진 위상을 주었을 때, 어떤 제한 멱급수환의 (단한) 아이디얼 J 에 대하여 $B = A\{x_1, \dots, x_n\}/J$ 임을 보인다. 소박한 여접 복합체 $NL_{B/A}^\wedge$ 의 적절한 개념이 있음을 보인다. I 의 어떤 거듭제곱이 $NL_{B/A}^\wedge$ 를 소멸시키면 B 를 (A, I) 위의 rig-étale 대수라 한다. rig-매끄러운 대수에도 비슷한 개념이 있다. A 가 G-환이면 Popescu 의 정리를 사용하여 (A, I) 위의 임의의 rig-매끄러운 대수 B 가 어떤 유한형 A -대수의 완비화임을 보인다. 비형식적으로는 B 를 “대수화” 할 수 있다고 말한다. 그러나 첫째 부분의 주된 결과는 A 가 G-환이라는 가정 없이도 (A, I) 위의 임의의 rig-étale 대수 B 를 대수화할 수 있다는 것이다. 보조정리 10.2 를 보라. 이러한 대수화에 관한 문헌 안내는 주의 7.3 을 보라. 첫째 부분의 일반적인 참고문헌은 [DG67], [Abb10], 그리고 [FK] 이다.

이 장의 둘째 부분 (12 절–24 절) 에서는 형식 대수 공간의 사상들의 유형을 적절한 일반성 아래에서 논의한다 (주로 국소 뇌터 형식 대수 공간을 다룬다). 이 가운데 가장 흥미로운 것은 마지막 절의 “형식 수정” 이라는 개념이다. 우리의 정의가 [Art70] 에서 Artin 이 내린 정의와 일치함을 주의 깊게 확인한다.

마지막으로 이 장의 셋째이자 마지막 부분 (25 절–30 절) 에서는 주요 정리를 증명하고 몇 가지 응용을 제시한다. 실제로 더 강한 결과인 정리 27.4 로부터 Artin 의 정리를 이끌어 낸다. 이 정리를 아주 거칠게 말하면 다음과 같다. $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$ 가 rig-étale 사상이고 $\mathfrak{X}'$ 가 어떤 국소 뇌터 대수 공간의 형식 완비화이면, $\mathfrak{X}$ 도 그러하다. Artin 의 연구에서는 사상 f 가 고유이고 rig-전사라고 가정한다.

2. 두 범주

A 를 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. 이 절에서 $^\wedge$ 는 I -진 완비화를 뜻한다. $A_n = A/I^n$ 으로 놓으면 A 의 I -진 완비화는 $A^\wedge = \lim A_n$ 이다. $\mathcal{C}$ 를 다음 범주로 정의한다.

$$(2.0.1) \quad \mathcal{C} = \left\{ \begin{array}{l} \text{역계 } \dots \rightarrow B_3 \rightarrow B_2 \rightarrow B_1 \\ \text{여기서 } B_n \text{ 은 유한형 } A_n\text{-대수이고,} \\ B_{n+1} \rightarrow B_n \text{ 은 } A_{n+1}\text{-대수 사상으로서} \\ B_{n+1}/I^n B_{n+1} \cong B_n \text{ 을 유도한다} \end{array} \right\}$$

$\mathcal{C}$ 의 사상은 준동형들의 계로 주어진다. $\mathcal{C}'$ 를 다음 범주로 정의한다.

$$(2.0.2) \quad \mathcal{C}' = \left\{ \begin{array}{l} A\text{-대수 } B \text{로서 } I\text{-진 완비이고} \\ \text{또한 } B/IB \text{가 } A/I \text{ 위에서 유한형인 것} \end{array} \right\}$$

$\mathcal{C}'$ 의 사상은 A -대수 사상이다. 다음 함자가 있다.

$$(2.0.3) \quad \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}, \quad B \longmapsto (B/I^n B)$$

실제로 B/IB 는 A/I 위에서 유한형이므로 환 사상 $A_n = A/I^n \rightarrow B/I^n B$ 는 대수학의 보조정리 0G8U 에 의해 유한형이다.

보조정리 2.1. A 를 환이라 하고 $I \subset A$ 를 유한 생성 아이디얼이라 하자. 함자

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}', \quad (B_n) \longmapsto B = \lim B_n$$

는 (2.0.3) 의 준역이다. 완비화 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 는 $\mathcal{C}'$ 에 속하며, $\mathcal{C}'$ 의 임의의 대상은

$$B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$$

의 꼴이다. 여기서 $J \subset A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 는 어떤 아이디얼이다.

증명. (B_n) 을 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 대수학의 보조정리 09B8 에 의해 $B = \lim B_n$ 은 I -진 완비이고 $B/I^n B = B_n$ 이다. 따라서 B 는 $\mathcal{C}'$ 의 대상이며, 몫을 취하면 대상 (B_n) 을 복원할 수 있다. 반대로 B 가 $\mathcal{C}'$ 의 대상이면 가정에 의해 $B = \lim B/I^n B$ 이다. 그러므로 $B \mapsto (B/I^n B)$ 는 이 보조정리의 함자의 준역이다.

$A[x_1, \dots, x_r]^\wedge = \lim A_n[x_1, \dots, x_r]$ 이므로, 보조정리 0315의 첫째 주장에 의해 이는 $\mathcal{C}'$ 의 대상이다. 마지막으로 B 를 $\mathcal{C}'$ 의 대상이라 하자. $b_1, \dots, b_r \in B$ 를 택하되, 그 B/IB 에서의 상들이 B/IB 를 A/I 위의 대수로서 생성하도록 한다. B 는 I -진 완비이므로 A -대수 사상 $A[x_1, \dots, x_r] \rightarrow B, x_i \mapsto b_i$ 는 A -대수 사상 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge \rightarrow B$ 로 확장된다. 증명을 마치려면 이 사상이 전사임을 보이면 된다. 이는 대수학의 보조정리 0315에서 따른다. 우리의 사상 $A[x_1, \dots, x_r] \rightarrow B$ 는 I 를 법으로 하여 전사이고 $B = B^\wedge$ 이기 때문이다. $\square$

A 가 뇌터 환이 아닌 경우에는 $\mathcal{C}'$ 의 대상의 몫이 $\mathcal{C}'$ 의 대상이 아닐 수도 있다는 점에 주의하자. 예의 보조정리 05JE를 보라. 다음으로 A 가 뇌터 환일 때는 이런 일이 일어나지 않음을 보인다.

보조정리 2.2. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 범주 $\mathcal{C}'$ (2.0.2)의 모든 대상은 뇌터 환이다.
- (2) $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ 이고 $J \subset B$ 가 아이디얼이면, B/J 는 $\mathcal{C}'$ 의 대상이다.
- (3) 유한형 A -대수 C 에 대하여, 그 I -진 완비화 $C^\wedge$ 는 $\mathcal{C}'$ 에 속한다.
- (4) 특히 완비화 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 는 $\mathcal{C}'$ 에 속한다.

증명. (4)는 대수학의 보조정리 0316에서 따른다. $A[x_1, \dots, x_r]$ 가 뇌터 환이기 때문이다 (대수학의 보조정리 00FN). (1)을 보이기 위해 보조정리 2.1를 사용하면, 방금 증명한 다항식환의 완비화의 경우로 귀착된다. (2)는 대수학의 보조정리 00MA에서 따른다. 이에 따르면 모든 유한 B -가군은 IB -진 완비이다. (3)은 (4)와 같은 방법으로 얻는다. $\square$

주 2.3 (밀변환). $\varphi: A_1 \rightarrow A_2$ 를 환 사상이라 하고, $I_i \subset A_i$ 를 어떤 $c \geq 1$ 에 대하여 $\varphi(I_1^c) \subset I_2$ 를 만족하는 아이디얼이라 하자. 이는 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 환 사상 $A_{1,cn} = A_1/I_1^{cn} \rightarrow A_2/I_2^n = A_{2,n}$ 을 유도한다. C_i 를 (A_i, I_i) 에 대한 범주 (2.0.1)라 하자. 다음 밀변환 함자가 있다.

$$(2.3.1) \quad C_1 \longrightarrow C_2, \quad (B_n) \longmapsto (B_{cn} \otimes_{A_{1,cn}} A_{2,n})$$

C'_i 를 (A_i, I_i) 에 대한 범주 (2.0.2)라 하자. I_2 가 유한 생성이면 다음 밀변환 함자가 있다.

$$(2.3.2) \quad C'_1 \longrightarrow C'_2, \quad B \longmapsto (B \otimes_{A_1} A_2)^\wedge$$

이 경우 완비화가 완비이기 때문이다 (대수학의 보조정리 05GG). I_1 과 I_2 가 모두 유한 생성이면 두 밀변환 함자는 함자들 (2.0.3)을 통해 서로 일치한다. 이 함자들은 보조정리 2.1에 의해 동치이다.

주 2.4 (닫힌 몰입에 의한 밀변환). A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. $\mathfrak{a} \subset A$ 를 아이디얼이라 하고 $\bar{A} = A/\mathfrak{a}$ 로 나타내자. $\bar{I} \subset \bar{A}$ 를 어떤 $c, d \geq 1$ 에 대하여 $I^c \bar{A} \subset \bar{I}$ 와 $\bar{I}^d \subset I \bar{A}$ 를 만족하는 아이디얼이라 하자. 이 경우 (A, I) 에서 $(\bar{A}, \bar{I})$ 로 가는 밀변환 함자 (2.3.2)는 $B \mapsto \bar{B} = B/\mathfrak{a}B$ 로 주어진다. 실제로 다음이 성립한다.

$$(2.4.1) \quad \bar{B} = (B \otimes_A \bar{A})^\wedge = (B/\mathfrak{a}B)^\wedge = B/\mathfrak{a}B$$

마지막 등식은 임의의 유한 B -가군이 대수학의 보조정리 00MA에 의해 I -진 완비이고, $\mathfrak{a}$ 에 의해 소멸되면 대수학의 보조정리 0319에 의해 $\bar{I}$ -진 완비이기도하다는 사실에서 따른다.

3. 소박한 여접 복합체

A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 I -진 완비인 A -대수로서 $A/I \rightarrow B/IB$ 가 유한형인 것, 즉 (2.0.2)의 대상이라 하자. 보조정리 2.2에 의해

$$B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$$

로 쓸 수 있다. 여기서 J 는 어떤 유한 생성 아이디얼이다. 위와 같은 표시를 하나 택하고, 이 상황에서의 소박한 여접 복합체를 다음 식으로 정의한다.

$$(3.0.1) \quad NL_{B/A}^\wedge = (J/J^2 \longrightarrow \bigoplus B dx_i)$$

각 항의 차수는 -1 과 0 이며, 사상은 $g \in J$ 의 잉여류를 미분 $dg = \sum (\partial g / \partial x_i) dx_i$ 로 보낸다. 여기서 편미분은 g 를 먹급수로 생각하여 취한다. 다음 보조정리는 $NL_{B/A}^\wedge$ 가 호모토피를 제외하고 잘 정의 됨을 보인다.

보조정리 3.1. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. 소박한 여접 복합체 $NL_{B/A}^\wedge$ 는 $K(B)$ 에서 잘 정의된다.

증명. 이 보조정리는 두 번째 표시 $B = A[y_1, \dots, y_s]^\wedge / K$ 가 주어졌을 때 B -가군의 복합체들

$$(J/J^2 \rightarrow Bdx_i) \quad \text{그리고} \quad (K/K^2 \rightarrow \bigoplus Bdy_j)$$

이 호모토피 동치라는 뜻이다. 이를 보이기 위해 대수학의 보조정리 00S1 의 증명과 정확히 같은 논증을 사용할 수 있다.

단계 1. $g_i(y_1, \dots, y_s) \in A[y_1, \dots, y_s]^\wedge$ 를 x_i 의 B 에서의 상으로 가도록 택하면, (유일한) 연속 A -대수 준동형

$$A[x_1, \dots, x_r]^\wedge \rightarrow A[y_1, \dots, y_s]^\wedge, \quad x_i \mapsto g_i(y_1, \dots, y_s)$$

을 얻으며, 이는 주어진 B 로의 전사들과 양립한다. 이러한 사상을 표시의 사상이라 한다. 이는 J 에서 K 로의 사상을 유도하고, 따라서 B -가군 사상 $J/J^2 \rightarrow K/K^2$ 를 유도한다. dx_i 를 $\sum (\partial g_i / \partial y_j) dy_j$ 로 보내면 복합체의 사상

$$(J/J^2 \rightarrow \bigoplus Bdx_i) \longrightarrow (K/K^2 \rightarrow \bigoplus Bdy_j)$$

을 얻는다. 물론 두 표시의 역할을 바꾸어 같은 구성을 하면 반대 방향의 복합체 사상을 얻을 수 있다.

단계 2. 위의 구성은 표시의 사상들의 합성과 양립한다. 따라서 증명을 마치려면 다음을 보이면 충분하다. $g_i(x_1, \dots, x_r) \in A[x_1, \dots, x_n]^\wedge$ 가 x_i 의 B 에서의 상으로 갈 때, 유도되는 복합체의 사상

$$(J/J^2 \rightarrow \bigoplus Bdx_i) \longrightarrow (J/J^2 \rightarrow \bigoplus Bdx_i)$$

은 항등사상과 호모토피이다. 이를 보이려면 사상 $h : \bigoplus Bdx_i \rightarrow J/J^2$ 를 $dx_i \mapsto g_i(x_1, \dots, x_n) - x_i$ 라는 규칙으로 정의하고 계산하면 된다. $\square$

보조정리 3.2. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 유한형 환 사상이라 하고 표시 $\alpha : A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 를 택하자. 그러면 복합체로서 $NL_{B^\wedge/A}^\wedge = \lim NL(\alpha) \otimes_B B^\wedge$ 이고, $D(B^\wedge)$ 에서 $NL_{B^\wedge/A}^\wedge = NL_{B/A} \otimes_B^\mathbf{L} B^\wedge$ 이다.

증명. $B^\wedge$ 는 (2.0.2) 의 대상이므로 이 명제는 의미가 있다. 이는 보조정리 2.2 에 의해 성립한다. $J = \text{Ker}(\alpha)$ 라 하자. I -진 완비화를 취하는 함수는 $A[x_1, \dots, x_n]$ 위의 유한 가군들에 대해 완전하며, 함수 $M \mapsto M \otimes_{A[x_1, \dots, x_n]} A[x_1, \dots, x_n]^\wedge$ 와 일치한다. 대수학의 보조정리 00MA 와 00MB 를 보라. 또한 환 사상들 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A[x_1, \dots, x_n]^\wedge$ 와 $B \rightarrow B^\wedge$ 는 평탄하다. 따라서 $B^\wedge = A[x_1, \dots, x_n]^\wedge / J^\wedge$ 이고

$$(J/J^2) \otimes_B B^\wedge = (J/J^2)^\wedge = J^\wedge / (J^\wedge)^2$$

이다. $NL(\alpha) = (J/J^2 \rightarrow \bigoplus Bdx_i)$ 이므로 (대수학의 00S0 절), 복합체 $NL_{B^\wedge/A}^\wedge$ 는 $NL(\alpha) \otimes_B B^\wedge$ 와 같다. 마지막 주장은 $NL_{B/A}$ 가 $NL(\alpha)$ 와 호모토피 동치이고 환 사상 $B \rightarrow B^\wedge$ 가 평탄하다는 사실에서 따른다 (따라서 $B \rightarrow B^\wedge$ 를 따른 유도 밀변환은 보통의 밀변환과 같다). $\square$

보조정리 3.3. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $D(B)$ 의 *pro*-대상들 $\{NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B/I^n B\}$ 와 $\{NL_{B_n/A_n}\}$ 는 엄밀한 의미에서 동형이다 (자세한 설명은 증명을 보라).
- (2) $D(B)$ 에서 $NL_{B/A}^\wedge = R\lim NL_{B_n/A_n}$ 이다.

여기서 B_n 과 A_n 은 2 절에서와 같다.

증명. 명제의 뜻은 다음과 같다. 각 n 에 대하여 잘 정의된 복합체 NL_{B_n/A_n} 는 B_n -가군들로 이루어지며, 전이 사상들 $NL_{B_{n+1}/A_{n+1}} \rightarrow NL_{B_n/A_n}$ 가 있다. 대수학의 00S0 절을 보라. 따라서

$$\dots \rightarrow NL_{B_3/A_3} \rightarrow NL_{B_2/A_2} \rightarrow NL_{B_1/A_1}$$

을 B -가군 복합체의 역계로, 따라서 당연히 $D(B)$ 의 역계로 볼 수 있다. 나아가 $R\lim NL_{B_n/A_n}$ 은 이 역계의 호모토피 극한이다. 유도 범주의 08TB 절을 보라.

표시 $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 를 택하자. 이는 다음 표시들을 정한다.

$$B_n = B/I^n B = A_n[x_1, \dots, x_r]/J_n$$

여기서

$$J_n = JA_n[x_1, \dots, x_r] = J/(J \cap I^n A[x_1, \dots, x_r]^\wedge)$$

이다. 두 항 복합체 $J_n/J_n^2 \rightarrow \bigoplus B_n dx_i$ 는 NL_{B_n/A_n} 을 나타낸다. 대수학의 00S0 절을 보라. Artin-Rees(대수학의 보조정리 00IN) 를 뇌터 환 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ (보조정리 2.2) 에 적용하면, 어떤 $c \geq 0$ 에 대하여 표준적인 전사들

$$J/I^n J \rightarrow J_n \rightarrow J/I^{n-c} J \rightarrow J_{n-c}, \quad n \geq c$$

이 모든 $n \geq c$ 에 대해 존재함을 알 수 있다. 조금 생각하면 이 사상들이 미분과 양립함을 알 수 있으므로, 복합체의 사상들

$$NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B/I^n B \rightarrow NL_{B_n/A_n} \rightarrow NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B/I^{n-c} B \rightarrow NL_{B_{n-c}/A_{n-c}}$$

을 얻는다. 이들은 역계들 $\{NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B/I^n B\}$ 와 $\{NL_{B_n/A_n}\}$ 의 전이 사상들과 양립한다. 이로써 보조정리의 (1) 이 증명된다.

(1) 에 의해, 그리고 pro-동형인 계들의 $R\lim$ 이 같다는 사실에 의해, (2) 를 증명하려면 $NL_{B/A}^\wedge$ 가 $R\lim NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B/I^n B$ 와 같음을 보이면 충분하다. 그런데 $NL_{B/A}^\wedge$ 는 유한 B -가군들로 이루어진 두 항 복합체 $M^\bullet$ 이며, 이 가군들은 예를 들어 대수학의 보조정리 00MA 에 의해 I -진 완비이다. 따라서 $M^\bullet = \lim M^\bullet / I^n M^\bullet = R\lim M^\bullet / I^n M^\bullet$ 이다. 대수학 심화의 보조정리 091D 와 주의 07KZ 를 보라. $\square$

보조정리 3.4. $(A_1, I_1) \rightarrow (A_2, I_2)$ 가 주의 2.3 에서와 같고, A_1 과 A_2 가 뇌터 환이라 하자. B_1 을 (A_1, I_1) 에 대한 (2.0.2) 의 대상이라 하자. B_2 를 B_1 의 밀변환이라 하자. 그러면 다음 표준적인 사상이 있다.

$$NL_{B_1/A_1} \otimes_{B_2} B_1 \rightarrow NL_{B_2/A_2}$$

이는 H^0 에서 동형을, H^{-1} 에서 전사를 유도한다.

증명. 표시 $B_1 = A_1[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J_1$ 을 택하자.

$A_2/I_2^n[x_1, \dots, x_r] = A_1/I_1^{cn}[x_1, \dots, x_r] \otimes_{A_1/I_1^{cn}} A_2/I_2^n$ 이므로

$$A_2[x_1, \dots, x_r]^\wedge = (A_1[x_1, \dots, x_r]^\wedge \otimes_{A_1} A_2)^\wedge$$

이다. 여기서 양변에 I_2 -진 완비화를 사용한다 (물론 $A_1[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 에는 I_1 -진 완비화를 사용한다). $J_2 = J_1 A_2[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 로 놓자. 비슷하게 논증하면 B_2 의 A_2 위에서의 다음 표시를 얻는다.

$$\begin{aligned} B_2 &= (B_1 \otimes_{A_1} A_2)^\wedge \\ &= \lim \frac{A_1/I_1^{cn}[x_1, \dots, x_r]}{J_1(A_1/I_1^{cn}[x_1, \dots, x_r])} \otimes_{A_1/I_1^{cn}} A_2/I_2^n \\ &= \lim \frac{A_2/I_2^n[x_1, \dots, x_r]}{J_2(A_2/I_2^n[x_1, \dots, x_r])} \\ &= A_2[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J_2 \end{aligned}$$

따라서 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} NL_{B_1/A_1}^\wedge : & J_1/J_1^2 \xrightarrow{d} \bigoplus B_1 dx_i \\ \downarrow & \downarrow \quad \quad \downarrow \\ NL_{B_2/A_2}^\wedge : & J_2/J_2^2 \xrightarrow{d} \bigoplus B_2 dx_i \end{array}$$

를 얻는다. 유도되는 화살표 $J_1/J_1^2 \otimes_{B_1} B_2 \rightarrow J_2/J_2^2$ 는 전사이다. J_2 가 J_1 의 상으로 생성되기 때문이다. 이로써 보조정리에 표시된 화살표가 정해진다. 이 화살표가 호모토피를 제외하고 잘 정의됨을, 즉 표시의 선택과 호모토피를 제외하고 무관함을 보이는 증명은 생략한다. 유도되는 코호몰로지 가군의 사상에 관한 주장은 위의 논의에서 쉽게 따른다 (세부 사항은 생략한다). $\square$

보조정리 3.5. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. $B \rightarrow C$ 를 (2.0.2) 의 사상이라 하자. 그러면 다음 완전열이 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} C \otimes_B H^0(NL_{B/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/B}^\wedge) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \nwarrow & & \\ H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/B}^\wedge) & & \end{array}$$

자세한 설명은 증명을 보라.

증명. 텐서곱 $NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C$ 를 취하는 것은 의미가 있다. $NL_{B/A}^\wedge$ 가 보조정리 3.1 에 의해 호모토피를 제외하고 잘 정의되기 때문이다. 또한 (B, IB) 는 B 가 뇌터 환인 쌍이고 (보조정리 2.2), C 는 그에 대응하는 범주 (2.0.2) 에 속한다. 따라서 이 6 항 완전열의 모든 항은 잘 정의된다.

표시 $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 를 택하자. 표시 $C = B[y_1, \dots, y_s]^\wedge / J'$ 를 택하자. 이 표시들을 결합하면 다음 표시를 얻는다.

$$C = A[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]^\wedge / K$$

그러면 다음 가환 도표를 얻음을 독자가 확인할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \bigoplus C dx_i & \longrightarrow & \bigoplus C dx_i \oplus \bigoplus C dy_j & \longrightarrow & \bigoplus C dy_j \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ J/J^2 \otimes_B C & \longrightarrow & K/K^2 & \longrightarrow & J'/(J')^2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

각 행은 완전하다. 왼쪽 수직 화살표는 $NL_{B/A}^\wedge$ 를 정의하는 화살표와 id_C 의 텐서곱임에 주의하자. 뱀 보조정리 (대수학의 보조정리 07JW) 를 적용하면 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 3.6. 보조정리 3.5 와 같은 가정 아래, $B/I^n B \rightarrow C/I^n C$ 가 모든 n 에 대해 국소 완전 교차 준동형이라고 가정하자. 그러면 $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C) \rightarrow H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge)$ 는 단사이다.

증명. 각 $n \geq 1$ 에 대하여 $A_n = A/I^n$, $B_n = B/I^n B$, $C_n = C/I^n C$ 로 놓자. 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C) &= \lim H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C_n) \\ &= \lim H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B_n \otimes_{B_n} C_n) \\ &= \lim H^{-1}(NL_{B_n/A_n}^\wedge \otimes_{B_n} C_n) \end{aligned}$$

첫째 등식은 대수학 심화의 보조정리 0EGU 와 $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C)$ 가 유한 C -가군이라는 사실에서 따른다. 따라서 이 가군은 예를 들어 대수학의 보조정리 00MA 에 의해 I -진 완비이다. 둘째 등식은 자명하다. 셋째 등식은 보조정리 3.3 에 의해 성립한다. 사상들 $H^{-1}(NL_{B_n/A_n}^\wedge \otimes_{B_n} C_n) \rightarrow H^{-1}(NL_{C_n/A_n}^\wedge)$ 는 대수학 심화의 보조정리 07D4 에 의해 단사이다. 위와 마찬가지로 $H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge) = \lim H^{-1}(NL_{C_n/A_n}^\wedge)$ 도 성립하므로 증명이 끝난다. $\square$

4. Rig-매끄러운 대수

다음 정의의 동기는 대수학 심화의 주의 0G9D 를 보라.

정의 4.1. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. B 가 (A, I) 위에서 rig-매끄럽다는 것은 어떤 정수 $c \geq 0$ 가 존재하여 I^c 가 모든 B -가군 N 에 대해 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N)$ 을 소멸시킨다는 뜻이다.

이 조건이 무엇을 뜻하는지 자세히 살펴보자.

보조정리 4.2. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 로 쓰고 (보조정리 2.2), $NL_{B/A}^\wedge = (J/J^2 \rightarrow \bigoplus B dx_i)$ 를 그 소박한 여접 복합체 (3.0.1) 라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) B 는 (A, I) 위에서 rig-매끄럽다.
- (2) $D(B)$ 의 대상 $NL_{B/A}^\wedge$ 가 아이디얼 IB 에 대하여 대수학 심화의 보조정리 0G9K 의 동치인 조건 (1)-(6) 을 만족한다.
- (3) 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여, 모든 $a \in I^c$ 에 대해 사상 $h : \bigoplus B dx_i \rightarrow J/J^2$ 가 존재하고 $a : J/J^2 \rightarrow J/J^2$ 는 $h \circ d$ 와 같다.
- (4) $b_1, \dots, b_s \in B$ 가 존재하여 $V(b_1, \dots, b_s) \subset V(IB)$ 이며, 각 $l = 1, \dots, s$ 에 대해 $m \geq 0$, $f_1, \dots, f_m \in J$, 그리고 부분집합 $T \subset \{1, \dots, n\}$ 이 존재하여 $|T| = m$ 이고 다음을 만족한다.
 - (a) $\det_{i \in T, j \leq m} (\partial f_j / \partial x_i)$ 는 B 에서 b_l 을 나눈다.
 - (b) $b_l J \subset (f_1, \dots, f_m) + J^2$ 이다.

증명. (1), (2), (3) 의 동치는 대수학 심화의 보조정리 0G9K 에서 바로 따른다.

$b_1, \dots, b_s$ 가 (4) 에서와 같다고 가정하자. B 는 뇌터 환이므로 포함관계 $V(b_1, \dots, b_s) \subset V(IB)$ 는 어떤 $c \geq 0$ 에 대하여 $I^c B \subset (b_1, \dots, b_s)$ 임을 함의한다 (예를 들어 대수학의 보조정리 00L6). $1 \leq l \leq s$, $m \geq 0$, $f_1, \dots, f_m \in J$, 그리고 $T \subset \{1, \dots, n\}$ 을 택하되, $|T| = m$ 이고 (4)(a), (b) 를 만족하도록 하자. 그러면 b_l 을 가역화하여 다음을 얻는다.

$$NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B_{b_l} = \left(\bigoplus_{j \leq m} B_{b_l} f_j \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} B_{b_l} dx_i \right)$$

또한 이 화살표는 직합인자 $\bigoplus_{i \in T} B_{b_l} dx_i$ 의 포함사상과 동형이다. 따라서 $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge)$ 는 b_l -거듭제곱 꼬임이고, $H^0(NL_{B/A}^\wedge)$ 는 b_l 을 가역화하면 유한 자유 가군이 된다. 포함관계 $I^c B \subset (b_1, \dots, b_s)$ 와 결합하면, $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge)$ 가 IB -거듭제곱 꼬임임을 알 수 있다. 따라서 대수학 심화의 보조정리 0G9K 의 조건 (4) 가 성립한다. 이로써 (4) 가 (2) 를 함의함을 알 수 있다.

서로 동치인 조건 (1), (2), (3) 이 성립한다고 가정하자. (4) 가 성립함을 증명하겠지만, 독자도 이를 직접 확인해 보기를 강력히 권한다. 복합체 $NL_{B/A}^\wedge$ 는 $D_{\text{Coh}}^b(\text{Spec}(B))$ 의 대상을 정하며, 이를 자리스키 열린집합 $U = \text{Spec}(B) \setminus V(IB)$ 에 제한하면 차수 0 에 놓인 유한 국소 자유 가군 $\mathcal{E}$ 가 된다 (예를 들어 이는 대수학 심화의 보조정리 0G9K 의 넷째 동치 조건에서 따른다). $f_1, \dots, f_m$ 을 J 의 생성원들로 택하자. 이로부터 다음 완전열이 정해진다.

$$\bigoplus_{j=1, \dots, M} \mathcal{O}_U \cdot f_j \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_U \cdot dx_i \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow 0$$

$U = \bigcup_{l=1, \dots, s} U_l$ 을 유한 아핀 열린 피복으로 택하되, $\mathcal{E}|_{U_l}$ 이 어떤 정수 $n \geq m_l \geq 0$ 에 대해 계수 $r_l = n - m_l$ 인 자유 가군이 되도록 하자. 각 U_l 을 아핀 열린 피복으로 바꾸면, 부분집합 $T_l \subset \{1, \dots, n\}$ 이 존재하여 원소들 dx_i , $i \in \{1, \dots, n\} \setminus T_l$ 의 상이 $\mathcal{E}|_{U_l}$ 의 기저를 이룬다고 가정할 수 있다. 같은 논증을 반복하면, 크기가 m_l 인 부분집합 $T'_l \subset \{1, \dots, M\}$ 이 존재하여 f_j , $j \in T'_l$ 의 상이 $\mathcal{O}_{U_l} \cdot dx_i \rightarrow \mathcal{E}|_{U_l}$ 의 핵의 기저를 이룬다고 가정할 수 있다. 마지막으로 열린 피복 $U = \bigcup U_l$ 은 표준 열린집합들로 이루어진 열린 피복으로 세분할 수 있으므로 (대수학의 보조정리 00E0), 어떤 $g_l \in B$ 에 대해 $U_l = D(g_l)$ 이라고 가정할 수 있다. 특히 $V(g_1, \dots, g_s) = V(IB)$ 이다. 위의 선택들을 이용하는 선형대수 논증에 의해 $\det_{i \in T_l, j \in T'_l} (\partial f_j / \partial x_i)$ 가 B_{b_l} 의 가역원으로 감을 알 수 있다. 마찬가지로 $NL_{B/A}^\wedge$ 의 차수 -1 코

호몰로지가 U_i 위에서 0 이라는 사실은 $J/J^2 + (f_j; j \in T')$ 가 b_i 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸됨을 보인다. 각 g_i 을 적당한 거듭제곱으로 바꾸면 보조정리의 조건 (4)(a), (4)(b) 를 얻는다. 일부 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 4.3. A 를 뇌터 환이라 하고 I 를 아이디얼이라 하자. B 를 유한형 A -대수라 하자.

- (1) $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 매끄러우면, $B^\wedge$ 는 (A, I) 위에서 *rig*-매끄럽다.
- (2) $B^\wedge$ 가 (A, I) 위에서 *rig*-매끄러우면, $g \in 1 + IB$ 가 존재하여 $\text{Spec}(B_g)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 매끄럽다.

증명. 이하에서는 보조정리 4.2 를 따로 언급하지 않고 사용한다.

(1) 을 가정하자. $NL_{B/A}$ 의 구성은 국소화와 교환함을 상기하자. 대수학의 보조정리 00S7 를 보라. 따라서 매끄러운 환 사상의 정의 자체에 의해 (소박한 여접 복합체가 차수 0 에 놓인 유한 사영 가군과 유사동형 (quasi-isomorphic) 이라는 조건을 쓰면), $NL_{B/A}$ 는 아이디얼 IB 에 대하여 대수학 심화의 보조정리 0G9K 의 넷째 동치 조건을 만족한다 (작은 세부 사항은 생략한다). $NL_{B^\wedge/A}^\wedge = NL_{B/A} \otimes_B B^\wedge$ 가 보조정리 3.2 에 의해 성립하므로, 대수학 심화의 보조정리 0G9H 에 의해 (2) 가 성립한다고 결론 내린다.

(2) 를 가정하자. 표시 $B = A[x_1, \dots, x_n]/J$ 를 택하고 $N = J/J^2$ 로 놓은 뒤, J/J^2 의 항등사상으로 정해지는 원소 $\xi \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, J/J^2)$ 를 생각하자. 다시 $NL_{B^\wedge/A}^\wedge = NL_{B/A} \otimes_B B^\wedge$ 를 사용하면, 우리의 가정으로부터 다음 상이

$$\xi \otimes 1 \in \text{Ext}_{B^\wedge}^1(NL_{B/A} \otimes_B B^\wedge, N \otimes_B B^\wedge) = \text{Ext}_{B^\wedge}^1(NL_{B/A}, N) \otimes_B B^\wedge$$

어떤 정수 $c \geq 0$ 에 대하여 I^c 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. 등식은 예를 들어 대수학 심화의 보조정리 0A6A 에 의해 성립한다 (그러나 훨씬 더 간단한 대수학 심화의 보조정리 087R 에서도 쉽게 이끌어 낼 수 있다). 따라서 $M = I^c B\xi \subset \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 은 유한 부분가군이고, $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N) \otimes_B B^\wedge$ 로의 상은 0 이다. $B \rightarrow B^\wedge$ 가 평탄하므로 이는 $M \otimes_B B^\wedge$ 가 0 임을 뜻한다. Nakayama 보조정리 (대수학의 보조정리 00DV) 에 의해, $M = I^c B\xi$ 는 $g = 1 + x$, $x \in IB$ 꼴의 원소에 의해 소멸된다. 따라서 각 $b \in I^c B$ 에 대하여 다음 도표를 가환하게 하는 B -선형 점선 화살표가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} J/J^2 & \longrightarrow & \bigoplus Bdx_i \\ \downarrow b & & \downarrow h \\ J/J^2 & \longrightarrow & (J/J^2)_g \end{array}$$

그러므로 $(NL_{B/A})_{gb}$ 는 유한 사영 가군과 유사동형이다. 작은 세부 사항은 생략한다. $D(B_{gb})$ 에서 $(NL_{B/A})_{gb} = NL_{B_{gb}/A}$ 이므로, B_{gb} 가 $\text{Spec}(A)$ 위에서 매끄러움을 알 수 있다. 이는 모든 $b \in I^c B$ 에 대해 성립하므로, $\text{Spec}(B_g) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 매끄럽다는 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 4.4. $(A_1, I_1) \rightarrow (A_2, I_2)$ 가 주의 2.3 에서와 같고, A_1 과 A_2 가 뇌터 환이라 하자. B_1 을 (A_1, I_1) 에 대한 (2.0.2) 의 대상이라 하자. B_2 를 B_1 의 밀변환이라 하자. $f_1 \in B_1$ 의 상을 $f_2 \in B_2$ 라 하자. $\text{Ext}_{B_1}^1(NL_{B_1/A_1}^\wedge, N_1)$ 이 모든 B_1 -가군 N_1 에 대하여 f_1 에 의해 소멸된다면, $\text{Ext}_{B_2}^1(NL_{B_2/A_2}^\wedge, N_2)$ 는 모든 B_2 -가군 N_2 에 대하여 f_2 에 의해 소멸된다.

증명. 보조정리 3.4 에 의해 다음 사상이 있다.

$$NL_{B_1/A_1} \otimes_{B_2} B_1 \rightarrow NL_{B_2/A_2}$$

이는 H^0 에서 동형을, H^{-1} 에서 전사를 유도한다. 따라서 대수학 심화의 보조정리들 0G9G, 0G9H, 0G9J 에서 결과가 따른다. 마지막 두 보조정리는 주 아이디얼들 $(f_1) \subset B_1$ 과 $(f_2) \subset B_2$ 에 적용한다. $\square$

보조정리 4.5. $A_1 \rightarrow A_2$ 를 뇌터 환들의 사상이라 하자. $I_i \subset A_i$ 를 $V(I_1 A_2) = V(I_2)$ 를 만족하는 아이디얼이라 하자. B_1 을 (A_1, I_1) 에 대한 (2.0.2) 의 대상이라 하자. B_2 를 주의 2.3 에서와 같은 B_1 의 밀변환이라 하자. B_1 이 (A_1, I_1) 위에서 *rig*-매끄러우면, B_2 는 (A_2, I_2) 위에서 *rig*-매끄럽다.

증명. 보조정리 4.4 와 정의 4.1, 그리고 I_2^c 가 어떤 $c \geq 0$ 에 대해 $I_1 A_2$ 에 포함된다는 사실에서 따른다. 마지막 사실은 A_2 가 뇌터 환이기 때문이다. $\square$

5. 환 준동형의 변형

rig-매끄러운 대수에서 나가는 환 준동형의 올림에 관한 내용을 다룬다.

주 5.1 (선형 근사). A 를 환이라 하고 $I \subset A$ 를 유한 생성 아이디얼이라 하자. C 를 I -진 완비인 A -대수라 하자. $\psi : A[x_1, \dots, x_r]^\wedge \rightarrow C$ 를 연속 A -대수 사상이라 하자. $\delta_i \in C, i = 1, \dots, r$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 다음 사상을 생각할 수 있다.

$$\psi' : A[x_1, \dots, x_r]^\wedge \rightarrow C, \quad x_i \mapsto \psi(x_i) + \delta_i$$

형식 대수 공간의 주의 0AJM 를 보라. 그러면

$$\psi'(g) = \psi(g) + \sum \psi(\partial g / \partial x_i) \delta_i + \xi$$

이며, 오차항은 $\xi \in (\delta_i \delta_j)$ 를 만족한다. 이는 g 를 멱급수로 쓰고 항별로 계산하면 얻어진다. g 의 계수들이 0 으로 수렴하므로 수렴은 자동으로 보장된다. 세부 사항은 생략한다.

주 5.2 (사상의 올림). A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. C 를 I -진 완비인 A -대수라 하자. $\psi_n : B \rightarrow C/I^n C$ 를 A -대수 준동형이라 하자. ψ_n 을 $C/I^{2n} C$ 로 가는 A -대수 준동형으로 올리는 데 대한 장애는 다음 원소이다.

$$o(\psi_n) \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, I^n C / I^{2n} C)$$

이를 설명하자. 표지 $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 를 택하고, ψ_n 의 올림 $\psi : A[x_1, \dots, x_r]^\wedge \rightarrow C$ 를 택하자. $\psi(J) \subset I^n C$ 이므로 $\psi(J^2) \subset I^{2n} C$ 이며, 따라서 다음 B -선형 준동형을 얻는다.

$$o(\psi) : J/J^2 \rightarrow I^n C / I^{2n} C, \quad g \mapsto \psi(g)$$

이는 물론 C -선형 사상 $J/J^2 \otimes_B C \rightarrow I^n C / I^{2n} C$ 로 확장된다. $NL_{B/A}^\wedge = (J/J^2 \rightarrow \bigoplus B dx_i)$ 이므로, 다음 동일시 아래에서 $o(\psi)$ 의 상으로 $o(\psi_n)$ 을 얻는다.

$$\begin{aligned} & \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, I^n C / I^{2n} C) \\ &= \text{Coker} \left(\text{Hom}_B \left(\bigoplus B dx_i, I^n C / I^{2n} C \right) \rightarrow \text{Hom}_B(J/J^2, I^n C / I^{2n} C) \right) \end{aligned}$$

이 등식에 관해서는 대수학 심화의 보조정리 0ALN 의 (1) 을 보라.

$o(\psi_n)$ 의 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, I^{n'} C / I^{2n'} C)$ 에서의 상이 어떤 정수 n' 에 대해 0 이고, $n > n' > n/2$ 라고 하자. 그러면 A -대수 준동형 $\psi'_{2n'} : B \rightarrow C/I^{2n'} C$ 를 찾을 수 있으며, 이는 $C/I^{n'} C$ 로 가는 사상으로서 ψ_n 과 일치한다고 주장한다. 극단적인 경우 $n' = n$ 은 앞서 $o(\psi_n)$ 이 ψ_n 을 $C/I^{2n} C$ 로 올리는 데 대한 장애라고 말한 이유를 설명한다. 주장의 증명은 다음과 같다. $o(\psi_n)$ 의 상이 0 이라는 가정은 다음과 같은 B -가군 사상을 찾을 수 있음을 뜻한다.

$$h : \bigoplus B dx_i \rightarrow I^{n'} C / I^{2n'} C$$

이 사상에 대해 $o(\psi)$ 와 $h \circ d$ 는 $I^{n'} C / I^{2n'} C$ 로 가는 사상으로서 일치한다. 어떤 $\delta_i \in I^{n'} C$ 에 대해 $h(dx_i) = \delta_i \bmod I^{2n'} C$ 라 하자. 이제 다음 사상을 살펴본다.

$$\psi' : A[x_1, \dots, x_r]^\wedge \rightarrow C, \quad x_i \mapsto \psi(x_i) - \delta_i$$

멱급수 계산으로 $\psi'(J) \subset I^{2n'} C$ 를 얻는다. 실제로 $g \in J$ 에 대하여

$$\psi'(g) \equiv \psi(g) - \sum \psi(\partial g / \partial x_i) \delta_i \equiv o(\psi)(g) - (h \circ d)(g) \equiv 0 \bmod I^{2n'} C$$

이다. 첫째 등식에 관해서는 주의 5.1 을 보라. 따라서 ψ' 는 원하는 A -대수 준동형 $\psi'_{2n'} : B \rightarrow C/I^{2n'}C$ 를 유도한다.

보조정리 5.3. 다음 데이터가 주어졌다고 하자.

- (1) 정수 $c \geq 0$.
- (2) 뇌터 환 A 의 아이디얼 I .
- (3) (A, I) 에 대한 (2.0.2) 의 대상 B 로서, I^c 가 임의의 B -가군 N 에 대해 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N)$ 을 소멸시키는 것.
- (4) 뇌터이고 I -진 완비인 A -대수 C . $d = d(\text{Gr}_I(C))$ 와 $q_0 = q(\text{Gr}_I(C))$ 를 국소 코호몰로지의 0GA6 절에서 얻는 정수들이라 하자.
- (5) 정수 $n \geq \max(q_0 + (d+1)c, 2(d+1)c + 1)$.
- (6) A -대수 준동형 $\psi_n : B \rightarrow C/I^n C$.

그러면 A -대수 사상 $\varphi : B \rightarrow C$ 가 존재하여 $\psi_n \bmod I^{n-(d+1)c} = \varphi \bmod I^{n-(d+1)c}$ 이다.

증명. 주의 5.2 의 장애류

$$o(\psi_n) \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, I^n C/I^{2n} C)$$

를 생각하자. 임의의 $C/I^n C$ -가군 N 에 대하여

$$\begin{aligned} \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N) &= \text{Ext}_{C/I^n C}^1(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B^{\mathbf{L}} C/I^n C, N) \\ &= \text{Ext}_{C/I^n C}^1(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C/I^n C, N) \end{aligned}$$

이다. 첫째 등식은 대수학 심화의 보조정리 0E1W 에 의해, 둘째 등식은 대수학 심화의 보조정리 0G9G 에 의해 성립한다. 특히 $\text{Ext}_{C/I^n C}^1(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C/I^n C, N)$ 은 모든 $C/I^n C$ -가군 N 에 대하여 $I^c C$ 에 의해 소멸된다. 따라서 국소 코호몰로지의 보조정리 0GAD 를 적용할 수 있으며, $o(\psi_n)$ 의 다음 군에서의 상이 0 임을 알 수 있다.

$$\text{Ext}_{C/I^n C}^1(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C/I^n C, I^{n'} C/I^{2n'} C) = \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, I^{n'} C/I^{2n'} C) =$$

여기서 $n' = n - (d+1)c$ 이다. 주의 5.2 의 논의에 의해 사상

$$\psi'_{2n'} : B \rightarrow C/I^{2n'} C$$

를 얻으며, 이는 $I^{n'}$ 를 법으로 하여 ψ_n 과 일치한다. $n \geq 2(d+1)c + 1$ 이므로 $2n' > n$ 임에 주의하자.

이 절차를 반복할 수 있다. $n_0 = n$ 과 $\psi^0 = \psi_n$ 에서 시작하면, 엄격히 증가하는 정수열

$$n_0 < n_1 < n_2 < \dots$$

과 A -대수 준동형들 $\psi^i : B \rightarrow C/I^{n_i} C$ 를 얻게 되며, ψ^{i+1} 과 ψ^i 는 $I^{n_i - tc}$ 를 법으로 하여 일치한다. C 는 I -진 완비이므로, 사상들 $\psi^i \bmod I^{n_i - (d+1)c} : B \rightarrow C/I^{n_i - (d+1)c} C$ 의 극한을 φ 로 택할 수 있다. 이로써 보조정리가 따른다. $\square$

독자는 다음 절로 바로 넘어가도 좋다. 아래 두 보조정리에서 대수 C 가 뇌터라고 가정하면, 이들은 위 결과의 귀결이기 때문이다.

보조정리 5.4. $I = (a)$ 를 뇌터 환 A 의 주 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. 정수 $c \geq 0$ 가 주어져서, 모든 B -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N)$ 이 a^c 에 의해 소멸된다고 가정하자. C 를 I -진 완비인 A -대수로서 a 가 C 위에서 비영인자인 것이라 하자. $n > 2c$ 라 하자. 임의의 A -대수 사상 $\psi_n : B \rightarrow C/a^n C$ 에 대하여 A -대수 사상 $\varphi : B \rightarrow C$ 가 존재하여 $\psi_n \bmod a^{n-c} C = \varphi \bmod a^{n-c} C$ 이다.

증명. 주의 5.2 의 장애류

$$o(\psi_n) \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, a^n C/a^{2n} C)$$

를 생각하자. a 는 C 위에서 비영인자이므로, 사상 $a^c : a^n C / a^{2n} C \rightarrow a^n C / a^{2n} C$ 는 C -가군의 범주에서 사상 $a^n C / a^{2n} C \rightarrow a^{n-c} C / a^{2n-c} C$ 와 동형이다. 따라서 $NL_{B/A}^\wedge$ 에 관한 가정에 의해, 류 $o(\psi_n)$ 의 다음 군에서의 상이 0 이라고 결론 내린다.

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, a^{n-c} C / a^{2n-c} C)$$

따라서 다음 군에서의 상도 0 이다.

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, a^{n-c} C / a^{2n-2c} C)$$

주의 5.2 의 논의에 의해 사상

$$\psi_{2n-2c} : B \rightarrow C / a^{2n-2c} C$$

를 얻으며, 이는 $a^{n-c} C$ 를 범으로 하여 ψ_n 과 일치한다. $n > 2c$ 이므로 $2n - 2c > n$ 임에 주의하자.

이 절차를 반복할 수 있다. $n_0 = n$ 과 $\psi^0 = \psi_n$ 에서 시작하면 엄격히 증가하는 정수열

$$n_0 < n_1 < n_2 < \dots$$

과 A -대수 준동형들 $\psi^i : B \rightarrow C / a^{n_i} C$ 를 얻게 되며, ψ^{i+1} 과 ψ^i 는 $a^{n_i-c} C$ 를 범으로 하여 일치한다. C 는 I -진 완비이므로 사상들 $\psi^i \bmod a^{n_i-c} C : B \rightarrow C / a^{n_i-c} C$ 의 극한을 φ 로 택할 수 있다. 이로써 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 5.5. $I = (a)$ 를 뇌터 환 A 의 주 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. 정수 $c \geq 0$ 가 주어져서 모든 B -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N)$ 이 a^c 에 의해 소멸된다고 가정하자. C 를 I -진 완비인 A -대수라 하자. 정수 $d \geq 0$ 가 주어져서 $C[a^\infty] \cap a^d C = 0$ 이라고 가정하자. $n > \max(2c, c+d)$ 라 하자. 임의의 A -대수 사상 $\psi_n : B \rightarrow C / a^n C$ 에 대하여 A -대수 사상 $\varphi : B \rightarrow C$ 가 존재하여 $\psi_n \bmod a^{n-c} = \varphi \bmod a^{n-c}$ 이다.

C 가 뇌터이면 어떤 $e \geq 0$ 에 대하여 $C[a^\infty] = C[a^e]$ 이다. Artin-Rees(대수학의 보조정리 00IN) 에 의해, 정수 f 가 존재하여 모든 $n \geq f$ 에 대해 $a^n C \cap C[a^\infty] \subset a^{n-f} C[a^\infty]$ 이다. 그러면 $d = e + f$ 는 보조정리에서 요구하는 정수이다. 특히 C 가 (2.0.2) 의 대상이면 보조정리 2.2 에 의해 이 논증을 적용할 수 있다.

증명. $C \rightarrow C'$ 를 C 를 $C[a^\infty]$ 로 나눈 몫사상이라 하자. A -대수 C' 는 대수학의 보조정리 031A 와 $\bigcap (C[a^\infty] + a^n C) = C[a^\infty]$ 라는 사실에 의해 I -진 완비이다. 실제로 $n \geq d$ 이면 합 $C[a^\infty] + a^n C$ 는 직합이다. $m \geq d$ 에 대하여 도표

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C[a^\infty] & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & C[a^\infty] & \longrightarrow & C/a^m C & \longrightarrow & C'/a^m C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

의 각 행은 완전하다. 따라서 모든 $m \geq d$ 에 대해 C 는 C' 와 $C/a^m C$ 의 $C'/a^m C'$ 위에서의 섬유품이다. 보조정리 5.4 에 의해 준동형 $\varphi' : B \rightarrow C'$ 를 택하되, φ' 와 ψ_n 이 $C'/a^{n-c} C'$ 로 가는 사상으로서 일치하도록 할 수 있다. 준동형 $(\varphi', \psi_n \bmod a^{n-c} C) : B \rightarrow C' \times_{C'/a^{n-c} C'} C/a^{n-c} C$ 를 얻는다. $n - c \geq d$ 이므로 이는 준동형 $\varphi : B \rightarrow C$ 와 같은 것이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

6. G-환 위의 rig-매끄러운 대수의 대수화

밀환 A 가 뇌터 G -환이면, 임의의 아이디얼 $I \subset A$ 에 관한 임의의 rig-매끄러운 대수에 대해 [Elk73, III Theorem 7] 을 증명할 수 있다. 여기서 아이디얼이 반드시 주 아이디얼일 필요는 없다.

보조정리 6.1. I 를 뇌터 환 A 의 아이디얼이라 하자. $r \geq 0$ 라 하고, $P = A[x_1, \dots, x_r]$ 로 I -진 완비화를 나타내자. P 의 몫의 분해열

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K} P^{\oplus m} \xrightarrow{g_1, \dots, g_m} P \rightarrow B \rightarrow 0$$

을 생각하자. B 가 (A, I) 위에서 rig -매끄럽다고 가정하자. 그러면 정수 n 이 존재하여, 임의의 복합체

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K'} P^{\oplus m} \xrightarrow{g'_1, \dots, g'_m} P$$

가 $g_i - g'_i \in I^n P$ 와 $K - K' \in I^n \text{Mat}(m \times t, P)$ 를 만족하면, A -대수의 동형 $B \rightarrow B'$ 가 존재한다. 여기서 $B' = P/(g'_1, \dots, g'_m)$ 이다.

증명. (A) 정의 4.1 에 의해, $c \geq 0$ 를 택하여 I^c 가 모든 B -가군 N 에 대해 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^{\wedge}, N)$ 을 소멸시키도록 할 수 있다.

(B) 대수학 심화의 보조정리 07VE 와 07VF 를 적용한다.

그 결과 상수 $c_1 = c(g_1, \dots, g_m, K)$ 가 존재하여 $n \geq c_1 + 1$ 이면 복합체

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K'} P^{\oplus m} \xrightarrow{g'_1, \dots, g'_m} P \rightarrow B' \rightarrow 0$$

는 완전하고 $\text{Gr}_I(B) \cong \text{Gr}_I(B')$ 이다.

(C) $d_0 = d(\text{Gr}_I(B))$ 와 $q_0 = q(\text{Gr}_I(B))$ 를 국소 코호몰로지의 0GA6 절에서 얻는 정수들이라 하자.

$n = \max(c_1 + 1, q_0 + (d_0 + 1)c, 2(d_0 + 1)c + 1)$ 로 택하면 충분하다고 주장한다. 여기서 c 는 (A) 의 상수, c_1 은 (B) 의 상수, q_0, d_0 는 (C) 의 상수들이다.

$g'_1, \dots, g'_m$ 과 K' 가 보조정리에서와 같다고 하자. $g_i = g'_i \in I^n P$ 이므로 표준적인 A -대수 준동형

$$\psi_n : B \longrightarrow B'/I^n B'$$

을 얻으며, 이는 동형 $B/I^n B \rightarrow B'/I^n B'$ 를 유도한다. $\text{Gr}_I(B) \cong \text{Gr}_I(B')$ 이므로 $d_0 = d(\text{Gr}_I(B'))$ 이고 $q_0 = q(\text{Gr}_I(B'))$ 이다. 또한 $n \geq \max(q_0 + (1 + d_0)c, 2(d_0 + 1)c + 1)$ 이므로, 보조정리 5.3 를 적용하여 A -대수 준동형

$$\varphi : B \longrightarrow B'$$

을 찾을 수 있고, 이는 $\varphi \bmod I^{n-(d_0+1)c} B' = \psi_n \bmod I^{n-(d_0+1)c} B'$ 를 만족한다. $n - (d_0 + 1)c > 0$ 이므로 φ 는 I 를 법으로 하여 위에서 얻은 동형 $B/IB \rightarrow B'/IB'$ 를 유도하는 A -대수 준동형이다. 증명의 나머지 부분에서는 이 사실들로부터 φ 가 동형임을 보인다. 독자도 스스로 이를 증명해 보기를 권한다.

실제로 φ 가 전사라는 사실은 예를 들어 대수학의 보조정리 0315 의 (1) 에 B 와 B' 가 완비라는 사실을 사용하면 얻어진다. 따라서 φ 는 전사 $\text{Gr}_I(B) \rightarrow \text{Gr}_I(B')$ 를 유도한다. 정의역과 공역이 서로 동형인 뇌터 환들이므로 이 전사는 동형이어야 한다. 대수학의 보조정리 06RN 를 보라 (물론 φ 가 위에서 얻은 동형을 유도함을 직접 보일 수도 있지만, 그러려면 약간의 논증이 필요하다). 따라서 φ 는 모든 $e \geq 0$ 에 대하여 단사 사상들 $I^e B/I^{e+1} B \rightarrow I^e B'/I^{e+1} B'$ 를 유도한다. 이는 φ 가 단사임을 함의한다. 임의의 $b \in B$ 에 대하여 어떤 $e \geq 0$ 가 존재하여 $b \in I^e B$ 이고 $b \notin I^{e+1} B$ 이기 때문이다. 이는 Krull 의 교차 정리 (대수학의 보조정리 00IP) 에서 따른다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 6.2. I 를 뇌터 환 A 의 아이디얼이라 하자. C^h 를 유한형 A -대수 C 의 아이디얼 IC 에 관한 헨젤화라 하자. $J \subset C^h$ 를 아이디얼이라 하자. 그러면 유한형 A -대수 B 가 존재하여 $B^{\wedge} \cong (C^h/J)^{\wedge}$ 이다.

증명. 대수학 심화의 보조정리 0AGV 에 의해 환 C^h 는 뇌터 환이다. $J = (g_1, \dots, g_m)$ 이라 하자. 환 C^h 는 $C/IC \rightarrow C'/IC'$ 가 동형인 étale C -대수들 C' 의 여과 여극한이다 (대수학 심화의 보조정리 0A02 의 증명을 보라). C' 를 택하여 $g_1, \dots, g_m$ 이 $g'_1, \dots, g'_m \in C'$ 의 상이 되도록 하자. $B = C'/(g'_1, \dots, g'_m)$ 로 놓으면 유한형 A -대수를 얻는다. 물론 (C, IC) 와 C', IC' 는 같은 헨젤화와 같은 완비화를 갖는다. 이로부터 $B^{\wedge} = (C^h/J)^{\wedge}$ 가 쉽게 따른다. $\square$

명제 6.3. I 를 뇌터 G -환 A 의 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. B 가 (A, I) 위에서 rig -매끄러우면, 유한형 A -대수 C 와 A -대수의 동형 $B \cong C^\wedge$ 가 존재한다.

증명. 표시 $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 를 택하고 $P = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 로 쓰자. 생성원들 $g_1, \dots, g_m \in J$ 를 택하자. $g_1, \dots, g_m$ 사이의 관계 가군의 생성원들 $k_1, \dots, k_t$ 를 택하자. 즉, 다음이 분해열이 되도록 택한다.

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{k_1, \dots, k_t} P^{\oplus m} \xrightarrow{g_1, \dots, g_m} P \rightarrow B \rightarrow 0$$

$k_i = (k_{i1}, \dots, k_{im})$ 로 쓰면, $i = 1, \dots, t$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$(6.3.1) \quad \sum_j k_{ij} g_j = 0$$

$K = (k_{ij})$ 로 성분이 k_{ij} 인 $m \times t$ -행렬을 나타내자.

$A[x_1, \dots, x_r]^h$ 를 쌍 $(A[x_1, \dots, x_r], IA[x_1, \dots, x_r])$ 의 헨젤화라 하자. 대수학 심화의 보조정리 0A02 을 보라. $A[x_1, \dots, x_r]^h$ 를 $P = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 의 부분환으로 생각할 수 있으며, 앞으로 그렇게 생각한다. 대수학 심화의 보조정리 0AGV 를 보라. A 가 뇌터 G -환이므로 $A[x_1, \dots, x_r]$ 도 그러하다. 대수학 심화의 명제 07PV 을 보라. 따라서 사상 $A[x_1, \dots, x_r]^h \rightarrow A[x_1, \dots, x_r]^\wedge = P$ 에 대해, I 로 생성되는 아이디얼에 관한 근사 성질이 성립한다. 환 사상의 매끄럽게 하기의 보조정리 0AH5 를 보라. 보조정리 6.1 에서와 같이 충분히 큰 정수 n 을 택하자. 근사 성질에 의해 $g'_1, \dots, g'_m \in A[x_1, \dots, x_r]^h$ 와 행렬 $K' = (k'_{ij}) \in \text{Mat}(m \times t, A[x_1, \dots, x_r]^h)$ 를 택하되, $A[x_1, \dots, x_r]^h$ 에서 $\sum_j k'_{ij} g'_j = 0$ 이고 $g_i - g'_i \in I^n P$ 와 $K - K' \in I^n \text{Mat}(m \times t, P)$ 를 만족하도록 할 수 있다. n 의 선택에 의해 다음 동형이 존재한다고 결론 내린다.

$$B \rightarrow P/(g'_1, \dots, g'_m) = (A[x_1, \dots, x_r]^h/(g'_1, \dots, g'_m))^\wedge$$

보조정리 6.2 에 의해 증명이 끝난다. $\square$

A 가 단지 뇌터 환이고 G -환은 아니라면 다음 보조정리는 일반적으로 참이 아니다. 실제로 $(A, \mathfrak{m})$ 이 국소 환이고 $I = \mathfrak{m}$ 이면, 이 보조정리는 A^h 에 대한 Artin 근사 (환 사상의 매끄럽게 하기의 정리 07QY) 와 동치인데, 이 근사는 모든 뇌터 국소 환에서 성립하는 것은 아니다.

보조정리 6.4. A 를 뇌터 G -환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B, C 를 유한형 A -대수라 하자. 임의의 I -진 완비화 사이의 A -대수 사상 $\varphi: B^\wedge \rightarrow C^\wedge$ 와 임의의 $N \geq 1$ 에 대하여 다음이 존재한다.

- (1) 동형 $C/IC \rightarrow C'/IC'$ 를 유도하는 $\acute{e}tale$ 환 사상 $C \rightarrow C'$.
- (2) A -대수 사상 $\varphi: B \rightarrow C'$.

이들은 $C^\wedge = (C')^\wedge$ 로 가는 사상으로서 φ 와 ψ 가 I^N 을 법으로 하여 일치하도록 택할 수 있다.

증명. $C \rightarrow C'$ 는 평탄하므로 (대수학의 보조정리 00U2) 모든 n 에 대해 동형 $C/I^n C \rightarrow C'/I^n C'$ 를 유도하고 (대수학 심화의 보조정리 05E9), 따라서 완비화의 동형을 유도한다. 그러므로 보조정리의 명제는 의미가 있다. C^h 를 쌍 (C, IC) 의 헨젤화라 하자. 대수학 심화의 보조정리 0A02 을 보라. 그러면 C^h 는 대수들 C' 의 여과 여극한이며, 사상들 $C \rightarrow C' \rightarrow C^h$ 는 완비화의 동형을 유도한다 (대수학 심화의 보조정리 0AGV). 따라서 A -대수 사상 $B \rightarrow C^h$ 가 존재하여 I^N 을 법으로 하여 ψ 와 합동임을 보이면 충분하다. $B = A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 으로 쓰자. 환 사상 ψ 는 원소들 $\hat{c}_1, \dots, \hat{c}_n \in C^\wedge$ 에 대응하며, 이들은 $j = 1, \dots, m$ 에 대해 $f_j(\hat{c}_1, \dots, \hat{c}_n) = 0$ 을 만족한다. 실제로 A 가 뇌터 G -환이므로 C 도 그러하다. 대수학 심화의 명제 07PV 을 보라. 따라서 환 사상의 매끄럽게 하기의 보조정리 0AH5 를 적용하면, 원소들 $c_1, \dots, c_n \in C^h$ 를 얻어 $j = 1, \dots, m$ 에 대해 $f_j(c_1, \dots, c_n) = 0$ 이고 $\hat{c}_i - c_i \in I^N C^h$ 가 되도록 할 수 있다. 이는 원하는 사상 $B \rightarrow C^h$ 를 정한다. $\square$

7. Rig-매끄러운 대수의 대수화

rig-매끄러운 대수가 특정한 표시를 가지면, 이를 대수화하는 일은 간단해진다. 관련 논의는 주의 7.3 도 보라.

보조정리 7.1. A 를 환이라 하자. $f_1, \dots, f_m \in A[x_1, \dots, x_n]$ 이라 하고 $B = A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 으로 놓자. $m \leq n$ 이라 가정하고 $g = \det_{1 \leq i, j \leq m}(\partial f_j / \partial x_i)$ 로 놓자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) g 는 모든 B -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 을 소멸시킨다.
- (2) $n = m$ 이면, $NL_{B/A}$ 위에서 g 를 곱하는 사상은 $D(B)$ 에서 0 이다.

증명. T 를 $m \times m$ 행렬로서 성분이 $\partial f_j / \partial x_i$ 인 것이라 하자. 여기서 $1 \leq i, j \leq n$ 이다. $K \in D(B)$ 를 복합체 $T : B^{\oplus m} \rightarrow B^{\oplus m}$ 로 나타내되, 그 항들은 차수 -1 과 0 에 놓인다고 하자. 대수학 심화의 보조정리 0G9L 에 의해 $g : K \rightarrow K$ 는 $D(B)$ 에서 0 이다. $J = (f_1, \dots, f_m)$ 으로 놓자. $NL_{B/A}$ 가 $J/J^2 \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} Bdx_i$ 와 호모토피 동치임을 상기하자. 대수학의 00S0 절을 보라. L 로 복합체 $J/J^2 \rightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, m} Bdx_i$ 를 나타내자. 그러면 몫사상 $NL_{B/A} \rightarrow L$ 이 있다. 또한 차수 -1 의 항 $B^{\oplus m}$ 의 j 번째 기저 원소를 f_j 의 J/J^2 에서의 류로 보내어, 복합체의 전사 사상 $K \rightarrow L$ 을 얻는다. 도식으로 쓰면 다음과 같다.

$$NL_{B/A} \rightarrow L \leftarrow K$$

대수학 심화의 보조정리 0G9I 에 의해, L 위에서 g 를 곱하는 사상은 $D(B)$ 에서 0 이라고 결론 내린다. 한편 구별 삼각형 $B^{\oplus n-m}[0] \rightarrow NL_{B/A} \rightarrow L$ 에 의해, $\text{Ext}_B^1(L, N) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 은 모든 B -가군 N 에 대해 전사이며, 따라서 g 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. 이로써 (1) 이 증명된다. $n = m$ 이면 $NL_{B/A} = L$ 이므로 (2) 가 성립함을 알 수 있다. $\square$

보조정리 7.2. I 를 뇌터 환 A 의 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하고, $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 를 표시라 하자. 원소 $b \in B$, 정수 $0 \leq m \leq r$, 그리고 $f_1, \dots, f_m \in J$ 가 존재하여 다음을 만족한다고 가정하자.

- (1) $\text{Spec}(B)$ 에서 $V(b) \subset V(IB)$ 이다.
- (2) $\Delta = \det_{1 \leq i, j \leq m}(\partial f_j / \partial x_i)$ 의 B 에서의 상은 b 를 나눈다.
- (3) $bJ \subset (f_1, \dots, f_m) + J^2$ 이다.

그러면 유한형 A -대수 C 와 A -대수의 동형 $B \cong C^\wedge$ 가 존재한다.

증명. 가정한 조건들에 의해 B 는 (A, I) 위에서 rig-매끄럽다. 보조정리 4.2 를 보라. 어떤 $b' \in B$ 에 대해 B 에서 $b'\Delta = b$ 로 쓰자. $I = (a_1, \dots, a_t)$ 라 하자. $V(b) \subset V(IB)$ 이므로 정수 $c \geq 0$ 가 존재하여 $I^c B \subset bB$ 이다. 어떤 $b_i \in B$ 에 대해 B 에서 $bb_i = a_i^c$ 로 쓰자.

정수 $n \gg 0$ 를 택하자 (얼마나 커야 하는지는 뒤에서 보게 된다). 다항식들 $f'_1, \dots, f'_m \in A[x_1, \dots, x_r]$ 을 택하여 $f_i - f'_i \in I^n A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 가 되도록 하자. $\Delta' = \det_{1 \leq i, j \leq m}(\partial f'_j / \partial x_i)$ 로 놓고 다음 유한형 A -대수를 생각한다.

$$C = A[x_1, \dots, x_r, z_1, \dots, z_t] / (f'_1, \dots, f'_m, z_1 \Delta' - a_1^c, \dots, z_t \Delta' - a_t^c)$$

C 에 보조정리 7.1 를 적용할 것이다. 다음을 계산할 수 있다.

$$\det \begin{pmatrix} \text{다음 식들의 편미분 행렬} \\ f'_1, \dots, f'_m, z_1 \Delta' - a_1^c, \dots, z_t \Delta' - a_t^c \\ \text{다음 변수들에 관하여} \\ x_1, \dots, x_m, z_1, \dots, z_t \end{pmatrix} = (\Delta')^{t+1}$$

따라서 $\text{Ext}_C^1(NL_{C/A}, N)$ 은 모든 C -가군 N 에 대해 $(\Delta')^{t+1}$ 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. a_i^c 는 C 에서 Δ' 로 나누어지므로, $a_i^{(t+1)c}$ 도 이 Ext_C^1 들을 소멸시킨다. 따라서 I^{c_1} 은 모든 C -가군 N 에 대해 $\text{Ext}_C^1(NL_{C/A}, N)$ 을 소멸시킨다. 여기서 $c_1 = 1 + t((t+1)c - 1)$ 이다. c_1 의 정확한 값은 나머지 논증에서 중요하지 않다. 중요한 것은 이 값이 n 과 무관하다는 점이다.

$NL_{C^\wedge/A}^\wedge = NL_{C/A} \otimes_C C^\wedge$ 가 보조정리 3.2 에 의해 성립하므로, 임의의 $C^\wedge$ -가군 N 에 대해서도 $\text{Ext}_{C^\wedge}^1(NL_{C^\wedge/A}^\wedge, N)$ 위에서 I^{c_1} 를 곱하는 사상은 0 이다. 대수학 심화의 보조정리들 0G9H 와 0G9G 를 보라. 특히 $C^\wedge$ 는 (A, I) 위에서 rig-매끄럽다.

다음 전사 A -대수 준동형이 있음을 관찰하자.

$$\psi_n : C \longrightarrow B/I^n B$$

이는 x_i 의류를 x_i 의류로 보내고, z_i 의류를 $b_i b'$ 의류로 보낸다. 이 사상이 잘 정의되는 것은 증명의 첫 문단에서 b' 와 b_i 를 택한 방식 덕분이다.

$d = d(\text{Gr}_I(B))$ 와 $q_0 = q(\text{Gr}_I(B))$ 를 국소 코호몰로지의 0GA6 절에서 얻는 정수들이라 하자. 보조정리 5.3 에 의해, $n \geq \max(q_0 + (d+1)c_1, 2(d+1)c_1 + 1)$ 로 택하면 A -대수 준동형 $\varphi : C^\wedge \rightarrow B$ 를 찾을 수 있으며, 이는 $I^{n-(d+1)c_1} B$ 를 법으로 하여 ψ_n 과 합동이다.

$\varphi : C^\wedge \rightarrow B$ 는 I 를 법으로 하여 전사이므로 전사임을 알 수 있다 (예를 들어 대수학의 보조정리 0315 를 사용하라). 증명을 마치려면 $\text{Ker}(\varphi)/\text{Ker}(\varphi)^2$ 가 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸됨을 보이면 충분하다. 대수학 심화의 보조정리 0ALR 를 보라.

φ 가 전사이므로 $NL_{B/C^\wedge}^\wedge$ 의 코호몰로지 가군들은 $H^0(NL_{B/C^\wedge}^\wedge) = 0$ 과 $H^{-1}(NL_{B/C^\wedge}^\wedge) = \text{Ker}(\varphi)/\text{Ker}(\varphi)^2$ 임을 알 수 있다. 보조정리 3.5 에 의해 다음 완전열이 있다.

$$\begin{aligned} H^{-1}(NL_{C^\wedge/A}^\wedge \otimes_{C^\wedge} B) &\rightarrow H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge) \rightarrow H^{-1}(NL_{B/C^\wedge}^\wedge) \\ &\rightarrow H^0(NL_{C^\wedge/A}^\wedge \otimes_{C^\wedge} B) \rightarrow H^0(NL_{B/A}^\wedge) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

처음 두 가군은 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸된다. B 와 $C^\wedge$ 가 (A, I) 위에서 rig-매끄럽기 때문이다. 따라서 전사 사상 $H^0(NL_{C^\wedge/A}^\wedge \otimes_{C^\wedge} B) \rightarrow H^0(NL_{B/A}^\wedge)$ 의 핵이 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸됨을 보이면 충분하다. 이를 위해서는 그 핵이 b 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸됨을 보이면 충분하다. 다시 말해 다음 사상이 동형임을 보이면 충분하다.

$$H^0(NL_{C^\wedge/A}^\wedge \otimes_{C^\wedge} B[1/b]) \longrightarrow H^0(NL_{B/A}^\wedge) \otimes_B B[1/b]$$

그런데 양쪽 모두 계수 $r - m$ 인 자유 $B[1/b]$ -가군이고 기저는 $dx_{m+1}, \dots, dx_r$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

주 7.3. I 를 뇌터 환 A 의 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상으로서 (A, I) 위에서 rig-매끄러운 것이라 하자. [GZ24, Theorem 1.2] 에서는 B 가 유한형 A -대수의 I -진 완비화와 동형임을 보인다. 이 결과는 다음 부분 결과들의 목록을 포괄한다.

- (1) A 가 G-환이면 이 결과는 명제 6.3 에서 따른다.
- (2) B 가 (A, I) 위에서 rig-étale 이면 이 결과는 보조정리 10.2 에서 따른다.
- (3) I 가 주 아이디얼이면 이 결과는 [Elk73, III Theorem 7] 에서 따른다.

8. Rig-étale 대수

rig-매끄러운 대수의 정의 (정의 4.1) 를 생각하면, 다음 정의는 자연스럽다.

정의 8.1. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. B 가 (A, I) 위에서 rig-étale 이라는 것은 정수 $c \geq 0$ 가 존재하여, 모든 $a \in I^c$ 에 대해 $NL_{B/A}^\wedge$ 위에서 a 를 곱하는 사상이 $D(B)$ 에서 0 이라는 뜻이다.

다음 보조정리의 조건 (7) 은 [Art70] 에서 형식 수정을 정의하는 데 사용한 조건들 가운데 하나이다. 나중에 우리의 조건들과 쉽게 비교할 수 있도록 이를 조건들의 목록에 추가하였다.

보조정리 8.2. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상이라 하자. $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 로 쓰고 (보조정리 2.2), $NL_{B/A}^\wedge = (J/J^2 \rightarrow \bigoplus B dx_i)$ 를 그 소박한 여접 복합체 (3.0.1) 라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) B 는 (A, I) 위에서 *rig-étale* 이다.
- (2) 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여, 모든 $a \in I^c$ 에 대해 $NL_{B/A}^\wedge$ 위에서 a 를 곱하는 사상은 $D(B)$ 에서 0 이다.
- (3) 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여, $H^i(NL_{B/A}^\wedge)$, $i = -1, 0$ 은 I^c 에 의해 소멸된다.
- (4) 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여, 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $H^i(NL_{B_n/A_n})$, $i = -1, 0$ 은 I^c 에 의해 소멸된다. 여기서 $A_n = A/I^n$ 이고 $B_n = B/I^n B$ 이다.
- (5) 모든 $a \in I$ 에 대해 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여 다음을 만족한다.
 - (a) a^c 는 $H^0(NL_{B/A}^\wedge)$ 를 소멸시킨다.
 - (b) $f_1, \dots, f_r \in J$ 가 존재하여 $a^c J \subset (f_1, \dots, f_r) + J^2$ 이다.
- (6) 모든 $a \in I$ 에 대해 $f_1, \dots, f_r \in J$ 와 $c \geq 0$ 가 존재하여 다음을 만족한다.
 - (a) $\det_{1 \leq i, j \leq r} (\partial f_j / \partial x_i)$ 는 B 에서 a^c 를 나눈다.
 - (b) $a^c J \subset (f_1, \dots, f_r) + J^2$ 이다.
- (7) $f_1, \dots, f_t$ 를 J 의 생성원들로 택하면 다음이 성립한다.
 - (a) A 위의 B 의 *Jacobian* 아이디얼, 즉 행렬 $(\partial f_j / \partial x_i)_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq t}$ 의 $r \times r$ 소행렬식들로 생성되는 B 의 아이디얼은, 어떤 c 에 대해 아이디얼 $I^c B$ 를 포함한다.
 - (b) A 위의 B 의 *Cramer* 아이디얼, 즉 J 를 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ -가군으로 보았을 때의 r 번째 *Fitting* 아이디얼의 B 에서의 상으로 생성되는 B 의 아이디얼은, 어떤 c 에 대해 $I^c B$ 를 포함한다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 정의 8.1 를 다시 쓴 것이다.

(2) 과 (3) 의 동치는 대수학 심화의 보조정리 0AJT 에서 따른다.

(3) 과 (4) 의 동치는 계들 $\{NL_{B_n/A_n}\}$ 과 $NL_{B/A}^\wedge \otimes_B B_n$ 이 엄밀한 의미에서 동형이라는 사실에서 따른다. 보조정리 3.3 를 보라. 일부 세부 사항은 생략한다.

(2) 을 가정하자. $a \in I$ 라 하자. c 를 택하여 $NL_{B/A}^\wedge$ 위에서 a^c 를 곱하는 사상이 0 이 되도록 하자. 대수학 심화의 보조정리 0ALN 의 (1) 에 의해, 사상 $\alpha : \bigoplus B dx_i \rightarrow J/J^2$ 가 존재하여 $d \circ \alpha$ 와 $\alpha \circ d$ 가 모두 a^c 를 곱하는 사상이다. $f_i \in J$ 를 택하여 J^2 를 법으로 한 류가 $\alpha(dx_i)$ 와 같도록 하자. 간단히 계산하면 (6)(a), (b) 가 성립함을 알 수 있다.

(6) 가 (5) 를 함의한다는 사실의 확인은 생략한다. 이는 단지 B 위의 두 항 복합체 $M \rightarrow B^{\oplus r}$ 에 관한 명제이다.

(5) 가 성립한다고 가정하자. $I = (a_1, \dots, a_t)$ 라 하자. $c_i \geq 0$ 를 (5)(a), (b) 가 $a_i^{c_i}$ 에 대해 성립하도록 하는 정수라 하자. 그러면 $I^{\sum c_i}$ 가 $H^0(NL_{B/A}^\wedge)$ 를 소멸시킴을 알 수 있다. $f_{i,1}, \dots, f_{i,r} \in J$ 를 a_i 에 대한 (5)(b) 에서와 같이 택하자. 합성

$$B^{\oplus r} \rightarrow J/J^2 \rightarrow \bigoplus B dx_i$$

을 생각하자. 여기서 j 번째 기저 벡터는 $f_{i,j}$ 의 J/J^2 에서의 류로 간다. (5)(a), (b) 에 의해 이 합성의 여핵은 $a_i^{2c_i}$ 에 의해 소멸된다. 따라서 이 사상은 $a_i^{c_i}$ 를 가역화하면 전사이고, 따라서 동형이다 (대수학의 보조정리 05G8). 그러므로 $B^{\oplus r} \rightarrow \bigoplus B dx_i$ 의 핵은 a_i -거듭제곱 꼬임이며, 따라서 $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge) = \text{Ker}(J/J^2 \rightarrow \bigoplus B dx_i)$ 는 a_i -거듭제곱 꼬임이다. B 는 뇌터 환이므로 (보조정리 2.2), $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge)$ 를 비롯한 모든 가군은 유한하다. 따라서 어떤 $d_i \geq 0$ 에 대하여 $a_i^{d_i}$ 가 $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge)$ 를 소멸시킨다. 이로부터 $I^{\sum d_i}$ 가 $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge)$ 를 소멸시킴을 알 수 있으며, (3) 이 성립함을 얻는다.

따라서 조건들 (2), (3), (4), (5), (6) 는 서로 동치이다. 이제 이 조건들이 (7) 과 동치임을 보이면 된다. Cramer 아이디얼 $\text{Fit}_r(J)B$ 는 $\text{Fit}_r(J/J^2)$ 와 같음에 주의하자. $J/J^2 = J \otimes_{A[x_1, \dots, x_r]^\wedge} B$ 이기 때문이다. 대수학 심화의 보조정리 07ZA 의 (3) 을 보라. 또한 Jacobian 아이디얼은 바로 $\text{Fit}_0(H^0(NL_{B/A}^\wedge))$ 임에 주의하자. 따라서 (3) 과 (7) 의 동치는 순수하게 대수학적인 문제이며, 다음 문단에서 이를 논한다.

R 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset R$ 를 아이디얼이라 하자. $M \xrightarrow{d} R^{\oplus r}$ 를 두 항 복합체라 하자. 다음이 서로 동치임을 보여야 한다.

- (A) $M \rightarrow R^{\oplus r}$ 의 코호몰로지는 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸된다.
- (B) 아이디얼들 $\text{Fit}_r(M)$ 과 $\text{Fit}_0(\text{Coker}(d))$ 는 I 의 어떤 거듭제곱을 포함한다.

R 가 뇌터 환이므로 (2)를 대응하는 닫힌 부분스킴들의 포함관계로 다시 쓸 수 있다. 대수학의 보조정리들 00E0와 00IM를 보라. 한편 $V(\text{Fit}_0(\text{Coker}(d)))$ 의 여집합 위에서는 d 의 여핵이 0이고, $V(\text{Fit}_r(M))$ 의 여집합 위에서는 가군 M 이 국소적으로 r 개의 원소로 생성된다. 대수학 심화의 보조정리 07ZC를 보라. 따라서 (B)는 다음과 동치이다.

- (C) $V(I)$ 밖에서 d 의 여핵은 0이고 가군 M 은 국소적으로 $\leq r$ 개의 원소로 생성된다.

물론 이는 $M \rightarrow R^{\oplus r}$ 의 코호몰로지가 $\text{Spec}(R) \setminus V(I)$ 위에서 0이라는 조건과 동치이며, 다시 (A)와 동치이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.3. A 를 뇌터 환이라 하고 I 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2)의 대상이라 하자. B 가 (A, I) 위에서 *rig-étale* 이면, B 는 (A, I) 위에서 *rig-매끄럽다*.

증명. 정의들 4.1와 8.1에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 8.4. A 를 뇌터 환이라 하고 I 를 아이디얼이라 하자. B 를 유한형 A -대수라 하자.

- (1) $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 *étale* 이면, $B^\wedge$ 는 보조정리 8.2의 동치인 조건들을 만족한다.
- (2) $B^\wedge$ 가 보조정리 8.2의 동치인 조건들을 만족하면, $g \in 1 + IB$ 가 존재하여 $\text{Spec}(B_g)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 *étale* 이다.

증명. $B^\wedge$ 가 보조정리 8.2의 동치인 조건들을 만족한다고 가정하자. 소박한 여접 복합체 $NL_{B/A}$ 는 유한형 B -가군들의 복합체이므로, H^{-1} 과 H^0 는 유한 B -가군이다. 완비화는 유한 B -가군들에 대한 완전 함자이고 (대수학의 보조정리 00MB), $NL_{B^\wedge/A}^\wedge$ 는 복합체 $NL_{B/A}$ 의 완비화이다 (표시들을 택하면 이를 쉽게 알 수 있다). 따라서 가정으로부터 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여 $H^{-1}/I^c H^{-1}$ 과 $H^0/I^c H^0$ 가 모든 n 에 대해 I^c 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. Nakayama 보조정리 (대수학의 보조정리 00DV)에 의해, 이는 $I^c H^{-1}$ 과 $I^c H^0$ 가 $g = 1 + x$, $x \in IB$ 꼴의 원소에 의해 소멸됨을 뜻한다. g 를 가역화하면 (이는 몫 $B/I^n B$ 를 바꾸지 않는다), $NL_{B/A}$ 의 코호몰로지가 I^c 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. 따라서 $A \rightarrow B$ 는 $V(I)$ 위에 놓이지 않은 B 의 모든 소 아이디얼에서 *étale* 이다. 이는 *étale* 환 사상의 정의에 따른다. 대수학의 정의 00U1를 보라.

반대로 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 *étale* 이라고 가정하자. 그러면 각 $a \in I$ 에 대하여 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여 $NL_{B/A}$ 위에서 a^c 를 곱하는 사상이 0이다. $NL_{B^\wedge/A}^\wedge$ 는 $NL_{B/A}$ 의 유도 완비화이므로 (보조정리 3.3), $B^\wedge$ 는 보조정리 8.2의 동치인 조건들을 만족한다. $\square$

보조정리 8.5. $(A_1, I_1) \rightarrow (A_2, I_2)$ 가 주의 2.3에서와 같고, A_1 과 A_2 가 뇌터 환이라 하자. B_1 을 (A_1, I_1) 에 대한 (2.0.2)의 대상이라 하자. B_2 를 B_1 의 밀변환이라 하자. $NL_{B_1/A_1}^\wedge$ 위에서 $f_1 \in B_1$ 을 곱하는 사상이 $D(B_1)$ 에서 0이면, 그 상 $f_2 \in B_2$ 를 $NL_{B_2/A_2}^\wedge$ 위에서 곱하는 사상은 $D(B_2)$ 에서 0이다.

증명. 보조정리 3.4에 의해 다음 사상이 있다.

$$NL_{B_1/A_1} \otimes_{B_2} B_1 \rightarrow NL_{B_2/A_2}$$

이는 H^0 에서 동형을, H^{-1} 에서 전사를 유도한다. 따라서 대수학 심화의 보조정리 0G9I에서 결과가 따른다. $\square$

보조정리 8.6. $A_1 \rightarrow A_2$ 를 뇌터 환들의 사상이라 하자. $I_i \subset A_i$ 를 $V(I_1 A_2) = V(I_2)$ 를 만족하는 아이디얼이라 하자. B_1 을 (A_1, I_1) 에 대한 (2.0.2)의 대상이라 하자. B_2 를 주의 2.3에서와 같은 B_1 의 밀변환이라 하자. B_1 이 (A_1, I_1) 위에서 *rig-étale* 이면, B_2 는 (A_2, I_2) 위에서 *rig-étale* 이다.

증명. 보조정리 8.5 와 정의 8.1, 그리고 어떤 $c \geq 0$ 에 대하여 $I_2^c \subset I_1 A_2$ 라는 사실에서 따른다. 마지막 사실은 A_2 가 뇌터 환이기 때문이다. $\square$

보조정리 8.7. A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 유한형 A -대수로서 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 *étale* 인 것이라 하자. C 를 뇌터 A -대수라 하자. 그러면 I -진 완비화 사이의 임의의 A -대수 사상 $B^\wedge \rightarrow C^\wedge$ 는 유일한 A -대수 사상

$$B \rightarrow C^h$$

에서 나온다. 여기서 C^h 는 대수학 심화의 보조정리 0A02 에서와 같은 쌍 (C, IC) 의 헨젤화이다. 또한 임의의 A -대수 준동형 $B \rightarrow C^h$ 는 어떤 *étale* C -대수 C' 를 통해 분해되며, 이때 $C/IC \rightarrow C'/IC'$ 는 동형이다.

증명. 유일성은 C^h 가 $C^\wedge$ 의 부분환이라는 사실에서 따른다. 예를 들어 대수학 심화의 보조정리 0AGV 를 보라. 마지막 주장은 C^h 가 이러한 C -대수들 C' 의 여과 여극한이라는 사실에서 따른다. 대수학 심화의 보조정리 0A02 의 증명을 보라. 이제 존재성의 증명으로 넘어간다.

$\varphi : B^\wedge \rightarrow C^\wedge$ 를 주어진 사상이라 하자. 이는 사상 $C \rightarrow B \otimes_A C$ 의 완비화의 단면

$$\sigma : (B \otimes_A C)^\wedge \rightarrow C^\wedge$$

을 정한다. (A, I, B, C, φ) 를 $(C, IC, B \otimes_A C, C, \sigma)$ 로 바꿀 수 있다. 이로써 $A = C$ 라고 가정해도 됨을 알 수 있다.

$A = C$ 인 경우의 존재성을 증명하자. 이 경우 사상 $\varphi : B^\wedge \rightarrow A^\wedge$ 는 반드시 전사이다. 보조정리들 8.4 와 3.5 에 의해, $NL_{A^\wedge/\varphi B^\wedge}^\wedge$ 의 코호몰로지 군들은 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸됨을 알 수 있다. φ 가 전사이므로, 이는 $\text{Ker}(\varphi)/\text{Ker}(\varphi)^2$ 가 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸됨을 뜻한다. 따라서 $\varphi : B^\wedge \rightarrow A^\wedge$ 는 유한형 B -대수 $B \rightarrow D$ 의 완비화이다. 대수학 심화의 보조정리 0ALR 를 보라. 그러므로 $A \rightarrow D$ 는 동형 $A^\wedge \rightarrow D^\wedge$ 를 유도하는 유한형 대수 사상이다. 보조정리 8.4 에 의해 D 를 국소화로 바꾸어, $A \rightarrow D$ 가 $V(I)$ 밖에서 *étale* 이라고 가정할 수 있다. $A^\wedge \rightarrow D^\wedge$ 가 동형이므로, $\text{Spec}(D) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 $V(ID)$ 의 근방에서도 *étale* 임을 알 수 있다 (예를 들어 사상 심화의 보조정리 0A43). 따라서 $\text{Spec}(D) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 *étale* 이다. 그러므로 D 에서 A^h 로의 사상이 있으며, 보조정리가 증명된다. $\square$

9. 푸시아웃을 이용한 논증

이 절의 유일한 목적은 다음 보조정리를 증명하는 것이다. 이 보조정리는 rig-étale 대수의 대수화에서 핵심적인 역할을 한다. 증명에는 대수공간 이론의 일부를 사용한다. 이 장의 이전 판에는 대수학과 약간의 변형 이론을 이용한 훨씬 긴 증명이 실려 있었다. 관심 있는 독자는 Stacks 프로젝트의 변경 이력에서 그 증명을 찾을 수 있다.

보조정리 9.1. A 를 뇌터 환, $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. $J \subset A$ 를 멱영 아이디얼이라 하자. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & C_0 \equiv C/JC \\ \uparrow & & \uparrow \\ & & B_0 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_0 \equiv A/J \end{array}$$

세로 화살표들은 유한형이고 다음 조건들이 성립한다고 하자.

- (1) $\text{Spec}(C) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 *étale* 이다.
- (2) $\text{Spec}(B_0) \rightarrow \text{Spec}(A_0)$ 는 $\text{Spec}(A_0) \setminus V(IA_0)$ 위에서 *étale* 이다.

(3) $B_0 \rightarrow C_0$ 는 *étale* 이고 동형 $B_0/IB_0 = C_0/IC_0$ 를 유도한다.
그러면 위 그림을 다음 가환 그림으로 채울 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & C/JC \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & B_0 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A/J \end{array}$$

여기서 $A \rightarrow B$ 는 유한형이고, $B/JB = B_0$ 이며, $B \rightarrow C$ 는 *étale* 이고, $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 *étale* 이다.

증명. $X = \text{Spec}(A)$, $X_0 = \text{Spec}(A_0)$, $Y_0 = \text{Spec}(B_0)$, $Z = \text{Spec}(C)$, $Z_0 = \text{Spec}(C_0)$ 로 놓자. 또한 $U \subset X$, $U_0 \subset X_0$, $V_0 \subset Y_0$, $W \subset Z$, $W_0 \subset Z_0$ 를 각각 I 의 영점 집합의 여집합으로 나타내자. 상황을 시각화하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} Z & \longleftarrow & Z_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X_0 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} W & \longleftarrow & W_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & U_0 \end{array}$$

보조정리의 조건들에 의해

$$\begin{array}{ccc} W_0 & \longrightarrow & Z_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_0 & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

은 기본 판별 정사각형이다. 공간의 유도 범주의 정의 08GM 를 보라. 또한 $W_0 \rightarrow U_0$ 와 $V_0 \rightarrow U_0$ 가 *étale* 임을 알고 있다. J 가 먹영이라고 가정하였으므로 $X_0 \subset X$ 는 유한 차수 두꺼워짐이다. *étale* 사이트의 위상적 불변성에 의해, $V_0 = V \times_X X_0$ 인 유일한 스킴의 *étale* 사상 $V \rightarrow X$ 를 찾을 수 있고, 주어진 사상 $W_0 \rightarrow V_0$ 를 X 위의 유일한 사상 $W \rightarrow V$ 로 올릴 수 있다. *Étale* 사상의 정리 039R 를 보라. $W_0 \rightarrow V_0$ 가 분리이므로 $W \rightarrow V$ 도 분리이다. 예를 들어 사상 심화의 보조정리 06AG 를 보라. 공간의 푸시아웃의 보조정리 0DVJ 에 의해 X 위 대수공간들의 범주에서 기본 판별 정사각형

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 구성할 수 있다. 기본 판별 정사각형의 밀변환은 기본 판별 정사각형이므로 (공간의 유도 범주의 보조정리 08GN), 다음도 기본 판별 정사각형임을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} W_0 & \longrightarrow & Z_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_0 & \longrightarrow & Y \times_X X_0 \end{array}$$

따라서 이 공간들이 등장하는 두 정사각형과 양립하는 유일한 동형 $Y \times_X X_0 = Y_0$ 가 존재한다. 이는 기본 판별 정사각형이 푸시아웃이기 때문이다 (공간의 푸시아웃의 보조정리 0DVI). 공간의 극한의 명제 07VT 에 의해 Y 는 아핀이다. $Y = \text{Spec}(B)$ 라 쓰자. B 가 원하는 그림에 들어맞고 요구된 모든 성질을 만족함은 분명하다. $\square$

10. Rig-étale 대수의 대수화

주된 목적은 바탕이 되는 뇌터 환 A 가 G-환이라고 가정하지 않고, 아이디얼 $I \subset A$ 도 주 아이디얼일 필요 없이 임의인 경우에 rig-étale 대수의 대수화를 증명하는 것이다. 먼저 주 아이디얼인 경우를 증명한 뒤, 절 9 의 결과를 이용하여 증명을 마친다.

보조정리 10.1. A 를 뇌터 환, $I = (a)$ 를 주 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상으로서 (A, I) 위에서 rig-étale 인 것이라 하자. 그러면 유한형 A -대수 C 와 동형 $B \cong C^\wedge$ 가 존재한다.

증명. 표식 $B = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge / J$ 를 택하자. 보조정리 8.2 의 (6) 에 의해 $c \geq 0$ 과 $f_1, \dots, f_r \in J$ 를 택하여 $\det_{1 \leq i, j \leq r} (\partial f_j / \partial x_i)$ 가 B 에서 a^c 를 나누고 $a^c J \subset (f_1, \dots, f_r) + J^2$ 이도록 할 수 있다. 따라서 보조정리 7.2 를 적용할 수 있다. 이로써 증명이 끝나지만, 이 경우에는 보조정리 5.3 대신 훨씬 쉬운 보조정리 5.5 을 사용할 수 있음을 지적해 둔다. $\square$

보조정리 10.2. A 를 뇌터 환이라 하자. $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 (2.0.2) 의 대상으로서 (A, I) 위에서 rig-étale 인 것이라 하자. 그러면 유한형 A -대수 C 와 동형 $B \cong C^\wedge$ 가 존재한다.

증명. I 의 생성원 수에 관한 귀납법으로 증명한다. $I = (a_1, \dots, a_t)$ 라 하자. $t = 0$ 이면 $I = 0$ 이고 증명할 것이 없다. $t = 1$ 이면 보조정리 10.1 에서 결론이 따른다. $t > 1$ 이라 가정하자.

각 $m \geq 1$ 에 대하여 $\bar{A}_m = A/(a_t^m)$ 으로 놓자. $\bar{A}_m$ 의 아이디얼 $\bar{I}_m = (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_{t-1})$ 을 생각하자. $V(I\bar{A}_m) = V(\bar{I}_m)$ 임을 주목하자. $B_m = B/(a_t^m)$ 을 사상 $(A, I) \rightarrow (\bar{A}_m, \bar{I}_m)$ 에 대한 B 의 밀변환이라 하자. 주의 2.4 를 보라. 보조정리 8.6 에 의해 B_m 은 $(\bar{A}_m, \bar{I}_m)$ 위에서 rig-étale 이다.

(t 에 관한) 귀납 가정에 의해 유한형 $\bar{A}_m$ -대수 C_m 과 동형 $C_m^\wedge \cong B_m$ 을 유도하는 사상 $C_m \rightarrow B_m$ 을 찾을 수 있다. 여기서 완비화는 $\bar{I}_m$ 에 관한 것이다. 보조정리 8.4 에 의해 $\text{Spec}(C_m) \rightarrow \text{Spec}(\bar{A}_m)$ 이 $\text{Spec}(\bar{A}_m) \setminus V(\bar{I}_m)$ 위에서 étale 이라고 가정할 수 있다.

앞 문단에서와 같이 $A_m \rightarrow C_m \rightarrow B_m$ 을 택하되, 주어진 A -대수 구조 및 $B_{m-1} = B_m/(a_t^{m-1})$ 로 가는 사상들과 양립하는 동형 $C_m/(a_t^{m-1}) \rightarrow C_{m-1}$ 들도 존재하도록 택할 수 있다고 주장한다. 먼저 $A_1 \rightarrow C_1 \rightarrow B_1$ 을 하나 고정하자. 원하는 성질들을 갖는 $C_{m-1} \rightarrow C_{m-2} \rightarrow \dots \rightarrow C_1$ 을 찾았다고 하자. $C_m/(a_t^{m-1})$ 은 $\text{Spec}(\bar{A}_{m-1}) \setminus V(\bar{I}_{m-1})$ 위에서 étale 이다. 따라서 보조정리 8.7 에 의해 $\bar{I}_{m-1}$ 로 나눈 뒤 동형을 유도하는 étale 확대 $C_{m-1} \rightarrow C'_{m-1}$ 과, 완비화에서 동형 $B_m/(a_t^{m-1}) \rightarrow B_{m-1}$ 을 유도하는 $\bar{A}_{m-1}$ -대수 사상 $C_m/(a_t^{m-1}) \rightarrow C'_{m-1}$ 이 존재한다. 사상 $C_m/(a_t^{m-1}) \rightarrow C'_{m-1}$ 은 사상의 보조정리 02GW 에 의해 $V(\bar{I}_{m-1})$ 의 여집합 위에서 étale 이다. 또한 $V(\bar{I}_{m-1})$ 위에서는 완비화 사이의 동형을 유도하므로 그곳에서도 étale 이다 (예를 들어 사상 심화의 보조정리 0A43). 따라서 $C_m/(a_t^{m-1}) \rightarrow C'_{m-1}$ 은 étale 이다. étale 사상의 위상적 불변성 (Étale 사상의 정리 039R) 에 의해, $C_m/(a_t^{m-1}) \rightarrow C'_{m-1}$ 이 $C_m/(a_t^{m-1}) \rightarrow C'_m/(a_t^{m-1})$ 과 동형이 되는 étale 환 사상 $C_m \rightarrow C'_m$ 이 존재한다. C'_m 의 $\bar{I}_m$ -adic 완비화는 C_m 의 $\bar{I}_m$ -adic 완비화, 즉 B_m 과 같다 (세부 사항은 생략한다). 보조정리 9.1 을 다음 그림에 적용한다.

$$\begin{array}{ccc}
 & C'_m & \longrightarrow C'_m/(a_t^{m-1}) \\
 & \uparrow & \uparrow \\
 C''_m & \xrightarrow{\quad \quad} & C_{m-1} \\
 & \uparrow & \uparrow \\
 \bar{A}_m & \longrightarrow & \bar{A}_{m-1}
 \end{array}$$

그러면 원하는 모든 성질을 갖는 $\bar{A}_m$ 위의 대수로의 C_{m-1} 의 “올림” C_m'' 이 존재함을 알 수 있다.

구성에 의해 (C_m) 은 주 아이디얼 (a_t) 에 대한 범주 (2.0.1)의 대상이다. 따라서 역극한 $B' = \lim C_m$ 은 (a_t) -adic 완비 A -대수이고, $B'/a_t B'$ 는 $A/(a_t)$ 위에서 유한형이다. 보조정리 2.1를 보라. 구성에 의해 $C_m = B'/(a_t^m)$ 이고, C_m 의 I -adic 완비화는 B_m 이며, B' 의 I -adic 완비화는 B 와 동형이다. 각 m 에 대하여 복합체 NL_{C_m/A_m} 은 구성에 의해 $V(IC_m) \subset \text{Spec}(C_m)$ 에 지지되는 유한 코호몰로지 가군들을 갖는다. 따라서 이 가군들은 I -adic 완비이다 (이 가군들이 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸되기 때문이다). $NL_{B_m/A_m}^\wedge$ 은 NL_{C_m/A_m} 의 I -adic 완비화이므로 (보조정리 3.2), 사상 $NL_{C_m/A_m} \rightarrow NL_{B_m/A_m}$ 은 코호몰로지에서도 동형을 유도한다. 따라서 B 가 A 위에서 rig-étale 이므로, 모든 m 에 대하여 NL_{C_m/A_m} 의 코호몰로지를 소멸시키는 고정된 I 의 거듭제곱이 존재한다. 보조정리 8.2을 보라. 같은 보조정리에 의해 B' 는 $(A, (a_t))$ 위에서 rig-étale 이다. 마지막으로 보조정리 10.1을 $(A, (a_t))$ 위의 B' 에 적용하면 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 10.3. A 를 뇌터 환이라 하자. $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. B 를 I -adic 완비 A -대수로서 $A/I \rightarrow B/IB$ 가 유한형인 것이라 하자. 보조정리 8.2의 동치 조건들은 다음 조건과도 동치이다.

- (8) 유한형 A -대수 C 가 존재하여, $\text{Spec}(C) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 위에서 étale 이고 $B \cong C^\wedge$ 이다.

증명. 보조정리 8.2, 10.2, 8.4을 결합한다. 간단한 세부 사항은 생략한다. $\square$

11. 유한형 사상

형식 공간의 절 0AM3에서 형식 대수공간의 유한형 사상을 정의하였다. 이 절에서는 유한 생성 정의 아이디얼을 갖는 adic 위상환들 사이의 연속 환 사상 중 이에 대응하는 유형들을 연구한다. 독자에게 이 절을 건너뛸 것을 강하게 권한다.

보조정리 11.1. A 와 B 를 유한 생성 정의 아이디얼을 갖는 adic 위상환이라 하자. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 연속 환 준동형이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) φ 는 adic 이고 B 는 A 위에서 위상적으로 유한형이다.
- (2) φ 는 taut 이고 B 는 A 위에서 위상적으로 유한형이다.
- (3) 정의 아이디얼 $I \subset A$ 가 존재하여 B 의 위상이 I -adic 위상이고, 정의 아이디얼 $I' \subset A$ 가 존재하여 $A/I' \rightarrow B/I'B$ 가 유한형이다.
- (4) 모든 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 B 의 위상이 I -adic 위상이고 $A/I \rightarrow B/IB$ 가 유한형이다.
- (5) 정의 아이디얼 $I \subset A$ 가 존재하여 B 의 위상이 I -adic 위상이고 B 가 범주 (2.0.2)에 속한다.
- (6) 모든 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 B 의 위상이 I -adic 위상이고 B 가 범주 (2.0.2)에 속한다.
- (7) 위상 A -대수로서 B 는 $A\{x_1, \dots, x_r\}$ 를 닫힌 아이디얼로 나눈 몫이다.
- (8) 위상 A -대수로서 B 는 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 를 닫힌 아이디얼로 나눈 몫이다. 여기서 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 는 A 의 어떤 정의 아이디얼에 관한 $A[x_1, \dots, x_r]$ 의 완비화이다.
- (9) 여기에 더 추가한다.

또한 이 동치 조건들은 형식 공간의 주의 0ANH에서 정의한 $WAdm^{adic*}$ 의 사상들의 국소적 성질을 정의한다.

증명. Taut 환 준동형은 형식 공간의 정의 0AMX에서 정의한다. Adic 환 준동형은 형식 공간의 정의 0GBR에서 정의한다. 이 보조정리는 형식 공간의 보조정리 0ANU, 0CB6, 0GBS을 결합하면 따른다. 세부 사항은 생략한다. 확실히 말하면 위상환 $A[x_1, \dots, x_n]^\wedge$ 와 $A\{x_1, \dots, x_r\}$ 사이에는 차이가 없다. 형식 공간의 주의 0AL0를 보라. $\square$

주 11.2. $A \rightarrow B$ 를 adic 이고 위상적으로 유한형인 $W\text{Adm}^{\text{adic}*}$ 의 화살표라 하자 (보조정리 11.1 를 보라). $B = A\{x_1, \dots, x_r\}/J$ 라 쓰자. 그러면 다음과 같이 놓을 수 있다¹.

$$NL_{B/A}^{\wedge} = (J/J^2 \rightarrow \bigoplus Bdx_i)$$

보조정리 3.1 의 증명과 정확히 같은 방식으로, 독자는 이 B -가군 복합체가 호모토피 범주 $K(B)$ 에서 (유일한 동형까지) 잘 정의됨을 보일 수 있다. 이제 A 가 뇌터이고 $I \subset A$ 가 정의 아이디얼이면, 이 구성은 식 (3.0.1) 에서 정의한 (A, I) 위 B 의 소박한 여접 복합체를 다시 준다. 이 식은 절 3 에 있다. 이는 형식 공간의 주의 0AL0 에 의해 $A[x_1, \dots, x_n]^{\wedge}$ 가 $A\{x_1, \dots, x_r\}$ 와 일치하기 때문이다. 특히 A 가 adic 뇌터 위상환인 경우에도 대상 $NL_{B/A}^{\wedge}$ 는 정의 아이디얼 $I \subset A$ 의 선택과 무관하다.

보조정리 11.3. 보조정리 11.1 에서 정의한 $W\text{Adm}^{\text{adic}*}$ 의 화살표에 관한 성질 P 를 생각하자. 그러면 P 는 형식 공간의 주의 0GBE 에서 정의한 밀변환에 대하여 안정적이다.

증명. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 11.1 에서 따른다. 이를 증명하기 위하여 $W\text{Adm}^{\text{adic}*}$ 안의 사상 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있고, 어떤 닫힌 아이디얼 J 에 대하여 위상 B -대수로서 $A = B\{x_1, \dots, x_r\}/J$ 라고 가정하자. 그러면 $A \hat{\otimes}_B C$ 는 $C\{x_1, \dots, x_r\}/J'$ 의 몫과 동형이다. 여기서 J' 은 $JC\{x_1, \dots, x_r\}$ 의 폐포이다. 일부 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 11.4. 보조정리 11.1 에서 정의한 $W\text{Adm}^{\text{adic}*}$ 의 화살표에 관한 성질 P 를 생각하자. 그러면 P 는 형식 공간의 주의 0GBJ 에서 정의한 합성에 대하여 안정적이다.

증명. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 11.1 에서 따른다. 이를 증명하는 가장 쉬운 방법은 (a) adic 위상환들 사이의 adic 환 사상의 합성이 adic 이고, (b) 연속 환 사상들의 합성이 위상적으로 유한형이라는 성질을 보존함을 보이는 것이다. 세부 사항은 생략한다. $\square$

다음 보조정리는 adic^* 형식 대수공간들의 사상이 국소 유한형일 필요충분조건은, 국소적으로 étale 위상에서 보조정리 11.1 에 서술한 유형의 위상환 사상들로 주어지는 것임을 말한다.

보조정리 11.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 adic^* 형식 대수공간들의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U 와 V 는 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 는 대수공간들로 표현 가능하며 étale 일 때, 사상 $U \rightarrow V$ 는 adic 이고 위상적으로 유한형인 $W\text{Adm}^{\text{adic}*}$ 의 화살표에 대응한다.

- (2) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 adic 이고 위상적으로 유한형인 $W\text{Adm}^{\text{adic}*}$ 의 화살표에 대응한다.
- (3) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 인수분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간들로 표현 가능하며 étale 이고, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 adic 이고 위상적으로 유한형인 $W\text{Adm}^{\text{adic}*}$ 의 화살표에 대응한다.
- (4) f 는 국소 유한형이다.

증명. 보조정리 11.1 의 (1) 과 (2) 의 동치 및 형식 공간의 보조정리 0ANW 에서 바로 따른다. $\square$

¹실제로 이 구성은 형식 공간의 보조정리 0ANU 의 동치 조건들을 만족하는 $W\text{Adm}^{\text{count}}$ 의 화살표에도 적용된다.

12. 축약화 위에서의 유한형

이 절에서는 국소 가산 첨자형 형식 대수공간들의 사상 $X \rightarrow Y$ 중 $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 국소 유한형인 것들을 조금 다룬다. 이를 대수적 조건으로 옮길 것이다. 이 대수적 조건을 이해하려면 다음 사실을 염두에 두는 것이 유용하다.

- A 가 약허용 위상환이면, 위상적으로 먹영인 원소들의 집합 $\mathfrak{a} \subset A$ 는 열린 근기 아이디얼이고 $\mathrm{Spf}(A)_{red} = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 이다.

형식 공간의 정의 0AMV, 보조정리 0AMW, 예 0GB6 을 보라.

보조정리 12.1. $WAdm^{count}$ 의 화살표 $\varphi : A \rightarrow B$ 에 대하여 성질 $P(\varphi) = \text{“유도된 환 준동형 } A/\mathfrak{a} \rightarrow B/\mathfrak{b} \text{ 가 유한형이다”}$ 를 생각하자. 여기서 $\mathfrak{a} \subset A$ 와 $\mathfrak{b} \subset B$ 는 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이다. 그러면 P 는 형식 공간의 상황 0CBA 에서 정의한 국소적 성질이다.

증명. 형식 공간의 상황 0CBA 에서와 같은 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

을 생각하자. 이 그림에 Spf 를 취하면 아핀 형식 대수공간들의 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spf}(B) & \longleftarrow & \mathrm{Spf}((B')^\wedge) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(A) & \longleftarrow & \mathrm{Spf}((A')^\wedge) \end{array}$$

을 얻는다. 그 가로 화살표들은 형식 공간의 보조정리 0AN8 에 의해 대수공간들로 표현 가능하며 étale 이다. 따라서 아핀 스킴들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spf}(B)_{red} & \xleftarrow{g} & \mathrm{Spf}((B')^\wedge)_{red} \\ \downarrow f & & \downarrow f' \\ \mathrm{Spf}(A)_{red} & \xleftarrow{g} & \mathrm{Spf}((A')^\wedge)_{red} \end{array}$$

을 얻으며, 그 가로 화살표들은 형식 공간의 보조정리 0GB7 에 의해 étale 이다. 형식 공간의 예 0GB6 와 보조정리 0AN9 에 의해, 형식 공간의 상황 0CBA 의 조건 (1), (2), (3) 은 다음 명제들로 옮겨진다.

- (1) f 가 국소 유한형이면 f' 도 국소 유한형이다.
- (2) f' 가 국소 유한형이고 g 가 전사이면 f 도 국소 유한형이다.
- (3) $T_i \rightarrow S, i = 1, \dots, n$ 이 국소 유한형이면 $\coprod_{i=1, \dots, n} T_i \rightarrow S$ 도 국소 유한형이다.

(1) 과 (2) 는 국소 유한형이라는 성질이 étale 위상에서 원천과 대상에 관하여 국소적이라는 사실에서 따른다. 공간의 사상의 절 03XE 의 논의를 보라. (3) 은 정의에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 12.2. 보조정리 12.1 에서 정의한 $WAdm^{count}$ 의 화살표에 관한 성질 P 를 생각하자. 그러면 P 는 밀변환에 대하여 안정적이다 (형식 공간의 상황 0GBC).

증명. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 12.1 에서 따른다. 이를 증명하기 위하여 $WAdm^{count}$ 안의 사상 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있고, $B/\mathfrak{b} \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 가 유한형이라고 가정하자. 여기서 $\mathfrak{b} \subset B$ 와 $\mathfrak{a} \subset A$ 는 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이다. A 와 B 가 약허용이므로 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 와 $\mathfrak{b}$ 는 열려 있다. $\mathfrak{c} \subset C$ 를 위상적으로 먹영인 원소들의 (열린) 아이디얼이라 하자. 그러면 전사 $A \hat{\otimes}_B C \rightarrow A/\mathfrak{a} \otimes_{B/\mathfrak{b}} C/\mathfrak{c}$ 를 얻는다. 그 핵은 약한 정의 아이디얼이므로 위상적으로 먹영인 원소들로 이루어진다 (형식 공간의 보

조정리 0GB4의 증명과 비교하라). 이미 $C/\mathfrak{c} \rightarrow A/\mathfrak{a} \otimes_{B/\mathfrak{b}} C/\mathfrak{c}$ 가 $B/\mathfrak{b} \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 의 밀변환으로서 유한형이므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 12.3. 보조정리 12.1에서 정의한 $WAdm^{count}$ 의 화살표에 관한 성질 P 를 생각하자. 그러면 P 는 합성에 대하여 안정적이다 (형식 공간의 상황 0GBH).

증명. 생략한다. 힌트: 유한형 환 사상들의 합성은 유한형이다. $\square$

보조정리 12.4. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 $WAdm^{count}$ 의 화살표라 하자. φ 가 *taut*이고 위상적으로 유한형이면, φ 는 보조정리 12.1에서 정의한 조건을 만족한다.

증명. 이는 정의들에서 쉽게 따른다. $\square$

보조정리 12.5. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 보조정리 12.1에서 정의한 조건을 만족하는 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. 그러면 $A \rightarrow B$ 는 위상적으로 유한형이다.

증명. $\mathfrak{b} \subset B$ 를 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이라 하자. $B/\mathfrak{b}$ 의 A 위 생성원들로 가는 $b_1, \dots, b_r \in B$ 를 택하자. 아이디얼 $\mathfrak{b}$ 의 생성원 $b_{r+1}, \dots, b_s$ 를 택하자. 사상

$$\varphi: A[x_1, \dots, x_s] \longrightarrow B, \quad x_i \longmapsto b_i$$

의 상이 조밀하다고 주장한다. 실제로 어떤 $n \geq 0$ 에 대하여 $b \in \mathfrak{b}^n$ 이면, 다중지표 $E = (e_{r+1}, \dots, e_s)$ 중 $|E| = \sum e_i = n$ 인 것들과 $b_E \in B$ 를 사용하여 $b = \sum b_E b_{r+1}^{e_{r+1}} \dots b_s^{e_s}$ 로 쓸 수 있다. 다음으로 $b'_E \in \mathfrak{b}$ 와 $f_E \in A[x_1, \dots, x_r]$ 를 사용하여 $b_E = f_E(b_1, \dots, b_r) + b'_E$ 로 쓸 수 있다. 이들을 합치면 $b \in \text{Im}(\varphi) + \mathfrak{b}^{n+1}$ 을 얻는다. 귀납법으로 모든 $n \geq 0$ 에 대하여 $B = \text{Im}(\varphi) + \mathfrak{b}^n$ 임을 알 수 있다. $\mathfrak{b}$ 가 B 의 정의 아이디얼이므로 이는 원하는 결론을 준다. $\square$

보조정리 12.6. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. φ 가 *adic*이면 다음 조건들은 동치이다.

- (1) φ 는 보조정리 12.1에서 정의한 조건을 만족한다.
- (2) φ 는 보조정리 11.1에서 정의한 조건을 만족한다.

증명. 생략한다. 힌트: (1) $\Rightarrow$ (2)의 증명에는 보조정리 12.5를 사용한다. $\square$

보조정리 12.7. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 가산 첨자형 형식 대수공간들의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U 와 V 는 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 는 대수공간들로 표현 가능하며 *étale*일 때, 사상 $U \rightarrow V$ 는 보조정리 12.1에서 정의한 성질을 만족하는 $WAdm^{count}$ 의 화살표에 대응한다.

- (2) 형식 공간의 정의 0AIM에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 형식 공간의 정의 0AIM에서와 같은 피복 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 보조정리 12.1에서 정의한 성질을 만족하는 $WAdm^{count}$ 의 화살표에 대응한다.
- (3) 형식 공간의 정의 0AIM에서와 같은 피복 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 인수분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간들로 표현 가능하며 *étale*이고, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 보조정리 12.1에서 정의한 성질을 만족하는 $WAdm^{count}$ 의 화살표에 대응한다.
- (4) 사상 $f_{red}: X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 는 국소 유한형이다.

증명. (1), (2), (3) 의 동치는 보조정리 12.1 와 형식 공간의 보조정리 0ANG 를 적용하면 따른다. Y_j 와 X_{ji} 를 (2) 에서와 같이 택하자. 그러면 다음이 성립한다.

- 족 $\{Y_{j,red} \rightarrow Y_{red}\}$ 와 $\{X_{ji,red} \rightarrow X_{red}\}$ 는 아핀 스킴들로 이루어진 étale 피복이다. 이는 형식 공간의 보조정리 0AIN 의 증명에 있는 논의에서 따르며, 형식 공간의 보조정리 0GB7 에서 직접 따르기도 한다.
- $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 $WAdm^{count}$ 의 사상 $B_j \rightarrow A_{ji}$ 에 대응하면, $X_{ji,red} \rightarrow Y_{j,red}$ 는 환 사상 $B_j/\mathfrak{b}_j \rightarrow A_{ji}/\mathfrak{a}_{ji}$ 에 대응한다. 여기서 $\mathfrak{b}_j$ 와 $\mathfrak{a}_{ji}$ 는 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이다. 이는 형식 공간의 예 0GB6 에서 따른다. 따라서 $X_{ji,red} \rightarrow Y_{j,red}$ 가 국소 유한형일 필요충분조건은 $B_j \rightarrow A_{ji}$ 가 보조정리 12.1 에서 정의한 성질을 만족하는 것이다.

이 논의들로부터 (2) 와 (4) 의 동치가 따른다. 실제로 국소 유한형이라는 성질은 대수공간 사상의 성질로서 étale 위상에서 원천과 대상에 관하여 국소적이다. 공간의 사상의 절 03XE 의 논의를 보라. $\square$

13. 평탄 사상

이 절에서는 국소 뇌터 형식 대수공간들의 평탄 사상을 정의한다.

보조정리 13.1. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 평탄하다” 는 형식 공간의 주의 0ANI 에서 정의한 국소적 성질이다.

증명. 이 명제가 뜻하는 바를 상기하자. 먼저 $WAdm^{Noeth}$ 는 대상들이 adic 뇌터 위상환이고 사상들이 연속 환 준동형인 범주이다. 다음 조건들을 만족하는 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

A 와 B 는 adic 뇌터 위상환이고, $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 는 étale 환 사상이며, 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $(A')^\wedge = \lim A'/I^n A'$ 이고, 어떤 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 $(B')^\wedge = \lim B'/J^n B'$ 이며, $\varphi: A \rightarrow B$ 와 $\varphi': (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 는 연속이라고 하자. 형식 공간의 보조정리 0ANB 에 의해 $(A')^\wedge$ 와 $(B')^\wedge$ 는 adic 뇌터 위상환임을 주의하자. 다음을 보여야 한다.

- (1) φ 가 평탄하다 $\Rightarrow \varphi'$ 가 평탄하다.
- (2) $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이면, φ' 가 평탄하다 $\Rightarrow \varphi$ 가 평탄하다.
- (3) $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $A \rightarrow B_i$ 가 평탄이면 $A \rightarrow \prod_{i=1, \dots, n} B_i$ 도 평탄이다.

뇌터 환의 완비화가 평탄이라는 사실을 이후 별도 언급 없이 사용한다 (대수학의 보조정리 00MB). 물론 $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 도 평탄하므로, 특히 그림의 가로 화살표들이 평탄임을 알 수 있다.

(1) 의 증명. φ 가 평탄이면 합성 $A \rightarrow (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 는 평탄하다. 따라서 평탄성 심화의 보조정리 05B9 에 의해 $A' \rightarrow (B')^\wedge$ 는 평탄하다. 그러므로 대수학 심화의 보조정리 0AGW 을 $R = A'$, 아이디얼 $I(A')$, $M = (B')^\wedge = M^\wedge$ 에 적용하면 $(A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 가 평탄임을 알 수 있다.

(2) 의 증명. φ' 가 평탄이고 $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이라고 가정하자. 그러면 합성 $A \rightarrow (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 는 평탄하다. 또한 형식 공간의 보조정리 0AN9 에 의해 $B \rightarrow (B')^\wedge$ 는 충실히 평탄이다. 따라서 대수학의 보조정리 0584 에 의해 $\varphi: A \rightarrow B$ 가 평탄임을 알 수 있다.

(3) 의 증명. 생략한다. $\square$

보조정리 13.2. 보조정리 13.1 에서 정의한 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질을 P 라 하자. 보조정리 12.1 에서 정의한 성질을 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질로 보고 Q 라 하자. 보조정리 11.1 에서 정의한 성질을 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질로 보고 R 이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) P 는 Q 에 의한 밀변환에 대하여 안정적이다 (형식 공간의 주의 0GBG).
- (2) $P + R$ 은 밀변환에 대하여 안정적이다 (형식 공간의 주의 0GBF).

증명. 성질 P, Q, R 각각이 $WAdm^{Noeth}$ 사상의 국소적 성질이므로 명제는 의미를 갖는다. $\varphi : B \rightarrow A$ 와 $\psi : B \rightarrow C$ 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 사상이라 하자. $Q(\varphi)$ 또는 $Q(\psi)$ 가 성립하면 형식 공간의 보조정리 0GB4 에 의해 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 뇌터임을 알 수 있다. R 은 Q 를 함의하므로 (보조정리 12.4), 이는 (1) 과 (2) 의 두 경우 모두에 성립한다. 이것이 먼저 확인할 사항이다. 이제 $C \rightarrow A \hat{\otimes}_B C$ 가 평탄임을 보이면 된다.

(1) 의 증명. 정의 아이디얼 $I \subset A$ 와 $J \subset B$ 를 고정하자. 보조정리 12.5 에 의해 환 사상 $B \rightarrow C$ 는 위상적으로 유한형이다. 따라서 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 $B \rightarrow C/J^n$ 은 유한형이다. 그러므로 환 $A \otimes_B C/J^n$ 은 뇌터이다 (A 위에서 유한형이고 A 가 뇌터이기 때문이다). 따라서 $A \otimes_B C/J^n$ 의 I -adic 완비화 $A \hat{\otimes}_B C/J^n$ 은 C/J^n 위에서 평탄하다. 실제로 $C/J^n \rightarrow A \otimes_B C/J^n$ 은 $B \rightarrow A$ 의 밀변환으로서 평탄하고, $A \otimes_B C/J^n \rightarrow A \hat{\otimes}_B C/J^n$ 은 대수학의 보조정리 00MB 에 의해 평탄하다. $A \hat{\otimes}_B C/J^n = (A \hat{\otimes}_B C)/J^n(A \hat{\otimes}_B C)$ 임을 주목하자. 세부 사항은 생략한다. 따라서 $M = A \hat{\otimes}_B C$ 는 J -adic 위상에 관하여 완비인 C -가군이고, 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 $M/J^n M$ 은 C/J^n 위에서 평탄하다. 대수학 심화의 보조정리 0912 에 의해 M 은 C 위에서 평탄이다.

(2) 의 증명. 이 경우 $B \rightarrow A$ 는 adic 이므로 단순히 $A \hat{\otimes}_B C = \lim A \otimes_B C/J^n$ 이다. 환 $A \otimes_B C/J^n$ 은 형식 공간의 보조정리 0GB4 에서 C 를 C/J^n 으로 바꾸어 적용하면 뇌터임을 알 수 있다. 앞과 같은 방식으로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 13.3. 보조정리 13.1 에서 정의한 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질을 P 라 하자. 그러면 P 는 합성에 대하여 안정적이다 (형식 공간의 주의 0GBK).

증명. 평탄 환 사상들의 합성이 평탄이므로 참이다. $\square$

정의 13.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간들의 사상이라 하자. 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U 와 V 가 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수공간들로 표현 가능하며 étale 일 때, 사상 $U \rightarrow V$ 가 adic 뇌터 위상환들의 평탄 사상에 대응하면 f 를 평탄이라고 한다.

이 조건을 원천과 대상 위에서 국소적으로 étale 하게 확인할 수 있음을 증명하자.

보조정리 13.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간들의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 평탄이다.
- (2) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U 와 V 가 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수공간들로 표현 가능하며 étale 일 때, 사상 $U \rightarrow V$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 평탄 사상에 대응한다.

- (3) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 $WAdm^{Noeth}$ 안의 평탄 사상에 대응한다.
- (4) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 인수분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간들로 표현 가능하며 étale 이고, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 평탄 사상에 대응한다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 정의 13.4 이다. (2), (3), (4) 의 동치는 평탄성이 보조정리 13.1 에 의해 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표의 국소적 성질이라는 사실과, 국소 뇌터 형식 대수공간들 사이의 사상에 관한 형식 공간의 보조정리 0ANG 의 변형을 적용하면 따른다. 이 변형은 형식 공간의 주의 0ANI 에 언급되어 있다. $\square$

보조정리 13.6. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간들의 사상이라 하자.

- (1) f 가 평탄이고 $g_{red}: Z_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 국소 유한형이면, 밀변환 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 평탄이다.
- (2) f 가 평탄이고 국소 유한형이면, 밀변환 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 평탄이고 국소 유한형이다.

증명. (1) 은 형식 공간의 주의 0GBG, 보조정리 13.2 의 (1), 보조정리 13.5, 보조정리 12.7 을 결합하면 따른다.

(2) 는 형식 공간의 주의 0GBF, 보조정리 13.2 의 (2), 보조정리 13.5, 보조정리 11.5 을 결합하면 따른다. $\square$

보조정리 13.7. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간들의 사상이라 하자. f 와 g 가 평탄이면 $g \circ f$ 도 평탄이다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBK 와 보조정리 13.3 을 결합한다. $\square$

보조정리 13.8. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 대수공간들로 표현 가능하고 부트스트랩의 정의 03XZ 의 의미에서 평탄이면, f 는 정의 13.4 의 의미에서 평탄이다.

증명. 이는 증명이 자명해야 하지만 실제로는 완전히 그렇지 않은 건전성 확인이다. 독자에게 증명을 건너뛸 것을 권한다. f 가 대수공간들로 표현 가능하고 부트스트랩의 정의 03XZ 의 의미에서 평탄이라고 가정하자. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 는 대수공간들로 표현 가능하며 étale 이다. 그러면 형식 공간의 보조정리 0ANK 에 의해 사상 $U \rightarrow V$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 의 taut 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응한다. 이는 $B \rightarrow A$ 가 adic 임을 뜻한다 (형식 공간의 보조정리 0GBS). 특히 임의의 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 A 의 위상은 J -adic 위상이고 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A/J^n A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B/J^n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V \end{array}$$

은 Cartesian 이다.

T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow V$ 를 사상이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} X \times_Y T \rightarrow T \text{는 평탄하다} &\Rightarrow U \times_Y T \rightarrow T \text{는 평탄하다} \\ &\Rightarrow U \times_V V \times_Y T \rightarrow T \text{는 평탄하다} \\ &\Rightarrow U \times_V V \times_Y T \rightarrow V \times_Y T \text{는 평탄하다} \\ &\Rightarrow U \times_V T \rightarrow T \text{는 평탄하다} \end{aligned}$$

첫 번째 명제는 f 에 관한 가정이다. 첫 번째 함의는 $U \rightarrow X$ 가 étale 이어서 평탄이고 대수공간의 평탄 사상들의 합성이 평탄이기 때문에 성립한다. 두 번째 함의는 $U \times_Y T = U \times_V V \times_Y T$ 이기 때

문에 성립한다. 세 번째 함의는 평탄성 심화의 보조정리 05B9 에서 따른다. 네 번째 함의는 사상 $T \rightarrow V \times_Y T$ 로 당겨올 수 있기 때문에 성립한다. 따라서 $U \rightarrow V$ 는 부트스트랩의 정의 03XZ 의 의미에서 평탄이다. 연속 환 사상 $B \rightarrow A$ 의 언어로는, 이는 환 사상 $B/J^n \rightarrow A/J^n A$ 가 평탄이라는 뜻이다 (위 그림을 보라).

마지막으로 예를 들어 대수학 심화의 보조정리 0912 에 의해 $B \rightarrow A$ 가 평탄이라고 결론지을 수 있다. $\square$

14. Rig-닫힌 점

뒤 절에서 rig-평탄성을 판정하는 데 사용할 수 있을 만큼의 이론만 전개한다. 국소 뇌터 형식 스킴의 경우 등을 논의하는 [BL93] 에서 더 많은 이론을 찾을 수 있다.

보조정리 14.1. A 를 뇌터 *adic* 위상환이라 하자. $\mathfrak{q} \subset A$ 를 소 아이디얼이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $I \not\subset \mathfrak{q}$ 이고, $\mathfrak{q}$ 는 이 성질에 관하여 극대이다.
- (2) 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 는 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 의 닫힌 점을 정의한다.
- (3) 임의의 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $I \not\subset \mathfrak{q}$ 이고, $\mathfrak{q}$ 는 이 성질에 관하여 극대이다.
- (4) 임의의 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 는 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 의 닫힌 점을 정의한다.
- (5) $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 이고, 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $I \not\subset \mathfrak{q}$ 이다.
- (6) $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 이고, 임의의 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $I \not\subset \mathfrak{q}$ 이다.
- (7) $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 이고 $A/\mathfrak{q}$ 에 유도되는 위상은 자명하지 않다.
- (8) $A/\mathfrak{q}$ 는 1 차원 뇌터 완비 국소 정역이고, 그 극대 아이디얼은 A 의 임의의 정의 아이디얼의 상의 근기이다.
- (9) 여기에 더 추가한다.

증명. (1) 과 (2) 가 동치임은 분명하며, 같은 이유로 (3) 과 (4) 도 동치이다. $V(I)$ 는 A 의 정의 아이디얼 I 의 선택과 무관하므로 (2) 와 (4) 가 동치이다.

동치 조건 (1)–(4) 가 성립한다고 가정하자. $\dim(A/\mathfrak{q}) > 1$ 이면 극대 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \subset A$ 를 $\dim((A/\mathfrak{q})_{\mathfrak{m}}) > 1$ 이 되도록 택할 수 있다. 그러면 대수학의 보조정리 02IG 에 의해 $\text{Spec}((A/\mathfrak{q})_{\mathfrak{m}}) - V(I(A/\mathfrak{q})_{\mathfrak{m}})$ 은 무한일 것이다. 이는 $\mathfrak{q}$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 에서 닫혀 있다는 사실에 모순이다. 따라서 (6) 이 성립한다. (6) 은 자명하게 (5) 를 함의한다.

역으로 (5) 가 성립한다고 가정하자. $I \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하자. $A/\mathfrak{q}$ 는 $I(A/\mathfrak{q})$ 에 관하여 완비이므로 (예를 들어 대수학의 보조정리 00MA), 대수학의 보조정리 05GI 에 의해 $\text{Spec}(A/\mathfrak{q})$ 의 모든 닫힌 점은 $V(IA/\mathfrak{q})$ 에 들어 있다. $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 이고 $I \not\subset \mathfrak{q}$ 이므로 두 가지를 얻는다. (a) $V(IA/\mathfrak{q})$ 는 $\text{Spec}(A/\mathfrak{q})$ 의 일반점을 제외한 모든 점을 포함해야 하고, (b) $V(IA/\mathfrak{q})$ 는 유한 이산 집합이어야 한다. (a) 에서 $\mathfrak{q}$ 가 $\text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 의 닫힌 점임을 알 수 있으므로 (2) 가 성립한다.

계속해서 (5) 를 가정하자. 유한 이산 공간 $V(IA/\mathfrak{q})$ 는 예를 들어 대수학 심화의 보조정리 09Y6 에 의해 한원소 집합이어야 한다 (완비 짝은 헨젤 쌍이라는 사실은 대수학 심화의 보조정리 0ALJ 를 보라). 따라서 (8) 이 참이다. 역으로 (8) 이 (5) 를 함의함은 분명하다.

이제 (1)–(6) 과 (8) 이 동치임을 알았다. 이 조건들이 (7) 과도 동치라는 확인은 생략한다. $\square$

이러한 소 아이디얼들을 편리하게 다루기 위하여 다음 비표준 표기를 도입한다.

정의 14.2. A 를 뇌터 *adic* 위상환이라 하자. $\mathfrak{q} \subset A$ 를 소 아이디얼이라 하자. $\mathfrak{q}$ 가 보조정리 14.1 의 동치 조건들을 만족하면 이를 *rig*-닫힌 소 아이디얼이라고 한다.

상대적인 상황에서도 *rig*-닫힌 소 아이디얼이 충분히 많다는 것을 본질적으로 말해 주는 몇 가지 보조정리가 필요하다.

보조정리 14.3. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 $WAdm^{Noeth}$ 안의 사상이라 하자. $\mathfrak{a} \subset A$ 와 $\mathfrak{b} \subset B$ 를 위상적으로 멱영인 원소들의 아이디얼이라 하자. $A/\mathfrak{a} \rightarrow B/\mathfrak{b}$ 가 유한형이라고 가정하자. $\mathfrak{q} \subset B$ 를 *rig*-닫힌 소 아이디얼이라 하자. 국소환 $B/\mathfrak{q}$ 의 잉여체 κ 는 유한형 $A/\mathfrak{a}$ -대수이다.

증명. $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \subset B$ 를 $\mathfrak{q}$ 를 포함하는 유일한 극대 아이디얼이라 하자. 그러면 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{m}$ 이다. 따라서 $A/\mathfrak{a} \rightarrow B/\mathfrak{b} \rightarrow B/\mathfrak{m} = \kappa$ 는 유한형이다. $\square$

보조정리 14.4. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 *adic* 이고 위상적으로 유한형인 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. $\mathfrak{q} \subset B$ 를 *rig*-닫힌 소 아이디얼이라 하고, $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 로 놓자. $\mathfrak{a} \subset A$ 를 위상적으로 멱영인 원소들의 아이디얼이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $B/\mathfrak{q}$ 의 잉여체 κ 는 $A/\mathfrak{a}$ 위에서 유한이다.
- (2) $\mathfrak{p} \subset A$ 는 *rig*-닫혀 있다.
- (3) $A/\mathfrak{p} \subset B/\mathfrak{q}$ 는 환의 유한 확대이다.

증명. (1) 을 가정하자. $B/\mathfrak{q}$ 는 차원 1 인 뇌터 국소환이고, 그 위상은 극대 아이디얼에서 오는 *adic* 위상임을 상기하자. φ 가 *adic* 이므로 $A \rightarrow B/\mathfrak{q}$ 는 *adic* 이다. 따라서 $\varphi(\mathfrak{a})$ 는 $B/\mathfrak{q}$ 안의 영이 아닌 아이디얼이다. 따라서 $B/\mathfrak{q} + \varphi(\mathfrak{a})$ 는 유한 길이를 갖는다. 그러므로 가정에 의해 $B/\mathfrak{q} + \varphi(\mathfrak{a})$ 는 $A/\mathfrak{a}$ -가군으로서 유한이다. 따라서 대수학의 보조정리 031D 에 의해 $B/\mathfrak{q}$ 는 A 위에서 유한이다. 그러므로 (3) 이 성립한다.

(3) 을 가정하자. 그러면 대수학의 보조정리 00GQ 에 의해 $\text{Spec}(B/\mathfrak{q}) \rightarrow \text{Spec}(A/\mathfrak{p})$ 는 전사이다. 이는 (2) 를 함의한다.

(2) 를 가정하자. κ' 을 $A/\mathfrak{p}$ 의 잉여체라 하자. 보조정리 14.3 와 (보조정리 12.4) 에 의해 확대 κ/κ' 은 대수로서 유한 생성이다. 힐베르트 영점정리 (대수학의 보조정리 00FY) 에 의해 κ/κ' 은 유한 확대이다. 따라서 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 14.5. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 *adic* 이고 위상적으로 유한형인 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. $\mathfrak{q} \subset B$ 를 *rig*-닫힌 소 아이디얼이라 하자. 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 A/I 가 *Jacobson* 이면, $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 는 *rig*-닫혀 있다.

증명. 보조정리 14.3 와 (보조정리 12.4) 에 의해 $B/\mathfrak{q}$ 의 잉여체 κ 는 $A/\mathfrak{a}$ 위에서 유한형이다. $A/\mathfrak{a}$ 가 *Jacobson* 이므로 대수학의 보조정리 0CY7 에 의해 κ 는 $A/\mathfrak{a}$ 위에서 유한이다. 보조정리 14.4 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 14.6. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 *adic* 이고 위상적으로 유한형인 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. $\mathfrak{p} \subset A$ 를 *rig*-닫힌 소 아이디얼이라 하자. $\mathfrak{a} \subset A$ 와 $\mathfrak{b} \subset B$ 를 위상적으로 멱영인 원소들의 아이디얼이라 하자. φ 가 평탄이면 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $A/\mathfrak{p}$ 의 극대 아이디얼은 $\text{Spec}(B/\mathfrak{b}) \rightarrow \text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 의 상에 속한다.
- (2) *rig*-닫힌 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 가 존재하여 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 이다.

그리고 이들이 성립하면 $\varphi, \mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 는 보조정리 14.4 의 결론들을 만족한다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 즉시 알 수 있다. (1) 을 가정하자. $\mathfrak{q}$ 의 존재를 증명하기 위하여 A 를 $A/\mathfrak{p}$ 로, B 를 $B/\mathfrak{p}B$ 로 바꾸어도 된다 (일부 세부 사항은 생략한다). 따라서 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 가 국소 완비 1 차원 뇌터 환이고, $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}, \mathfrak{p} = (0)$ 이라고 가정할 수 있다. 조건 (1) 은 단순히 $B_0 = B \otimes_A \kappa = B/\mathfrak{m}B = B/\mathfrak{a}B$ 가 영이 아니라는 뜻이다. B_0 가 κ 위에서 유한형임을 주의하자. 따라서 $\dim(B_0)$ 에 관한 귀납법을 사용할 수 있다. $\dim(B_0) = 0$ 이면 임의의 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 를 택하면 된다 ($A \rightarrow B$ 의 평탄성에 의해 $\mathfrak{q}$ 는 $\mathfrak{p} = (0)$ 위에 놓인다). $\dim(B_0) > 0$ 이면, 영인자가 아니고 단위도 아닌 원소 $b_0 \in B_0$ 로 가는 원소 $b \in B$ 를 찾을 수 있다. 대수학의 보조정리 0GEC 를 보라. 대수학의 보조정리 00MF 에 의해 환 $B' = B/bB$ 는 A 위에서 평탄하다. $B'_0 = B' \otimes_A \kappa = B_0/(b_0)$ 는 영이 아니므로 B' 에 귀납 가정을 적용하여 결론을 얻는다. 보조정리의 마지막 명제는 보조정리 14.4 에서 분명하다. $\square$

몇 가지 표기를 도입한다.

정의 14.7. A 를 유한 생성 정의 아이디얼을 갖는 adic 위상환이라 하자. $f \in A$ 라 하자. A 의 f 에서의 주 국소화 $A_f = A[1/f]$ 를 A 의 임의의 정의 아이디얼에 관하여 완비한 것을 A 의 완비 주 국소화 $A_{\{f\}}$ 라 한다.

확실히 말하면, f 가 위상적으로 먹영이면 $A_{\{f\}}$ 는 영환이다.

보조정리 14.8. A 를 adic 뇌터 위상환이라 하자. $\mathfrak{p} \subset A$ 를 소 아이디얼이라 하자. $f \in A$ 를 $A/\mathfrak{p}$ 에서 단위로 가는 원소라 하자. 그러면

$$\mathfrak{p}A_{\{f\}} = \mathfrak{p}(A_f)^\wedge = \mathfrak{p} \otimes_A (A_f)^\wedge = (\mathfrak{p}_f)^\wedge$$

는 소 아이디얼이고, 그 몫은 다음과 같다.

$$A/\mathfrak{p} = (A/\mathfrak{p}) \otimes_A (A_f)^\wedge = (A_f)^\wedge / \mathfrak{p}(A_f)^\wedge = A_{\{f\}} / \mathfrak{p}A_{\{f\}}$$

증명. A_f 가 뇌터이므로 환 사상 $A \rightarrow A_f \rightarrow (A_f)^\wedge$ 는 평탄하다. 임의의 유한 A -가군 M 에 대하여 $M \otimes_A (A_f)^\wedge$ 는 M_f 의 완비화이다. f 가 M 위에서 단위이면 $M_f = M$ 은 이미 완비이다. 대수학의 절 0BNH 의 논의를 보라. 이 관찰들에서 결과가 쉽게 따른다. $\square$

보조정리 14.9. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 adic 이고 위상적으로 유한형인 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. $\mathfrak{q} \subset B$ 를 rig -닫힌 소 아이디얼이라 하자. $B/\mathfrak{q}$ 에서 단위로 가는 $f \in A$ 가 존재하여 다음 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B_{\{f\}} \\ \uparrow \varphi & & \uparrow \varphi_{\{f\}} \\ A & \longrightarrow & A_{\{f\}} \end{array} \quad \text{소 아이디얼을 수반하며} \quad \begin{array}{ccc} \mathfrak{q} & \longrightarrow & \mathfrak{q}' = \mathfrak{q}B_{\{f\}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{p} & \longrightarrow & \mathfrak{p}' \end{array}$$

여기서 $\mathfrak{p}'$ 은 rig -닫혀 있다. 즉 사상 $A_{\{f\}} \rightarrow B_{\{f\}}$ 와 소 아이디얼 $\mathfrak{q}', \mathfrak{p}'$ 은 보조정리 14.4 의 동치 조건들을 만족한다.

증명. $\mathfrak{q}'$ 의 설명은 보조정리 14.8 를 보라. 보조정리가 하는 유일한 주장은, f 를 적절히 택하면 소 아이디얼 $\mathfrak{p}'$ 이 $\dim((A_f)^\wedge / \mathfrak{p}') = 1$ 을 만족한다는 것이다. 보조정리 14.4 에 의해 이는 다시 $B/\mathfrak{q} = (B_f)^\wedge / \mathfrak{q}'$ 의 잉여체 κ 가 $(A_f)^\wedge / \mathfrak{a}' = (A/\mathfrak{a})_f$ 위에서 유한이라는 뜻이다. 보조정리 14.3 에 의해 $A/\mathfrak{a} \rightarrow \kappa$ 가 유한형 대수 준동형임을 안다. 대수학의 보조정리 00FY 형태의 힐베르트 영점정리에 의해, κ 에서 단위로 가는 $f \in A$ 를 κ 가 A_f 위에서 유한이 되도록 찾을 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.10. A 를 뇌터 adic 위상환이라 하자. $A\{x_1, \dots, x_n\}$ 를 A 위의 제한 먹급수환이라 하자. $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \dots, x_n\}$ 를 소 아이디얼이라 하자. $\mathfrak{q}' = A[x_1, \dots, x_n] \cap \mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 로 놓자. $\mathfrak{q}$ 와 $\mathfrak{p}$ 가 rig -닫혀 있으면 사상

$$A[x_1, \dots, x_n]_{\mathfrak{q}'} \rightarrow A\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}}$$

은 각각의 극대 아이디얼에 관한 완비화들 사이의 동형을 정의한다.

증명. 보조정리 14.4 에 의해 환 사상 $A/\mathfrak{p} \rightarrow A\{x_1, \dots, x_n\}/\mathfrak{q}$ 는 유한이다. 각 $m \geq 1$ 에 대하여 가군 $\mathfrak{q}^m/\mathfrak{q}^{m+1}$ 은 유한 $A\{x_1, \dots, x_n\}/\mathfrak{q}$ -가군이므로 A 위에서 유한이다. 따라서 $A\{x_1, \dots, x_n\}/\mathfrak{q}^m$ 은 유한 A -가군이다. 그러므로 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A\{x_1, \dots, x_n\}/\mathfrak{q}^m$ 은 전사이다 (그 상이 조밀한 A -부분가군이 기 때문이다). 이로부터 모든 m 에 대하여 $A[x_1, \dots, x_n]/(\mathfrak{q}')^m \rightarrow A\{x_1, \dots, x_n\}/\mathfrak{q}^m$ 이 동형임이 바로 따른다. 여기서 보조정리가 쉽게 따른다. 힌트: $\mathfrak{p}$ 에 속하지 않는 위상적으로 먹영인 $g \in A$ 를 택하자. 그러면 완비화들의 사상은 다음 사상이다.

$$\lim_m (A[x_1, \dots, x_n]/(\mathfrak{q}')^m)_g \longrightarrow (A\{x_1, \dots, x_n\}/\mathfrak{q}^m)_g$$

일부 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 14.11. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. φ 가 *adic* 이고 위상적으로 유한형이며 평탄이라고 가정하자. 또한 어떤 (각각 임의의) 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $A/I \rightarrow B/IB$ 가 *étale* 이라고 하자. $\mathfrak{q} \subset B$ 를 *rig*-단힌 소 아이디얼로서 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 도 *rig*-단힌 것이라 하자. 그러면 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$ 이다.

증명. κ 를 1 차원 완비 국소환 $A/\mathfrak{p}$ 의 잉여체라 하자. $A/I \rightarrow B/IB$ 가 *étale* 이므로 $B \otimes_A \kappa$ 는 κ 의 유한 분리 확대들의 유한 곱이다. 대수학의 보조정리 00U3 를 보라. 이들 중 하나가 $B/\mathfrak{q}$ 의 잉여체이다. 대수학의 보조정리 031D 에 의해 $B/\mathfrak{p}B$ 는 유한 $A/\mathfrak{p}$ -대수이다. 또한 평탄이다. 위 사실들을 결합하면 $A/\mathfrak{p} \rightarrow B/\mathfrak{p}B$ 가 유한 *étale* 임을 알 수 있다. 대수학의 보조정리 00U6 를 보라. 따라서 $B/\mathfrak{p}B$ 는 축약이고, 이는 보조정리의 명제를 함의한다 (세부 사항은 생략한다). $\square$

보조정리 14.12. A 를 *adic* 뇌터 위상환이라 하자. $\mathfrak{p} \subset A$ 를 *rig*-단힌 소 아이디얼이라 하자. 임의의 $n \geq 1$ 에 대하여 환 사상

$$A/\mathfrak{p} \longrightarrow A\{x_1, \dots, x_n\} \otimes_A A/\mathfrak{p} = A/\mathfrak{p}\{x_1, \dots, x_n\}$$

은 정칙이다. 특히 대수 $A\{x_1, \dots, x_n\} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 는 $\kappa(\mathfrak{p})$ 위에서 기하학적으로 정칙이다.

증명. 독자가 대수학 심화의 절 07BY 에서 찾을 수 있는 정칙 환 사상에 관한 몇 가지 사실을 사용한다. $A/\mathfrak{p}$ 는 완비 국소 뇌터 환이므로 우수하다 (대수학 심화의 명제 07QW). 따라서 $A/\mathfrak{p}[x_1, \dots, x_n]$ 도 같은 인용 결과에 의해 우수하다. 그러므로 대수학 심화의 보조정리 0AH2 에 의해 $A/\mathfrak{p}[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A/\mathfrak{p}\{x_1, \dots, x_n\}$ 는 정칙 환 준동형이다. 물론 $A/\mathfrak{p} \rightarrow A/\mathfrak{p}[x_1, \dots, x_n]$ 은 매끄러우므로 정칙이다. 정칙 환 사상들의 합성은 정칙이므로 증명이 끝난다. $\square$

15. Rig-평탄 준동형

이 절에서는 *adic* 뇌터 위상환들의 *rig*-평탄 준동형을 정의한다.

보조정리 15.1. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 $WAdm^{adic*}$ 안의 사상이라 하자 (형식 공간의 절 0ANA). φ 가 *adic* 이라고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 모든 위상적으로 멱영인 $f \in A$ 에 대하여 B_f 는 A 위에서 평탄이다.
- (2) 모든 위상적으로 멱영인 $g \in B$ 에 대하여 B_g 는 A 위에서 평탄이다.
- (3) 정의 아이디얼을 포함하지 않는 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 에 대하여 $B_{\mathfrak{q}}$ 는 A 위에서 평탄이다.
- (4) 모든 *rig*-단힌 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 에 대하여 $B_{\mathfrak{q}}$ 는 A 위에서 평탄이다.
- (5) 여기에 더 추가한다.

증명. 정의들과 대수학의 보조정리 00HT 에서 따른다. $\square$

정의 15.2. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 *adic* 뇌터 위상환들 사이의 연속 환 준동형, 즉 φ 는 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. φ 가 *adic* 이고 위상적으로 유한형이며 보조정리 15.1 의 동치 조건들을 만족하면 φ 를 소박하게 *rig*-평탄이라고 한다.

아래 예는 이 개념이 “국소화” 되지 않음을 보여 준다.

예 15.3. 예들의 보조정리 0GHI 에 의해, 주 아이디얼 $I = (a)$ 에 관하여 완비인 국소 뇌터 2 차원 정역 $(A, \mathfrak{m})$ 과 원소 $f \in \mathfrak{m}$, $f \notin I$ 가 다음 성질을 갖도록 존재한다. 환 $A_{\{f\}}[1/a]$ 는 비축약이다. 여기서 $A_{\{f\}}$ 는 주 국소화 A_f 의 I -adic 완비화 $(A_f)^\wedge$ 이다. 확실히 $A_{\{f\}}[1/a]$ 는 영환이 아니다. $B = A_{\{f\}}/\text{nil}(A_{\{f\}})$ 를 그 멱영근기로 나눈 몫이라 하자. $A \rightarrow B$ 가 *adic* 이고 위상적으로 유한형임을 주목하자. 실제로 B 는 x 를 B 안의 $1/f$ 의 상으로 보내는 사상에 의한 $A\{x\} = A[x]^\wedge$ 의 몫이다. a 를 포함하지 않는 B 의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 는 $(0) \subset A$ 위에 놓여야 한다². 따라서 $B_{\mathfrak{q}}$ 는 A 의 분수체 위의 가군이므로 A 위에서 평탄이다. 그러므로 $A \rightarrow B$ 는 소박하게 *rig*-평탄이다. 한편 사상

$$A_{\{f\}} \longrightarrow B_{\{f\}} = (B_f)^\wedge = B = A_{\{f\}}/\text{nil}(A_{\{f\}})$$

²실제로 B 가 a -adic 완비이므로 $a \in \mathfrak{q}'$ 인 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}' \subset B$ 를 찾을 수 있다. 그러면 $\mathfrak{p}' = A \cap \mathfrak{q}'$ 은 a 를 포함하지만 f 는 포함하지 않으므로 높이 1 인 소 아이디얼이다. 또한 $a \notin \mathfrak{p}$ 이므로 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 는 $\mathfrak{p}'$ 에 진부분으로 포함되어야 한다. $\dim(A) = 2$ 이므로 $\mathfrak{p} = (0)$ 임을 알 수 있다.

은 a 를 역원으로 만든 뒤 평탄하지 않다. 실제로 자명하지 않은 전사 $A_{\{f\}}[1/a] \rightarrow A_{\{f\}}[1/a]/\text{nil}(A_{\{f\}}[1/a])$ 를 얻는다. 따라서 $A_{\{f\}} \rightarrow B_{\{f\}}^\wedge$ 는 소박하게 rig -평탄하지 않다!

다음 정의를 사용하면 이 문제를 쉽게 피할 수 있음이 드러난다.

정의 15.4. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 adic 뇌터 위상환들 사이의 연속 환 준동형, 즉 φ 는 $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 의 화살표라 하자. φ 가 adic 이고 위상적으로 유한형이며, 모든 $f \in A$ 에 대하여 유도된 사상

$$A_{\{f\}} \longrightarrow B_{\{f\}}$$

이 소박하게 rig -평탄이면 φ 를 rig -평탄이라고 한다 (정의 15.2).

위 정의에서 $f = 1$ 로 놓으면 rig -평탄성이 소박한 rig -평탄성을 함의함을 알 수 있다. 위 예는 그 역이 거짓임을 보여 준다. 그러나 다음 보조정리가 보여 주듯이 많은 상황에서는 rig -평탄성과 그 소박한 판본의 차이를 걱정할 필요가 없다.

보조정리 15.5. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 의 화살표라 하자. 어떤 (동치로 임의의) 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 A/I 가 Jacobson 이고 φ 가 소박하게 rig -평탄이면, φ 는 rig -평탄이다.

증명. φ 가 소박하게 rig -평탄이라고 가정하자. 먼저 가정에서 나오는 몇 가지 분명한 결과를 적는다. 즉 $f \in A$ 라 하자. 그러면 $A, B, A_{\{f\}}, B_{\{f\}}$ 는 뇌터 adic 위상환이다. 사상 $A \rightarrow A_{\{f\}} \rightarrow B_{\{f\}}$ 와 $A \rightarrow B \rightarrow B_{\{f\}}$ 는 adic 이고 위상적으로 유한형이다. 환 사상 $A \rightarrow A_{\{f\}}$ 와 $B \rightarrow B_{\{f\}}$ 는 각각 $A \rightarrow A_f$ 와 $B \rightarrow B_f$ 를 완비화 사상과 합성한 것이므로 평탄이다. 완비화 사상의 평탄성은 대수학의 보조정리 00MB 에서 따른다. 환 $A, B, A_{\{f\}}, B_{\{f\}}$ 각각을 I 로 나눈 몫은 A/I 위에서 유한형이므로 역시 Jacobson 이다 (대수학의 명제 00GB).

$\mathfrak{q}' \subset B_{\{f\}}$ 을 rig -단한 소 아이디얼이라 하자. 보조정리 15.1 에 의해 $(B_{\{f\}})_{\mathfrak{q}'}$ 이 $A_{\{f\}}$ 위에서 평탄임을 보이면 충분하다. 보조정리 14.5 에 의해, $\mathfrak{q}'$ 아래에 놓이는 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$, $\mathfrak{p}' \subset A_{\{f\}}$, $\mathfrak{p} \subset A$ 는 rig -단혀 있다. 대수학의 보조정리 0GEB 를 다음 그림에 적용할 것이다.

$$\begin{array}{ccc} B_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (B_{\{f\}})_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & (A_{\{f\}})_{\mathfrak{p}'} \end{array}$$

여기서 $M = B_{\mathfrak{q}}$ 로 놓는다. 아직 확인하지 않은 유일한 가정은 $\mathfrak{p}$ 가 $(A_{\{f\}})_{\mathfrak{p}'}$ 의 극대 아이디얼을 생성한다는 사실이다. 이는 보조정리 14.8 에서 따른다. 여기서 $\mathfrak{p}$ 와 $\mathfrak{p}'$ 이 rig -단혀 있다는 사실을 사용하여 f 가 $A/\mathfrak{p}$ 의 단위로 감을 안다 (Jacobson 가정 없이 실패하는 유일한 단계이다). 즉 이는 $A/\mathfrak{p} \rightarrow A_{\{f\}}/\mathfrak{p}'$ 이 국소환들의 유한 포함이고 (보조정리 14.4), f 가 두 번째 환에서 단위로 감을 알려 준다. $\square$

보조정리 15.6. $\varphi : A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow C$ 를 $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 의 화살표라 하자. φ 가 rig -평탄이고 $A \rightarrow C$ 가 adic 이며 위상적으로 유한형이라고 가정하자. 그러면 $C \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ 는 rig -평탄이다.

증명. φ 가 rig -평탄이라고 가정하자. $f \in C$ 를 원소라 하자. $C_{\{f\}} \rightarrow B \hat{\otimes}_A C_{\{f\}}$ 가 소박하게 rig -평탄임을 보여야 한다. C 를 $C_{\{f\}}$ 로 바꿀 수 있으므로, $C \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ 가 소박하게 rig -평탄임을 보이면 충분하다.

$A \rightarrow C$ 가 전사이거나, 더 일반적으로 C 가 유한 A -가군이면, $B \otimes_A C = B \hat{\otimes}_A C$ 이다. 실제로 완비 뇌터 환 위의 유한 가군으로서 완비이다. 대수학의 보조정리 00MA 를 보라. 평탄성의 통상적인 밀변환 (대수학의 보조정리 00HI) 에 의해, 이 경우 φ 의 소박한 rig -평탄성은 다음 사상의 소박한 rig -평탄성을 함의한다. $C \rightarrow B \times_A C$.

일반적인 경우 $A \rightarrow C$ 를 $A \rightarrow A\{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow C$ 로 인수분해할 수 있다. 여기서 $A\{x_1, \dots, x_n\}$ 는 제한 먹급수환이고 $A\{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow C$ 는 전사이다. 따라서 $C = A\{x_1, \dots, x_n\}$ 인 경우에 다음 사상

이 소박하게 rig-평탄임을 보이면 충분하다. $C \rightarrow B \hat{\otimes}_A B$. $A\{x_1, \dots, x_n\} = A\{x_1, \dots, x_{n-1}\}\{x_n\}$ 이므로 n 에 관한 귀납법으로 다음 문단의 경우로 환원된다.

여기서 $C = A\{x\}$ 이다. $B \hat{\otimes}_A C = B\{x\}$ 임을 주의하자. $A\{x\} \rightarrow B\{x\}$ 가 소박하게 rig-평탄임을 보여야 한다. $\mathfrak{q} \subset B\{x\}$ 를 rig-닫힌 소 아이디얼이라 하자. $B\{x\}_{\mathfrak{q}}$ 가 $A\{x\}$ 위에서 평탄임을 보여야 한다. $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 로 놓자. 보조정리 14.9 에 의해 $f \in A$ 를 찾을 수 있다. 이때 f 는 $B\{x\}/\mathfrak{q}$ 에서 단위로 가고, 유도되는 $A_{\{f\}}$ 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}'$ 은 rig-닫혀 있다. 아래에서는 $A_{\{f\}}\{x\} = A\{x\}_{\{f\}}$ 임을 사용하며, B 에 대해서도 마찬가지이다. 세부 사항은 생략한다. 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} (B\{x\})_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (B_{\{f\}}\{x\})_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A\{x\} & \longrightarrow & A_{\{f\}}\{x\} \end{array}$$

왼쪽 세로 화살표가 평탄임을 보이고자 한다. 위쪽 가로 화살표는 국소환들의 국소 준동형이고 평탄이므로 충실히 평탄이다. 여기서 평탄성은 $B_{\{f\}}\{x\}$ 가 뇌터 환 $B\{x\}$ 의 국소화의 완비화라는 사실에서 따른다. 마찬가지로 아래쪽 가로 화살표는 평탄이다. 따라서 오른쪽 세로 화살표가 평탄임을 보이면 충분하다. 이는 다음 문단에서 논의하는 경우로 환원한다.

여기서 $C = A\{x\}$ 이고, rig-닫힌 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B\{x\}$ 가 있으며 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 도 rig-닫혀 있다고 하자. 보조정리 14.4 에 의해 중간 소 아이디얼 $B \cap \mathfrak{q}$ 와 $A\{x\} \cap \mathfrak{q}$ 도 rig-닫혀 있다. 뇌터 국소환들의 국소 준동형으로 이루어진 그림

$$\begin{array}{ccc} (B[x])_{B[x] \cap \mathfrak{q}} & \longrightarrow & (B\{x\})_{\mathfrak{q}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A[x])_{A[x] \cap \mathfrak{q}} & \longrightarrow & (A\{x\})_{A\{x\} \cap \mathfrak{q}} \end{array}$$

을 생각하자. 보조정리 14.10 에 의해 가로 화살표들은 완비화들 사이의 동형을 정의한다. 왼쪽 세로 화살표가 평탄임은 이미 알고 있다 ($A \rightarrow B$ 가 소박하게 rig-평탄이므로 $A[x] \rightarrow B[x]$ 는 정의의 아이디얼이 정의하는 닫힌 자취 밖에서 평탄이다). 따라서 대수학 심화의 보조정리 0C4G 에 의해 마침내 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 15.7. $WAdm^{Noeth}$ 안의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

을 생각하자. 모든 화살표가 *adic* 이고 위상적으로 유한형이라고 하자. $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 가 평탄이라고 가정하자. $I \subset A$ 를 정의의 아이디얼이라 하자. φ 가 rig-평탄이고 $A/I \rightarrow A'/IA'$ 가 *étale* 이면, φ' 은 rig-평탄이다.

증명. $f \in A'$ 가 주어지면 다음 그림에 대해서도 보조정리의 가정들이 성립한다.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')_{\{f\}} \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & (A')_{\{f\}} \end{array}$$

따라서 φ' 이 소박하게 rig-평탄임을 증명하면 충분하다.

$q' \subset B'$ 을 rig -닫힌 소 아이디얼이라 하자. $(B')_{q'}$ 이 A' 위에서 평탄임을 보여야 한다. 보조정리 14.9 에 의해, B'/q' 에서 단위로 가고 유도된 $A_{\{f\}}$ 의 소 아이디얼 p'' 이 rig -닫히도록 하는 $f \in A$ 를 택할 수 있다. 정확히 말하면 여기서 $q'' = q'B'_{\{f\}}$ 이고 $p'' = A_{\{f\}} \cap q''$ 이다. 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} B'_{q'} & \longrightarrow & (B'_{\{f\}})_{q''} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_{\{f\}} \end{array}$$

왼쪽 세로 화살표가 평탄임을 보이고자 한다. 위쪽 가로 화살표는 국소환들의 국소 준동형이고 평탄이므로 충실히 평탄이다. 여기서 평탄성은 $B'_{\{f\}}$ 가 너터 환 B'_f 의 국소화의 완비화라는 사실에서 따른다. 마찬가지로 아래쪽 가로 화살표는 평탄이다. 따라서 오른쪽 세로 화살표가 평탄임을 보이면 충분하다. 마지막으로 다음 그림에 대해서도 보조정리의 모든 가정이 성립한다.

$$\begin{array}{ccc} B_{\{f\}} & \longrightarrow & B'_{\{f\}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_{\{f\}} & \longrightarrow & A'_{\{f\}} \end{array}$$

이는 다음 문단에서 논의하는 경우로 환원한다.

$q' \subset B'$ 을 rig -닫힌 소 아이디얼이라 하고, $p = A \cap q'$ 도 rig -닫혀 있다고 가정하자. 그러면 소 아이디얼 $q = B \cap q'$ 와 $p' = A' \cap q'$ 도 rig -닫혀 있다. 보조정리 14.4 를 보라. 대수학의 보조정리 0GEB 를 다음 그림에 적용할 것이다.

$$\begin{array}{ccc} B_q & \longrightarrow & B'_{q'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_p & \longrightarrow & A'_{p'} \end{array}$$

여기서 $M = B_q$ 로 놓는다. 아직 확인하지 않은 유일한 가정은 p 가 A'_p 의 극대 아이디얼을 생성한다는 사실이다. 이는 보조정리 14.11 에서 따른다. $\square$

보조정리 15.8. $WAdm^{Noeth}$ 안의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

을 생각하자. 모든 화살표가 adic 이고 위상적으로 유한형이라고 하자. $A \rightarrow A'$ 가 평탄이고 $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이라고 가정하자. φ' 이 rig -평탄이면 φ 는 rig -평탄이다.

증명. $f \in A$ 가 주어지면 다음 그림에 대해서도 보조정리의 가정들이 성립한다.

$$\begin{array}{ccc} B_{\{f\}} & \longrightarrow & (B')_{\{f\}} \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \\ A_{\{f\}} & \longrightarrow & (A')_{\{f\}} \end{array}$$

(충실 평탄성에 관한 조건을 확인하려면 다음을 사용한다. $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄일 필요충분조건은 $B \rightarrow B'$ 가 평탄이고, 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $\text{Spec}(B'/IB') \rightarrow \text{Spec}(B/IB)$ 가 전사인

것이다.) 따라서 φ 가 소박하게 rig-평탄임을 증명하면 충분하다. 그런데 φ' 은 소박하게 rig-평탄이고 $\text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(B)$ 는 전사임을 안다. 여기서 결과가 즉시 따른다. $\square$

마지막으로 rig-평탄성이 국소적 성질임을 보일 수 있다.

보조정리 15.9. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig-평탄이다” 는 형식 공간의 주의 $0ANH$ 에서 정의한 국소적 성질이다.

증명. 이 명제가 뜻하는 바를 상기하자. 먼저 $WAdm^{Noeth}$ 는 대상들이 adic 뇌터 위상환이고 사상들이 연속 환 준동형인 범주이다. 다음 조건들을 만족하는 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

A 와 B 는 adic 뇌터 위상환이고, $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 는 étale 환 사상이며, 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $(A')^\wedge = \lim A'/I^n A'$ 이고, 어떤 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 $(B')^\wedge = \lim B'/J^n B'$ 이며, $\varphi: A \rightarrow B$ 와 $\varphi': (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 는 연속이라고 하자. 형식 공간의 보조정리 0ANB 에 의해 $(A')^\wedge$ 와 $(B')^\wedge$ 는 adic 뇌터 위상환임을 주의하자. 다음을 보여야 한다.

- (1) φ 가 rig-평탄이다 $\Rightarrow \varphi'$ 이 rig-평탄이다.
- (2) $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이면, φ' 이 rig-평탄이다 $\Rightarrow \varphi$ 가 rig-평탄이다.
- (3) $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $A \rightarrow B_i$ 가 rig-평탄이면 $A \rightarrow \prod_{i=1, \dots, n} B_i$ 도 rig-평탄이다.

adic 이고 위상적으로 유한형이라는 성질은 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다. 보조정리 11.1 를 보라. 따라서 “rig-평탄” 이라는 성질에 대하여 (1), (2), (3) 을 확인할 때에는 환 사상들이 모두 adic 이고 위상적으로 유한형이라고 이미 가정해도 된다. 그러면 (1) 과 (2) 는 보조정리 15.7 와 15.8 에서 따른다. (3) 의 자명한 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 15.10. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig-평탄이다” 는 형식 공간의 주의 $0GBK$ 에서 정의한 합성에 대하여 안정적이다.

증명. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 15.9 에서 따른다. $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig-평탄 사상 $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있다고 가정하자. 보조정리 11.4 에 의해 $A \rightarrow C$ 는 adic 이고 위상적으로 유한형이다. 증명을 마치려면 모든 $f \in A$ 에 대하여 사상 $A_{\{f\}} \rightarrow C_{\{f\}}$ 가 소박하게 rig-평탄임을 보이면 된다. $A_{\{f\}} \rightarrow B_{\{f\}}$ 와 $B_{\{f\}} \rightarrow C_{\{f\}}$ 가 소박하게 rig-평탄이므로, 소박하게 rig-평탄인 사상들의 합성이 소박하게 rig-평탄임을 보이면 충분하다. 이는 대수학의 보조정리 00HC 의 결과이다. $\square$

16. Rig-평탄 사상

이 절에서는 절 15 에서 수행한 작업을 이용하여 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 rig-평탄 사상을 정의한다.

정의 16.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음 가환 그림마다

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수 공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수 공간들로 표현가능하고 étale 이며, 사상 $U \rightarrow V$ 가 adic 뇌터 위상환들의 rig-평탄 사상에 대응하면 f 를 rig-평탄이라고 한다.

이 조건을 원천과 목표에서 étale 국소적으로 확인할 수 있음을 증명하자.

보조정리 16.2. S 를 스킵이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 rig -평탄이다.
- (2) 다음 가환 그림마다

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수 공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수 공간들로 표현가능하고 $\acute{e}tale$ 이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig -평탄 사상에 대응한다.

- (3) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig -평탄 사상에 대응한다.
- (4) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수 공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수 공간들로 표현가능하고 $\acute{e}tale$ 이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig -평탄 사상에 대응한다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 정의 16.1 이다. (2), (3), (4) 의 동치는 보조정리 15.9 에 의해 rig -평탄성이 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표들의 국소적 성질이라는 사실과, 국소 뇌터 대수 공간들 사이의 사상에 대한 형식 공간의 보조정리 0ANG 의 판본을 적용하면 따른다. 이 판본은 형식 공간의 주의 0ANI 에서 언급되어 있다. $\square$

보조정리 16.3. S 를 스킵이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. f 가 rig -평탄이고 g 가 국소 유한형이면, 밀변환 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 rig -평탄이다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBG 와 형식 공간의 절 0AQ2 의 논의에 의해, 이는 보조정리 15.6 에서 따른다. $\square$

보조정리 16.4. S 를 스킵이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. f 와 g 가 rig -평탄이면 $g \circ f$ 도 rig -평탄이다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBK 에 의해, 이는 보조정리 15.10 에서 따른다. $\square$

17. Rig-매끄러운 준동형

이 절에서는 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 rig -매끄러운 사상을 도입하는 데 필요한 $adic$ 뇌터 위상환들의 rig -매끄러운 준동형의 몇 가지 성질을 증명한다.

보조정리 17.1. $A \rightarrow B$ 를 $WAdm^{Noeth}$ 안의 사상이라 하자 (형식 공간, 절 0ANA). 다음 조건들은 동치이다.

- (a) $A \rightarrow B$ 는 보조정리 11.1 의 동치 조건들을 만족하고, 정의 아이디얼 $I \subset B$ 가 존재하여 B 는 (A, I) 위에서 rig -매끄럽다.
- (b) $A \rightarrow B$ 는 보조정리 11.1 의 동치 조건들을 만족하고, 모든 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 대수 B 는 (A, I) 위에서 rig -매끄럽다.

증명. I 와 I' 을 A 의 정의 아이디얼들이라 하자. 그러면 $I^c \subset I'$ 이고 $(I')^c \subset I$ 인 정수 $c \geq 0$ 가 존재한다. 따라서 B 가 (A, I) 위에서 rig -매끄러울 필요충분조건은 B 가 (A, I') 위에서 rig -매끄러운 것이다. 이는 정의 4.1, 포함관계 $I^c \subset I'$ 와 $(I')^c \subset I$, 그리고 주의 11.2 에 의해 소박한 여접 복합체 $NL_{B/A}^\wedge$ 가 A 의 정의 아이디얼 선택에 무관하다는 사실에서 따른다. $\square$

정의 17.2. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 $adic$ 뇌터 위상환들 사이의 연속 환 준동형, 즉 φ 는 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. 보조정리 17.1 의 동치 조건들이 성립하면 φ 를 rig -매끄럽다고 한다.

이는 하나의 국소적 성질을 정의한다.

보조정리 17.3. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig -매끄럽다” 는 형식 공간의 주의 $0ANI$ 에서 정의한 국소적 성질이다.

증명. 이 명제가 뜻하는 바를 상기하자. 먼저 $WAdm^{Noeth}$ 는 대상들이 $adic$ 뇌터 위상환이고 사상들이 연속 환 준동형인 범주이다. 다음 조건들을 만족하는 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

A 와 B 는 $adic$ 뇌터 위상환이고, $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 는 étale 환 사상이며, 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $(A')^\wedge = \lim A'/I^n A'$ 이고, 어떤 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 $(B')^\wedge = \lim B'/J^n B'$ 이며, $\varphi: A \rightarrow B$ 와 $\varphi': (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 는 연속이라고 하자. 형식 공간의 보조정리 0ANB 에 의해 $(A')^\wedge$ 와 $(B')^\wedge$ 는 $adic$ 뇌터 위상환임을 주의하자. 다음을 보여야 한다.

- (1) φ 가 rig -매끄럽다 $\Rightarrow \varphi'$ 이 rig -매끄럽다.
- (2) $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이면, φ' 이 rig -매끄럽다 $\Rightarrow \varphi$ 가 rig -매끄럽다.
- (3) $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $A \rightarrow B_i$ 가 rig -매끄러우면 $A \rightarrow \prod_{i=1, \dots, n} B_i$ 도 rig -매끄럽다.

보조정리 11.1 의 동치 조건들은 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다. 따라서 “ rig -매끄럽다” 라는 성질에 대하여 (1), (2), (3) 을 확인할 때에는 각 경우의 환 사상들이 보조정리 11.1 의 동치 조건들을 만족한다고 이미 가정해도 된다.

정의 아이디얼 $I \subset A$ 를 택하자. 위의 논의에 의해 그림의 각 환의 위상은 I - $adic$ 위상이고, B , $(A')^\wedge$, $(B')^\wedge$ 는 (A, I) 에 대한 범주 (2.0.2) 의 대상이다. $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 가 étale 이므로 복합체 $NL_{A'/A}$ 와 $NL_{B'/B}$ 는 영이다. 따라서 보조정리 3.2 에 의해 $NL_{(A')^\wedge/A}^\wedge$ 와 $NL_{(B')^\wedge/B}^\wedge$ 도 영이다. $A \rightarrow (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 에 보조정리 3.5 을 적용하면 동형

$$H^i(NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge) \rightarrow H^i(NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge)$$

들을 얻는다. 따라서 $NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge \rightarrow NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge$ 는 유사동형이다. 환 사상 $B/I^n B \rightarrow B'/I^n B'$ 는 étale 이므로 국소 완전 교차이다 (대수학, 보조정리 00U9). 따라서 $A \rightarrow B \rightarrow (B')^\wedge$ 에 보조정리 3.5 과 3.6 를 적용할 수 있고, 동형

$$H^i(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge) \rightarrow H^i(NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge)$$

들을 얻는다. 그러므로 $NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge \rightarrow NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge$ 는 유사동형이다. 이 두 관찰을 결합하면 $D((B')^\wedge)$ 에서

$$NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge \cong NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge$$

를 얻는다. 이 준비를 마쳤으므로 이제 실제 증명을 시작할 수 있다.

(1) 의 증명. φ 가 rig -매끄럽다고 가정하자. 그러면 모든 B -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N)$ 을 I^c 가 소멸시키는 $c \geq 0$ 가 존재한다. 추가 대수학의 보조정리들 0G9G 와 0G9H 에 의해 이 성질은 $B \rightarrow (B')^\wedge$ 에 의한 밀변환에서 보존된다. 따라서 모든 $(B')^\wedge$ -가군 N 에 대하여 $\text{Ext}_{(B')^\wedge}^1(NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge, N)$ 은 $I^c(A')^\wedge$ 에 의해 소멸된다. 이는 φ' 이 rig -매끄러움을 말해 준다. 이로써 (1) 을 증명했다.

(2) 를 증명하기 위해 $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이고 φ' 이 rig -매끄럽다고 가정하자. 그러면 모든 $(B')^\wedge$ -가군 N' 에 대하여 $\text{Ext}_{(B')^\wedge}^1(NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge, N')$ 을 $I^c(B')^\wedge$ 가 소멸시키는 $c \geq 0$ 가 존재한다. 합성 $B \rightarrow B' \rightarrow (B')^\wedge$ 는 평탄하다 (대수학, 보조정리 00MB). 따라서 임의의 B -가군 N 에 대해 추가 대수학의 보조정리 0A6A 의 (3) 에 의해 (사소한 세부사항은 생략한다)

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N) \otimes_B (B')^\wedge = \text{Ext}_{(B')^\wedge}^1(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge, N \otimes_B (B')^\wedge)$$

이다. 따라서 이 가군은 I^c 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. 그러나 $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이라는 가정에 의해 $B \rightarrow (B')^\wedge$ 는 실제로 충실히 평탄하다 (형식 공간, 보조정리 0AN9). 그러므로 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}^\wedge, N)$ 은 I^c 에 의해 소멸된다. 따라서 φ 는 rig-매끄럽다. 이로써 (2) 를 증명했다.

(3) 을 증명하기 위해 $B = \prod_{i=1, \dots, n} B_i$ 로 놓으면, B -가군들의 복합체로 본 $NL_{B/A}^\wedge$ 는 복합체들 $NL_{B_i/A}^\wedge$ 의 직합임을 관찰하면 된다. $\square$

보조정리 17.4. $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig-매끄럽다” 와 $Q(\varphi) = “\varphi$ 는 adic 이다” 를 생각하자. 그러면 P 는 형식 공간의 주의 0GBG 에서 정의한 바와 같이 Q 에 의한 밀변환에서 안정적이다.

증명. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 17.1 에서 따른다. 이를 증명하기 위해 $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 안의 사상 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있고, $B \rightarrow A$ 가 rig-매끄러우며 $B \rightarrow C$ 가 adic 이라고 가정하자 (형식 공간, 정의 0GBR). 그러면 A 와 C 의 위상이 I -adic 위상이 되도록 정의 아이디얼 $I \subset B$ 를 택할 수 있다. 이 상황에서 보조정리 4.5 에 의해 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 (C, IC) 위에서 rig-매끄러움이 즉시 따른다. $\square$

보조정리 17.5. $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig-매끄럽다” 는 형식 공간의 주의 0GBK 에서 정의한 합성에 대하여 안정적이다.

증명. 독자에게 이어지는 증명을 읽지 말고 직접 증명을 찾아보기를 강력히 권한다. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 17.1 에서 따른다. 이를 증명하기 위해 $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 안의 rig-매끄러운 사상 $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있다고 가정하자. 그러면 C 와 B 의 위상이 I -adic 위상이 되도록 정의 아이디얼 $I \subset A$ 를 택할 수 있다. 보조정리 3.5 에 의해 다음 완전열을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} C \otimes_B H^0(NL_{B/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/B}^\wedge) & \longrightarrow & 0 \\ & & & \nwarrow & & & \\ & & H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/B}^\wedge) \end{array}$$

$H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C)$ 와 $H^{-1}(NL_{C/B}^\wedge)$ 는 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸됨을 관찰하자. 이는 보조정리 4.2 의 (2) 를 추가 대수학의 보조정리들 0G9G 와 0G9H 와 결합하면 따른다 ($B \rightarrow C$ 에 의한 밀변환을 다루기 위해서이다). 따라서 $H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge)$ 는 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸된다. 다음으로, 보조정리 4.2 의 (2) 에 있는 rig-매끄러운 대수의 특성화와, 이것이 다시 참조하는 추가 대수학의 보조정리 0G9K 의 (5) 에 의해, $V(f_1, \dots, f_s) = V(IB)$ 이고 $V(g_1, \dots, g_t) = V(IC)$ 이면서 $H^0(NL_{B/A}^\wedge)_{f_i}$ 가 유한 사영 B_{f_i} -가군이고 $H^0(NL_{C/B}^\wedge)_{g_j}$ 가 유한 사영 C_{g_j} -가군이 되도록 $f_1, \dots, f_s \in IB$ 와 $g_1, \dots, g_t \in IC$ 를 택할 수 있다. 차수 -1 의 코호몰로지들이 $f_i g_j$ 에서 국소화하면 사라지므로 다음 짧은 완전열을 얻는다.

$$0 \rightarrow (C \otimes_B H^0(NL_{B/A}^\wedge))_{f_i g_j} \rightarrow H^0(NL_{C/A}^\wedge)_{f_i g_j} \rightarrow H^0(NL_{C/B}^\wedge)_{f_i g_j} \rightarrow 0$$

따라서 $H^0(NL_{C/A}^\wedge)_{f_i g_j}$ 는 그와 같은 유한 사영 가군들의 확장이므로 유한 사영 $C_{f_i g_j}$ -가군이다. 그러므로 보조정리 4.2 의 (2) 의 판정법과, 이를 통한 추가 대수학의 보조정리 0G9K 의 (4) 의 판정법에 의해 C 는 (A, I) 위에서 rig-매끄럽다. $\square$

다음 보조정리는 rig-매끄러운 준동형이 “rig-syntomic” 또는 “rig-평탄 + rig-lci” 라는 뜻으로 해석할 수 있다.

보조정리 17.6. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 $W\text{Adm}^{\text{Noeth}}$ 의 화살표라 하자. φ 가 rig-매끄러우면 φ 는 rig-평탄이고, 임의의 표시 $B = A\{x_1, \dots, x_n\}/J$ 와 정의 아이디얼을 포함하지 않는 소 아이디얼 $J \subset \mathfrak{q} \subset A\{x_1, \dots, x_n\}$ 에 대하여 아이디얼 $J_{\mathfrak{q}} \subset A\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}}$ 는 정칙열로 생성된다.

증명. $f \in A$ 라 하자. φ 가 rig-평탄임을 증명하려면 $\varphi_{\{f\}} : A_{\{f\}} \rightarrow B_{\{f\}}$ 가 소박하게 rig-평탄임을 보여야 한다. 이제 $\varphi_{\{f\}}$ 를 φ 의 밀변환으로 보고 보조정리 17.4 를 사용하거나, rig-매끄러움이 국소적

성질이라는 사실 (보조정리 17.3) 을 사용하면 $\varphi_{\{f\}}$ 가 rig-매끄러움을 알 수 있다. 따라서 φ 가 소박하게 rig-평탄임을 보이면 충분하다.

표시 $B = A\{x_1, \dots, x_n\}/J$ 를 택하자. 보조정리의 두 번째 부분을 확인하려면 $J \subset \mathfrak{q}$ 이고 정의의 아이디얼을 포함하지 않는다는 성질에 관해 극대인 $\mathfrak{q}$ 에 대하여 $J_{\mathfrak{q}} \subset A\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}}$ 가 정칙열로 생성됨을 확인하면 충분하다. 대수학의 보조정리 061L 를 보라 (J 를 생성하는 정칙열이 존재하는 $V(J)$ 의 소 아이디얼들의 집합이 열린임을 보여 준다). 달리 말하면, $\mathfrak{q}$ 가 $A\{x_1, \dots, x_n\}$ 에서 rig-단히 있다고 가정해도 된다. 또한 B 가 소박하게 rig-평탄임을 확인하려면 대응하는 국소화 $B_{\mathfrak{q}}$ 가 A 위에서 평탄임을 확인하면 충분하다.

$J \subset \mathfrak{q}$ 인 rig-단히 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \dots, x_n\}$ 를 택하자. 보조정리 14.9 에 의해 $A\{x_1, \dots, x_n\}/\mathfrak{q}$ 에서 단위로 가는 $f \in A$ 를 택하여, $A_{\{f\}}$ 에서 유도되는 소 아이디얼 $\mathfrak{p}'$ 이 rig-단히게 할 수 있다. 아래에서는 $A_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\} = A\{x_1, \dots, x_n\}_{\{f\}}$ 를 사용할 것이다. 세부사항은 생략한다. 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc}
 A\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}}/J_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & A_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}/JA_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}'} \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 A\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & A_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}'} \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 A & \longrightarrow & A_{\{f\}}
 \end{array}$$

가운데 가로 화살표는 국소환들의 국소 준동형이고 평탄이므로 충실히 평탄이다. 여기서 평탄성은 $A_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\}$ 가 뇌터 환 $A\{x_1, \dots, x_n\}$ 의 한 국소화의 완비화라는 사실에서 따른다. 마찬가지로 아래쪽 가로 화살표도 평탄이다. 따라서 $J_{\mathfrak{q}}$ 가 정칙열로 생성되고 $A \rightarrow A\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}}/J_{\mathfrak{q}}$ 가 평탄임을 보이려면, $JA_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}$ 와 $A_{\{f\}} \rightarrow A_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}/JA_{\{f\}}\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}$ 에 대해 같은 것들을 증명하면 충분하다. 정칙열에 관한 명제는 대수학의 보조정리 00LM 또는 추가 대수학의 보조정리 068N 를 보라. 마지막으로 $A_{\{f\}} \rightarrow B_{\{f\}}$ 가 rig-매끄러움은 이미 보았다. 이로써 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

$J \subset \mathfrak{q}$ 인 rig-단히 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \dots, x_n\}$ 를 택하고, 더 나아가 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 도 rig-단히 있다고 하자. 보조정리 4.2 에서 주어진 rig-매끄러운 대수의 특성화에 의해, 변수 $x_1, \dots, x_n$ 의 순서를 바꾸면 다음을 만족하는 $m \geq 0$ 와 $f_1, \dots, f_m \in J$ 를 찾을 수 있다.

- (1) $J_{\mathfrak{q}}$ 는 $f_1, \dots, f_m$ 으로 생성된다.
- (2) $\det_{1 \leq i, j \leq m} (\partial f_j / \partial x_i)$ 는 $A\{x_1, \dots, x_n\}_{\mathfrak{q}}$ 에서 단위로 간다.

보조정리 14.12 에 의해 올환

$$F = A\{x_1, \dots, x_n\} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

은 정칙이다. A -미분 $\partial/\partial x_i$ 는 미분 $D_i : F \rightarrow F$ 로 (유일하게) 연장됨을 관찰하자. 추가 대수학의 보조정리 0GEE 에 의해 $f_1, \dots, f_m$ 은 $F_{\mathfrak{q}}$ 에서 정칙열로 간다. $A \rightarrow A\{x_1, \dots, x_n\}$ 의 평탄성과 대수학의 보조정리 00MG 에 의해, 이는 $f_1, \dots, f_m$ 이 $A\{x_1, \dots, x_m\}_{\mathfrak{q}}$ 에서 정칙열로 가고 이 원소들에 의한 몫이 A 위에서 평탄임을 보여 준다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 17.7. $A \rightarrow B \rightarrow C$ 를 *adic* 이고 위상적으로 유한형인 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표들이라 하자. $B \rightarrow C$ 가 rig-매끄러우면 사상

$$H^{-1}(NL_{B/A}^{\wedge} \otimes_B C) \rightarrow H^{-1}(NL_{C/A}^{\wedge})$$

의 핵은 정의 아이디얼에 의해 소멸된다 (보조정리 3.5 를 보라).

증명. $\bar{q} \subset C$ 를 정의 아이디얼을 포함하지 않는 소 아이디얼이라 하자. 문제의 가군들이 유한이므로 다음 사상이 단사임을 보이면 충분하다.

$$H^{-1}(NL_{B/A}^{\wedge} \otimes_B C)_{\bar{q}} \rightarrow H^{-1}(NL_{C/A}^{\wedge})_{\bar{q}}$$

보조정리 3.5 의 증명에서처럼 표시 $B = A\{x_1, \dots, x_r\}/J$, $C = B\{y_1, \dots, y_s\}/J'$, 그리고 $C = A\{x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s\}/K$ 를 택하자. 보조정리 3.5 의 증명에 있는 그림을 보면, $\bar{q}$ 에 대응하는 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s\}$ 에서 국소화한 뒤 $J/J^2 \otimes_B C \rightarrow K/K^2$ 가 단사임을 보이면 충분하다. 추가 대수학의 보조정리 07D4 와 그 증명을 비교하라. 이는 $\mathfrak{q}$ 에서 국소화한 뒤 $J/KJ \rightarrow K/K^2$ 가 단사임을 묻는 것과 같다. 동치로, $J_{\mathfrak{q}} \cap K_{\mathfrak{q}}^2 = (KJ)_{\mathfrak{q}}$ 임을 보여야 한다. 보조정리 17.6 에 의해 $(K/J)_{\mathfrak{q}} = J'_{\mathfrak{q}}$ 는 정칙열로 생성된다. 따라서 원하는 교집합 성질은 추가 대수학의 보조정리 07CX 에서 따른다 (정칙열로 생성된 아이디얼이 H_1 -정칙이라는 사실은 추가 대수학의 절 07CU 을 보라). $\square$

18. Rig-매끄러운 사상

이 절에서는 절 17 에서 수행한 작업을 이용하여 국소 뇌터 대수 공간들의 rig-매끄러운 사상을 정의한다.

정의 18.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음 가환 그림마다

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수 공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수 공간들로 표현가능하고 étale 이며, 사상 $U \rightarrow V$ 가 adic 뇌터 위상환들의 rig-매끄러운 사상에 대응하면 f 를 rig-매끄럽다고 한다.

이 조건을 원천과 목표에서 étale 국소적으로 확인할 수 있음을 증명하자.

보조정리 18.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 rig-매끄럽다.
- (2) 다음 가환 그림마다

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수 공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수 공간들로 표현가능하고 étale 이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig-매끄러운 사상에 대응한다.

- (3) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig-매끄러운 사상에 대응한다.
- (4) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수 공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수 공간들로 표현가능하고 étale 이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig-매끄러운 사상에 대응한다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 정의 18.1 이다. (2), (3), (4) 의 동치는 보조정리 17.3 에 의해 rig-매끄러움이 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표들의 국소적 성질이라는 사실과, 국소 뇌터 대수 공간들 사이의 사상에 대한 형식 공간의 보조정리 0ANG 의 판본을 적용하면 따른다. 이 판본은 형식 공간의 주의 0ANI 에서 언급되어 있다. $\square$

보조정리 18.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. f 가 rig -매끄럽고 g 가 $adic$ 이면, 밀변환 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 rig -매끄럽다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBG 와 형식 공간의 절 0AQ2 의 논의에 의해, 이는 보조정리 17.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 18.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. f 와 g 가 rig -매끄러우면 $g \circ f$ 도 rig -매끄럽다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBK 에 의해, 이는 보조정리 17.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 18.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. f 가 rig -매끄러우면 f 는 rig -평탄이다.

증명. 보조정리 17.6 와 정의들에서 즉시 따른다. $\square$

19. Rig-étale 준동형

이 절에서는 국소 뇌터 대수 공간들의 rig -étale 사상을 도입하는 데 필요한 $adic$ 뇌터 위상환들의 rig -étale 준동형의 몇 가지 성질을 증명한다.

보조정리 19.1. $A \rightarrow B$ 를 $WAdm^{Noeth}$ 안의 사상이라 하자 (형식 공간, 절 0ANA). 다음 조건들은 동치이다.

- (a) $A \rightarrow B$ 는 보조정리 11.1 의 동치 조건들을 만족하고, 정의 아이디얼 $I \subset B$ 가 존재하여 B 는 (A, I) 위에서 rig -étale 이다.
- (b) $A \rightarrow B$ 는 보조정리 11.1 의 동치 조건들을 만족하고, 모든 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 대수 B 는 (A, I) 위에서 rig -étale 이다.

증명. I 와 I' 을 A 의 정의 아이디얼들이라 하자. 그러면 $I^c \subset I'$ 이고 $(I')^c \subset I$ 인 정수 $c \geq 0$ 가 존재한다. 따라서 B 가 (A, I) 위에서 rig -étale 일 필요충분조건은 B 가 (A, I') 위에서 rig -étale 인 것이다. 이는 정의 8.1, 포함관계 $I^c \subset I'$ 와 $(I')^c \subset I$, 그리고 주의 11.2 에 의해 소박한 여접 복합체 $NL_{B/A}^\wedge$ 가 A 의 정의 아이디얼 선택에 무관하다는 사실에서 따른다. $\square$

정의 19.2. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 $adic$ 뇌터 위상환들 사이의 연속 환 준동형, 즉 φ 는 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표라 하자. 보조정리 19.1 의 동치 조건들이 성립하면 φ 를 rig -étale 이라고 한다.

이는 하나의 국소적 성질을 정의한다.

보조정리 19.3. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig -étale 이다” 는 형식 공간의 주의 0ANI 에서 정의한 국소적 성질이다.

증명. 이 증명은 보조정리 17.3 의 증명과 완전히 같다. 이 명제가 뜻하는 바를 상기하자. 먼저 $WAdm^{Noeth}$ 는 대상들이 $adic$ 뇌터 위상환이고 사상들이 연속 환 준동형인 범주이다. 다음 조건들을 만족하는 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

A 와 B 는 $adic$ 뇌터 위상환이고, $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 는 étale 환 사상이며, 어떤 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $(A')^\wedge = \lim A'/I^n A'$ 이고, 어떤 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 $(B')^\wedge = \lim B'/J^n B'$ 이며, $\varphi : A \rightarrow B$ 와 $\varphi' : (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 는 연속이라고 하자. 형식 공간의 보조정리 0ANB 에 의해 $(A')^\wedge$ 와 $(B')^\wedge$ 는 $adic$ 뇌터 위상환임을 주의하자. 다음을 보여야 한다.

- (1) φ 가 rig -étale 이다 $\Rightarrow \varphi'$ 이 rig -étale 이다.
- (2) $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이면, φ' 이 rig -étale 이다 $\Rightarrow \varphi$ 가 rig -étale 이다.

(3) $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $A \rightarrow B_i$ 가 rig-étale 이면 $A \rightarrow \prod_{i=1, \dots, n} B_i$ 도 rig-étale 이다.

보조정리 11.1 의 동치 조건들은 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다. 따라서 “rig-étale” 이라는 성질에 대하여 (1), (2), (3) 을 확인할 때에는 각 경우의 환 사상들이 보조정리 11.1 의 동치 조건들을 만족한다고 이미 가정해도 된다.

정의 아이디얼 $I \subset A$ 를 택하자. 위의 논의에 의해 그림의 각 환의 위상은 I -adic 위상이고, $B, (A')^\wedge, (B')^\wedge$ 는 (A, I) 에 대한 범주 (2.0.2) 의 대상이다. $A \rightarrow A'$ 와 $B \rightarrow B'$ 가 étale 이므로 복합체 $NL_{A'/A}$ 와 $NL_{B'/B}$ 는 영이다. 따라서 보조정리 3.2 에 의해 $NL_{(A')^\wedge/A}^\wedge$ 와 $NL_{(B')^\wedge/B}^\wedge$ 도 영이다. $A \rightarrow (A')^\wedge \rightarrow (B')^\wedge$ 에 보조정리 3.5 을 적용하면 동형

$$H^i(NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge) \rightarrow H^i(NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge)$$

들을 얻는다. 따라서 $NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge \rightarrow NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge$ 는 유사동형이다. 환 사상 $B/I^n B \rightarrow B'/I^n B'$ 는 étale 이므로 국소 완전 교차이다 (대수학, 보조정리 00U9). 따라서 $A \rightarrow B \rightarrow (B')^\wedge$ 에 보조정리 3.5 과 3.6 를 적용할 수 있고, 동형

$$H^i(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge) \rightarrow H^i(NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge)$$

들을 얻는다. 그러므로 $NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge \rightarrow NL_{(B')^\wedge/A}^\wedge$ 는 유사동형이다. 이 두 관찰을 결합하면 $D((B')^\wedge)$ 에서

$$NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge \cong NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge$$

를 얻는다. 이 준비를 마쳤으므로 이제 실제 증명을 시작할 수 있다.

(1) 의 증명. φ 가 rig-étale 이라고 가정하자. 그러면 $a \in I^c$ 에 의한 곱셈이 $D(B)$ 에서 $NL_{B/A}^\wedge$ 위에서 영이 되는 $c \geq 0$ 가 존재한다. 이 성질은 $B \rightarrow (B')^\wedge$ 에 의한 밀변환에서 보존된다. 추가 대수학의 보조정리 0G9G 를 보라. 위의 동형에 의해 φ' 은 rig-étale 이다. 이로써 (1) 을 증명했다.

(2) 를 증명하기 위해 $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이고 φ' 이 rig-étale 이라고 가정하자. 그러면 $a \in I^c$ 에 의한 곱셈이 $D((B')^\wedge)$ 에서 $NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}^\wedge$ 위에서 영이 되는 $c \geq 0$ 가 존재한다. 위의 동형에 의해 a^c 는 $NL_{B/A}^\wedge \otimes_B (B')^\wedge$ 의 코호몰로지 가군들을 소멸시킨다. $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄이라는 가정과 형식 공간의 보조정리 0AN9 에 의해 합성 $B \rightarrow (B')^\wedge$ 는 충실히 평탄이다. 따라서 $NL_{B/A}^\wedge$ 의 코호몰로지 가군들은 I^c 에 의해 소멸된다. 보조정리 8.2 에 의해 φ 는 rig-étale 이다. 이로써 (2) 를 증명했다.

(3) 을 증명하기 위해 $B = \prod_{i=1, \dots, n} B_i$ 로 놓으면, B -가군들의 복합체로 본 $NL_{B/A}^\wedge$ 는 복합체들 $NL_{B_i/A}^\wedge$ 의 직합임을 관찰하면 된다. $\square$

보조정리 19.4. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig-étale 이다” 와 $Q(\varphi) = “\varphi$ 는 adic 이다” 를 생각하자. 그러면 P 는 형식 공간의 주의 0GBG 에서 정의한 바와 같이 Q 에 의한 밀변환에서 안정적이다.

증명. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 19.1 에서 따른다. 이를 증명하기 위해 $WAdm^{Noeth}$ 안의 사상 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있고, $B \rightarrow A$ 가 rig-étale 이며 $B \rightarrow C$ 가 adic 이라고 가정하자 (형식 공간, 정의 0GBR). 그러면 A 와 C 의 위상이 I -adic 위상이 되도록 정의의 아이디얼 $I \subset B$ 를 택할 수 있다. 이 상황에서 보조정리 8.6 에 의해 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 (C, IC) 위에서 rig-étale 임이 즉시 따른다. $\square$

보조정리 19.5. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig-étale 이다” 는 형식 공간의 주의 0GBK 에서 정의한 합성에 대하여 안정적이다.

증명. 명제가 의미를 가짐은 보조정리 19.1 에서 따른다. 이를 증명하기 위해 $WAdm^{Noeth}$ 안의 rig-étale 사상 $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있다고 가정하자. 그러면 C 와 B 의 위상이 I -adic 위상이 되도록 정

의 아이디얼 $I \subset A$ 를 택할 수 있다. 보조정리 3.5 에 의해 다음 완전열을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} C \otimes_B H^0(NL_{B/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/B}^\wedge) & \longrightarrow & 0 \\ & & & \swarrow & & & \\ & & H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/B}^\wedge) \end{array}$$

모든 $a \in I$ 에 대하여 a^c 에 의한 곱셈이 $D(B)$ 에서 $NL_{B/A}^\wedge$ 위에서, 그리고 $D(C)$ 에서 $NL_{C/B}^\wedge$ 위에서 영이 되는 $c \geq 0$ 가 존재한다. 그러면 물론 a^c 에 의한 곱셈은 $D(C)$ 에서 $NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C$ 위에서도 영이다. 따라서 $H^0(NL_{B/A}^\wedge) \otimes_A C$, $H^0(NL_{C/B}^\wedge)$, $H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C)$, 그리고 $H^{-1}(NL_{C/B}^\wedge)$ 는 a^c 에 의해 소멸된다. 완전열에서 a^{2c} 에 의한 곱셈이 $H^0(NL_{C/A}^\wedge)$ 와 $H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge)$ 위에서 영임을 얻는다. 보조정리 8.2 에 의해 C 는 원하는 대로 (A, I) 위에서 rig-étale 이다. $\square$

보조정리 19.6. $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표에 관한 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 rig-étale 이다” 는 형식 공간의 주 0GBP 에서 정의한 소거 성질을 가진다.

증명. 명제가 의미를 가지는 보조정리 19.1 에서 따른다. 이를 증명하기 위해 $WAdm^{Noeth}$ 안의 사상 $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 있고, $A \rightarrow C$ 와 $A \rightarrow B$ 가 rig-étale 이라고 가정하자. $B \rightarrow C$ 가 rig-étale 임을 보여야 한다. 그러면 C 와 B 의 위상이 I -adic 위상이 되도록 정의의 아이디얼 $I \subset A$ 를 택할 수 있다. 보조정리 3.5 에 의해 다음 완전열을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} C \otimes_B H^0(NL_{B/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^0(NL_{C/B}^\wedge) & \longrightarrow & 0 \\ & & & \swarrow & & & \\ & & H^{-1}(NL_{B/A}^\wedge \otimes_B C) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{C/B}^\wedge) \end{array}$$

모든 $a \in I$ 에 대하여 a^c 에 의한 곱셈이 $D(B)$ 에서 $NL_{B/A}^\wedge$ 위에서, 그리고 $D(C)$ 에서 $NL_{C/A}^\wedge$ 위에서 영이 되는 $c \geq 0$ 가 존재한다. 따라서 $H^0(NL_{B/A}^\wedge) \otimes_A C$, $H^0(NL_{C/A}^\wedge)$, 그리고 $H^{-1}(NL_{C/A}^\wedge)$ 는 a^c 에 의해 소멸된다. 완전열에서 a^{2c} 에 의한 곱셈이 $H^0(NL_{C/B}^\wedge)$ 와 $H^{-1}(NL_{C/B}^\wedge)$ 위에서 영임을 얻는다. 보조정리 8.2 에 의해 C 는 원하는 대로 (B, IB) 위에서 rig-étale 이다. $\square$

20. Rig-étale 사상

이 절에서는 절 19 에서 수행한 작업을 이용하여 국소 뇌터 대수 공간들의 rig-étale 사상을 정의한다.

정의 20.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음 가환 그림마다

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수 공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수 공간들로 표현가능하고 étale 이며, 사상 $U \rightarrow V$ 가 adic 뇌터 위상환들의 rig-étale 사상에 대응하면 f 를 rig-étale 이라고 한다.

이 조건을 원천과 목표에서 étale 국소적으로 확인할 수 있음을 증명하자.

보조정리 20.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 rig-étale 이다.

(2) 다음 가환 그림마다

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수 공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수 공간들로 표현가능하고 *étale* 이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 *rig-étale* 사상에 대응한다.

- (3) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 $WAdm^{Noeth}$ 안의 *rig-étale* 사상에 대응한다.
- (4) 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수 공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수 공간들로 표현가능하고 *étale* 이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 *rig-étale* 사상에 대응한다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 정의 20.1 이다. (2), (3), (4) 의 동치는 보조정리 19.3 에 의해 *rig-étale* 성질이 $WAdm^{Noeth}$ 의 화살표들의 국소적 성질이라는 사실과, 국소 뇌터 대수 공간들 사이의 사상에 대한 형식 공간의 보조정리 0ANG 의 판본을 적용하면 따른다. 이 판본은 형식 공간의 주의 0ANI 에서 언급되어 있다. $\square$

물론 *rig-étale* 사상은 국소 유한형이다.

보조정리 20.3. 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 *rig-étale* 사상은 국소 유한형이다.

증명. 보조정리 19.3 의 성질 P 는 형식 공간의 보조정리 0ANU 의 동치 조건 (a), (b), (c), (d) 를 함의한다. 따라서 이는 형식 공간의 보조정리 0ANW 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.4. 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 *rig-étale* 사상은 *rig-매끄럽다*.

증명. 정의들과 보조정리 8.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. f 가 *rig-étale* 이고 g 가 *adic* 이면, 밀변환 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 *rig-étale* 이다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBG 와 형식 공간의 질 0AQ2 의 논의에 의해, 이는 보조정리 19.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. f 와 g 가 *rig-étale* 이면 $g \circ f$ 도 *rig-étale* 이다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBK 에 의해, 이는 보조정리 19.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. $g \circ f$ 와 g 가 *rig-étale* 이면 f 도 *rig-étale* 이다.

증명. 형식 공간의 주의 0GBP 에 의해, 이는 보조정리 19.6 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.8. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 *rig-étale* 이고 g 가 *adic* 단사상이면, f 는 *rig-étale* 이다.

증명. 보조정리 20.5 과 f 가 g 에 의한 $g \circ f$ 의 밀변환이라는 사실을 사용하라. $\square$

보조정리 20.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X 와 Y 가 국소 뇌터이고 f 가 닫힌 몰입이라고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 *rig-매끄럽다*.
- (2) f 는 *rig-étale* 이다.

- (3) 모든 아핀 형식 대수 공간 V 와, 대수 공간들로 표현가능하고 *étale* 인 모든 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대하여, 사상 $X \times_Y V \rightarrow V$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 전사 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응하고, 그 핵 J 는 다음 성질을 가진다. B 의 어떤 정의 아이디얼 I 에 대하여 $I(J/J^2) = 0$ 이다.

증명. (2) 에서와 같은 V 와 $V \rightarrow Y$ 가 주어졌다고 하자. f 에 어떤 추가 가정도 하지 않더라도 형식 공간의 보조정리 0AQI 에 의해 사상 $X \times_Y V \rightarrow V$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 안의 전사 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응함을 알 수 있다.

보조정리 20.4 에 의해 (2) $\Rightarrow$ (1) 이다.

(3) $\Rightarrow$ (2) 의 증명. (3) 을 가정하자. 보조정리 20.2 에 의해, (3) 에 나타나는 환 사상 $B \rightarrow A$ 가 정의 19.2 의 의미에서 *rig-étale* 임을 보이면 충분하다. I 를 (3) 에서와 같이 택하자. (B, I) 위 A 의 소박한 여접 복합체 $NL_{A/B}^\wedge$ 는 J/J^2 를 차수 -1 에 놓아 얻는 A -가군들의 복합체이다. 따라서 정의 8.1 에 의해 A 는 (B, I) 위에서 *rig-étale* 이다.

(1) 을 가정하고, V 와 $B \rightarrow A$ 를 (3) 에서와 같이 택하자. 정의 18.1 에 의해 $B \rightarrow A$ 는 *rig-매끄럽다*. 임의의 정의 아이디얼 $I \subset B$ 를 택하자. 그러면 A 는 (B, I) 위에서 *rig-매끄럽다*. 위와 같이 복합체 $NL_{A/B}^\wedge$ 는 J/J^2 를 차수 -1 에 놓아 주어진다. 따라서 보조정리 4.2 에 의해 어떤 $n \geq 1$ 에 대하여 J/J^2 는 거듭제곱 I^n 에 의해 소멸된다. B 가 *adic* 이므로 I^n 은 B 의 정의 아이디얼이다. 증명이 끝났다. $\square$

21. Rig-전사 사상

국소 뇌터 형식 대수 공간들 사이의 국소 유한형 사상에는 [Art70] 에서 빌려온 정의를 사용할 수 있다. 더 일반적인 경우에 어떻게 해야 하는지에 관한 논의는 주석 21.2 을 보라.

정의 21.1. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X 와 Y 가 국소 뇌터이고 f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 실선 화살표가 주어진 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spf}(R') & \xrightarrow{\quad} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spf}(R) & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

에서 R 이 완비 이산 값매김환이고 p 가 *adic* 사상일 때, 완비 이산 값매김환의 확대 $R \subset R'$ 와 위 도식을 가환이 되게 하는 사상 $\mathrm{Spf}(R') \rightarrow X$ 가 존재하면 f 를 *rig-전사*라고 한다.

아래 보조정리들에서 이 개념이 국소 뇌터 형식 대수 공간과 국소 유한형 사상의 맥락에서 합당하게 거동함을 볼 것이다. 다음 주석에서는 이 정의를 더 넓은 부류의 형식 대수 공간 사상으로 수정하는 방법들을 논의한다.

주 21.2. 정의 21.1 에서 정식화한 조건은 국소 *adic** 형식 대수 공간들의 유한형 사상에 대해서조차 적절하지 않다. 예를 들어 $A = (\bigcup_{n \geq 1} k[t^{1/n}])^\wedge$ 이고 완비화가 t -진 완비화라고 하자. 그러면 R 이 완비 이산 값매김환인 *adic* 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 는 존재하지 않는다. 따라서 모든 사상 $X \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 가 *rig-전사*가 된다. 그러나 A 가 정역이고 $t \in A$ 가 영이 아니므로, A 가 적어도 하나의 “*rig-점*” 을 가진다고 생각하고 싶으며 $X = \emptyset$ 을 허용하고 싶지 않다. 이 특별한 경우를 다루려면 *adic* 사상

$$\mathrm{Spf}(R) \longrightarrow Y$$

을 생각할 수 있다. 여기서 R 은 주 아이디얼 J 에 관해 완비인 값매김환이고 그 근기는 $\mathfrak{m}_R = \sqrt{J}$ 이다. 이 경우 R 의 값군은 $(\mathbf{R}, +)$ 에 매장될 수 있고, Y 에 수반되는 해석 공간을 정의할 때 Berkovich 가 사용한 관점을 얻는다. [Ber90] 를 보라. 또 다른 접근법은 Huber 가 주창했다. 그의 이론에서는 $\mathrm{Spec}(R/J)$ 가 한원소 집합이라는 가정을 버린다. [Hub93] 를 보라.

보조정리 21.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X, Y, Z 가 국소 뇌터이고 f 와 g 가 국소 유한형이라고 가정하자. f 와 g 가 rig -전사이면 $g \circ f$ 도 rig -전사이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다 (그리고 형식 공간의 보조정리 0AQ4 를 사용한다). $\square$

보조정리 21.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X, Y, Z 가 국소 뇌터이고 f 와 g 가 국소 유한형이라고 가정하자. f 가 rig -전사이면 밀변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 도 rig -전사이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다 (그리고 형식 공간의 보조정리 0AQ8 와 0AQ5 를 사용한다). $\square$

보조정리 21.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 국소 유한형 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 rig -전사이고 g 가 단사사상이면 f 는 rig -전사이다.

증명. 보조정리 21.4 와 f 가 g 에 의한 $g \circ f$ 의 밀변환이라는 사실을 사용하라. $\square$

보조정리 21.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X, Y, Z 가 국소 뇌터이고 f 와 g 가 국소 유한형이라고 가정하자. $g \circ f : X \rightarrow Z$ 가 rig -전사이면 $g : Y \rightarrow Z$ 도 rig -전사이다.

증명. 정의에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 21.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수 공간으로 표현 가능하고 étale 이며 전사인 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 그러면 f 는 rig -전사이다.

증명. $p : \text{Spf}(R) \rightarrow Y$ 를 adic 사상이라 하자. 여기서 R 은 완비 이산 값매김환이다. $Z = \text{Spf}(R) \times_Y X$ 라 두자. 그러면 $Z \rightarrow \text{Spf}(R)$ 은 대수 공간으로 표현 가능하고 étale 이며 전사이다. 따라서 Z 는 공집합이 아니다. 공집합이 아닌 아핀 형식 대수 공간 V 와 étale 사상 $V \rightarrow Z$ 를 택하라 (우리의 정의에 의해 가능하다). 그러면 $V \rightarrow \text{Spf}(R)$ 은 $R \rightarrow A$ 가 étale 환 사상인 $R \rightarrow A^\wedge$ 에 대응한다. 형식 공간의 보조정리 0AN8 을 보라. $A^\wedge \neq 0$ 이므로 ($V \neq \emptyset$ 이기 때문이다) $\mathfrak{m}_R$ 위에 놓이는 A 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 을 찾을 수 있다. 그러면 $A_\mathfrak{m}$ 은 이산 값매김환이다 (대수학 심화의 보조정리 0AP2). 따라서 $R' = A_\mathfrak{m}^\wedge$ 은 완비 이산 값매김환이다 (대수학 심화의 보조정리 0AP1). 형식 공간의 보조정리 0AN0 를 적용하면 원하는 사상 $\text{Spf}(R') \rightarrow V \rightarrow Z \rightarrow X$ 를 얻는다. $\square$

위 보조정리들의 요지는 $f : X \rightarrow Y$ 가 rig -전사인지를 Y 위에서 étale 국소적으로 검사할 수 있다는 것이다.

보조정리 21.8. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 국소 유한형인 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. $\{g_i : Y_i \rightarrow Y\}$ 를 대수 공간으로 표현 가능하고 étale 이며 $\coprod g_i$ 가 전사인 형식 대수 공간 사상들의 족이라 하자. 그러면 f 가 rig -전사일 필요충분조건은 각각의 $f_i : X \times_Y Y_i \rightarrow Y_i$ 가 rig -전사인 것이다.

증명. 실제로 f 가 rig -전사이면 모든 밀변환도 그러하다 (보조정리 21.4). 반대로 모든 f_i 가 rig -전사이면 $\coprod f_i : \coprod X \times_Y Y_i \rightarrow \coprod Y_i$ 도 rig -전사이다. 보조정리 21.7 에 의해 사상 $\coprod g_i : \coprod Y_i \rightarrow Y$ 는 rig -전사이다. 따라서 $\coprod X \times_Y Y_i \rightarrow Y$ 는 rig -전사이다 (보조정리 21.3). 이 사상은 $X \rightarrow Y$ 를 통하여 인수 분해되므로 보조정리 21.6 에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 rig -전사이다. $\square$

보조정리 21.9. A 를 아이디얼 I 에 관해 완비인 뇌터 환이라 하자. B 를 I -진 완비 A -대수라 하자. 모든 n 에 대해 $A/I^n \rightarrow B/I^n B$ 가 유한형이고 평탄하며, $n = 1$ 일 때 충실히 평탄하면 $\text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 는 rig -전사이다.

증명. 형식 스펙트럼들 사이의 사상은 대응하는 위상환들 사이의 연속 사상으로 주어진다는 사실을 아래에서 더 언급하지 않고 사용할 것이다. 형식 공간의 보조정리 0AN0 를 보라. $\varphi : A \rightarrow R$ 을 완비 이산 값매김환 A 로 가는 연속 사상이라 하자. 이는 $\varphi(I) \subset \mathfrak{m}_R$ 을 함의한다. 한편 φ 가 adic 사상에 대응하는 경우에만 올림 $\varphi' : B' \rightarrow R'$ 을 만들면 되므로 $\varphi(I) \neq 0$ 이라고 가정해도 된다. 따라

서 예를 들어 주석 2.3 를 사용하여 밀변환 $C = B \hat{\otimes}_A R$ 을 생각할 수 있다. 그러면 C 는 $\mathfrak{m}_R$ -진 완비 R -대수이고, $C/\mathfrak{m}_R^n C$ 는 $R/\mathfrak{m}_R^n$ 위에서 유한형이고 평탄하며, $C/\mathfrak{m}_R C$ 는 영이 아니다. $\mathfrak{m}_R$ 위에 놓이는 임의의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} \subset C$ 를 택하라. 평탄성 (이는 going down 성질을 함의한다) 에 의해 $\text{Spec}(C_{\mathfrak{m}}) \setminus V(\mathfrak{m}_R C_{\mathfrak{m}})$ 은 공집합이 아닌 열린집합이다. 따라서 $\mathfrak{q}$ 가 $\text{Spec}(C_{\mathfrak{m}}) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 의 닫힌점을 정의하고 $\mathfrak{q} \notin V(IC_{\mathfrak{m}})$ 를 만족하는 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ 을 택할 수 있다. 성질의 보조정리 02IM 를 보라. 그러면 $C/\mathfrak{q}$ 는 차원 1 의 국소 정역이고, 이산 값매김환 R' 에 대한 포함 $C/\mathfrak{q} \subset R'$ 을 찾을 수 있다 (대수학의 보조정리 00PH). 구성에 의해 $\mathfrak{m}_R R' \subset \mathfrak{m}_{R'}$ 이고, $C \rightarrow R'$ 이 연속 사상 $C \rightarrow (R')^{\wedge}$ 으로 확장됨을 알 수 있다 (실제로 현재 상황에서는 $R' = (R')^{\wedge}$ 이 되도록 R' 을 택할 수 있지만 이는 필요하지 않다). 이산 값매김환의 완비화는 이산 값매김환이므로, 가정에 의해 환들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} (R')^{\wedge} & \longleftarrow & C & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R & \longleftarrow & R & \longleftarrow & A \end{array}$$

을 얻으며, 이것이 원하는 올림을 준다. □

보조정리 21.10. A 를 아이디얼 I 에 관해 완비인 뇌터 환이라 하자. B 를 I -진 완비 A -대수라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) A 의 I -꼬임이 0 이다.
- (2) 모든 n 에 대해 $A/I^n \rightarrow B/I^n B$ 가 평탄이고 유한형이다.

그러면 $\text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 가 *rig*-전사일 필요충분조건은 $A/I \rightarrow B/IB$ 가 충실히 평탄인 것이다.

증명. 충실 평탄성은 보조정리 21.9 에 의해 *rig*-전사성을 함의한다. 역을 증명하기 위해 I -꼬임의 소멸과 I -거듭제곱 꼬임의 소멸이 동치라는 사실을 더 언급하지 않고 사용할 것이다 (대수학 심화의 보조정리 05EA). 또한 형식 스펙트럼들 사이의 사상이 대응하는 위상환들 사이의 연속 사상으로 주어진다는 사실도 더 언급하지 않고 사용할 것이다. 형식 공간의 보조정리 0AN0 를 보라.

$\text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 가 *rig*-전사라고 가정하자. 극대 아이디얼 $I \subset \mathfrak{m} \subset A$ 를 택하라. $\text{Spec}(A_{\mathfrak{m}})$ 의 열린 집합 $U = \text{Spec}(A_{\mathfrak{m}}) \setminus V(I_{\mathfrak{m}})$ 은 공집합이 아니다. 실제로 $A_{\mathfrak{m}}$ 의 $I_{\mathfrak{m}}$ -꼬임이 영이기 때문이다 (대수학의 보조정리 00L6 를 사용하라). 따라서 U 의 점을 정의하고 (즉 $IA_{\mathfrak{m}} \not\subset \mathfrak{q}$), $\text{Spec}(A_{\mathfrak{m}}) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 의 닫힌점에 대응하는 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset A_{\mathfrak{m}}$ 을 찾을 수 있다. 성질의 보조정리 02IM 를 보라. 그러면 $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{q}$ 는 차원 1 의 국소 정역이다. 따라서 R 이 이산 값매김환인 국소환들의 단사 국소 준동형 $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{q} \subset R$ 을 찾을 수 있다 (대수학의 보조정리 00PH). 구성에 의해 $IR \subset \mathfrak{m}_R$ 이고 $A \rightarrow R$ 은 연속 사상 $A \rightarrow R^{\wedge}$ 으로 확장된다. 이산 값매김환의 완비화는 이산 값매김환이므로, 가정에 의해 환들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} R' & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R^{\wedge} & \longleftarrow & A \end{array}$$

을 얻는다. 따라서 $\mathfrak{m}$ 위에 놓이는 B 의 소 아이디얼을 찾는다. 그러므로 $\text{Spec}(B/IB) \rightarrow \text{Spec}(A/I)$ 는 전사이고, 따라서 $A/I \rightarrow B/IB$ 는 충실히 평탄이다 (대수학의 보조정리 00HQ). □

보조정리 21.11. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X 와 Y 가 국소 뇌터이고, f 가 국소 유한형이며, f 가 단사사이라고 가정하자. 그러면 f 가 *rig* 전사일 필요충분조건은 R 이 완비 이산 값매김환인 모든 *adic* 사상 $\text{Spf}(R) \rightarrow Y$ 가 X 를 통하여 인수분해되는 것이다.

증명. 한 방향은 자명하다. 다른 방향을 위해 $\text{Spf}(R) \rightarrow Y$ 가 *adic* 사상이고, 완비 이산 값매김환들의 확대 $R \subset R'$ 가 존재하여 $\text{Spf}(R') \rightarrow \text{Spf}(R) \rightarrow X$ 가 Y 를 통하여 인수분해된다고 가정하자. $\text{Spec}(R'/\mathfrak{m}_R^n R') \rightarrow \text{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n)$ 은 전사이고 평탄하므로, X 가 fpqc 피복에 대한 층 조건을 만족한다

는 사실에 의해 사상 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n) \rightarrow X$ 는 X 를 통하여 인수분해된다. 형식 공간의 보조정리 0AQD 를 보라. 다시 말해 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow Y$ 는 X 를 통하여 인수분해된다. $\square$

보조정리 21.12. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X 와 Y 가 국소 뇌터이고 f 가 닫힌 몰입이라고 가정하자. 다음은 동치이다.

- (1) f 는 *rig*-전사이다.
- (2) 모든 아핀 형식 대수 공간 V 와 대수 공간으로 표현 가능하고 *étale* 인 모든 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대해, 사상 $X \times_Y V \rightarrow V$ 는 $W\mathrm{Adm}^{\mathrm{Noeth}}$ 안의 전사 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응하고 그 핵 J 는 다음 성질을 가진다. B 의 어떤 정의 아이디얼 I 와 어떤 $n \geq 1$ 에 대해 $IJ^n = 0$ 이다.

증명. (2) 에서와 같은 V 와 $V \rightarrow Y$ 가 주어지면, f 에 어떤 추가 가정도 하지 않고 형식 공간의 보조정리 0AQI 에 의해 사상 $X \times_Y V \rightarrow V$ 가 $W\mathrm{Adm}^{\mathrm{Noeth}}$ 안의 전사 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응함을 관찰하자.

(1) 을 가정하자. 보조정리 21.4 에 의해 $\mathrm{Spf}(A) \rightarrow \mathrm{Spf}(B)$ 는 *rig*-전사이다. $I \subset B$ 를 정의 아이디얼이라 하자. B 가 *adic* 이므로 모든 $m \geq 1$ 에 대해 $I^m \subset B$ 는 정의 아이디얼이다. 모든 $n, m \geq 1$ 에 대해 $I^m J^n \neq 0$ 이면 IJ 는 멱영이 아니고, 따라서 $V(IJ) \neq \mathrm{Spec}(B)$ 이다. 그러므로 $\mathfrak{p} \notin V(I) \cup V(J)$ 인 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset B$ 를 찾을 수 있다. $I(B/\mathfrak{p}) \neq B/\mathfrak{p}$ 임을 관찰하면 극대 아이디얼 $\mathfrak{p} + I \subset \mathfrak{m} \subset B$ 를 찾을 수 있다. 대수학의 보조정리 00PH 에 의해 이산 값매김환 R 과 단사 국소환 준동형 $(B/\mathfrak{p})_{\mathfrak{m}} \rightarrow R$ 을 찾을 수 있다. 분명한 사상 $B \rightarrow R$ 은 $A = B/J$ 를 통하여 인수분해될 수 없다. 보조정리 21.11 에 따르면 이는 $\mathrm{Spf}(A) \rightarrow \mathrm{Spf}(B)$ 가 *rig*-전사라는 사실과 모순이다. 따라서 어떤 n, m 에 대해서는 실제로 $I^n J^m = 0$ 이고, 이는 (2) 를 보인다.

(2) 를 가정하자. 보조정리 21.8 에 의해 $\mathrm{Spf}(A) \rightarrow \mathrm{Spf}(B)$ 가 *rig*-전사임을 보이면 충분하다. 정의 아이디얼 $I \subset B$ 와 $IJ^n = 0$ 을 만족하는 정수 n 을 택하라. R 이 이산 값매김환이고 I 의 상이 영이 아닌 환 사상 $B \rightarrow R$ 을 생각하자. R 이 정역이므로 R 안에서 J 의 상은 영이다. 따라서 $B \rightarrow R$ 은 전사 사상 $B \rightarrow A$ 를 통하여 인수분해되고, *rig*-전사 사상의 정의에 의해 증명이 끝났다. $\square$

보조정리 21.13. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. X 와 Y 가 국소 뇌터이고 f 가 닫힌 몰입이라고 가정하자. 다음은 동치이다.

- (1) f 는 *rig*-매끄럽고 *rig*-전사이다.
- (2) f 는 *rig-étale* 이고 *rig*-전사이다.
- (3) 모든 아핀 형식 대수 공간 V 와 대수 공간으로 표현 가능하고 *étale* 인 모든 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대해, 사상 $X \times_Y V \rightarrow V$ 는 $W\mathrm{Adm}^{\mathrm{Noeth}}$ 안의 전사 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응하고 그 핵 J 는 다음 성질을 가진다. B 의 어떤 정의 아이디얼 I 에 대해 $IJ = 0$ 이다.

증명. I 와 J 를 $IJ^n = 0$ 이고 $I(J/J^2) = 0$ 인 환 B 의 아이디얼들이라 하자. 그러면 $I^n J = 0$ 이다 (증명은 생략한다). 따라서 이 보조정리는 보조정리 20.9 와 21.12 의 자명한 조합에서 따른다. $\square$

보조정리 21.14. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) g 가 국소 유한형이다.
- (2) f 가 *rig*-매끄럽고 (*resp.* *rig-étale* 이고) *rig*-전사이다.
- (3) $g \circ f$ 가 *rig*-매끄럽다 (*resp.* *rig-étale* 이다).

그러면 g 는 *rig*-매끄럽다 (*resp.* *rig-étale* 이다).

증명. *rig*-매끄러운 경우를 증명하고, 증명의 끝에서 *rig-étale* 경우를 증명하는 데 필요한 변경을 설명하겠다. 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} X \times_Y V & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 V 와 W 는 아핀 형식 대수 공간이고, $V \rightarrow Y$ 와 $W \rightarrow Z$ 는 대수 공간으로 표현 가능하고 étale 이다. 정의 18.1 에 따라 $V \rightarrow W$ 가 adic 뇌터 위상환들의 rig-매끄러운 사상에 대응함을 보여야 한다. $V = \mathrm{Spf}(B)$ 이고 $W = \mathrm{Spf}(C)$ 라고 쓸 수 있으며, $V \rightarrow W$ 는 위상적으로 유한형인 adic 환 사상 $C \rightarrow B$ 에 대응한다. 보조정리 11.5 를 보라.

아래에서는 $X \times_Y V \rightarrow V$ 가 rig-매끄럽고 rig-전사라는 사실을 더 언급하지 않고 사용할 것이다. 보조정리 18.3 와 21.4 를 보라. 또한 $g \circ f$ 가 rig-매끄러우므로 합성 $X \times_Y V \rightarrow V \rightarrow W$ 도 rig-매끄럽다.

$I \subset C$ 를 정의 아이디얼이라 하자. 가군 $C \rightarrow B$ 가 rig-매끄럽지 않다고 가정하여 모순을 이끌어 내자. 이는 IB 를 포함하지 않는 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 가 존재하여, $H^{-1}(NL_{B/C}^\wedge)_\mathfrak{p}$ 가 영이 아니거나 $H^0(NL_{B/C}^\wedge)_\mathfrak{p}$ 가 유한 자유 $B_\mathfrak{q}$ -가군이 아님을 뜻한다. 보조정리 4.2 를 보라. 몇몇 세부사항은 생략한다. 극대 아이디얼 $IB + \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ 을 택할 수 있다. 대수학의 보조정리 00PH 에 의해 완비 이산 값매김 환 R 과 단사 국소환 준동형 $(B/\mathfrak{q})_\mathfrak{m} \rightarrow R$ 을 찾을 수 있다.

R 을 어떤 확대로 바꾼 뒤, adic 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow V = \mathrm{Spf}(B)$ 의 올림 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow X \times_Y V$ 가 주어졌다고 가정해도 된다. 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 étale 피복 $\{\mathrm{Spf}(A_i) \rightarrow X \times_Y V\}$ 를 택하라. 보조정리 21.7 에 의해 어떤 i 에 대해 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow X \times_Y V$ 가 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow \mathrm{Spf}(A_i)$ 로 올라간다고 가정해도 된다 (이를 위해 R 을 또 다른 확대로 바꾸어야 할 수도 있다). $A = A_i$ 라 두자. 환 사상

$$C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow R$$

을 생각하자. $\mathfrak{p} \subset A$ 를 사상 $A \rightarrow R$ 의 핵이라 하고, $\mathfrak{p}$ 가 $\mathfrak{q}$ 위에 놓임을 주의하라. $C \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow A$ 가 rig-매끄럽다는 것을 알고 있다. 특히 보조정리 17.6 에 의해 환 사상 $B_\mathfrak{q} \rightarrow A_\mathfrak{p}$ 는 평탄이다. 보조정리 3.5 와 17.7 의 수반 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(NL_{B/C}^\wedge) \otimes_B A_\mathfrak{p} & \longrightarrow & H^0(NL_{A/C}^\wedge)_\mathfrak{p} & \longrightarrow & H^0(NL_{A/B}^\wedge)_\mathfrak{p} & \longrightarrow & 0 \\ & & & \nwarrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{B/C}^\wedge \otimes_B A)_\mathfrak{p} & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{A/C}^\wedge)_\mathfrak{p} & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{A/B}^\wedge)_\mathfrak{p} \end{array}$$

을 생각하자. 두 사상 $C \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow A$ 는 rig-매끄럽다.

따라서 $H^{-1}(NL_{B/C}^\wedge \otimes_B A)_\mathfrak{p} = 0$ 이고, $H^0(NL_{B/C}^\wedge) \otimes_B A_\mathfrak{p}$ 가 유한 자유 $A_\mathfrak{p}$ -가군들의 전사 사상의 핵으로서 유한 자유임을 결론 내린다. $B_\mathfrak{q} \rightarrow A_\mathfrak{p}$ 는 평탄이고 따라서 충실히 평탄이므로, 이는 $H^{-1}(NL_{B/C}^\wedge)_\mathfrak{q} = 0$ 이고 $H^0(NL_{B/C}^\wedge)_\mathfrak{q}$ 가 유한 자유임을 함의한다. 이것이 우리가 찾던 모순이다.

rig-étale 경우에도 정확히 같은 방식으로 논증하되, 얻는 결론은 $H^{-1}(NL_{B/C}^\wedge)_\mathfrak{q}$ 와 $H^0(NL_{B/C}^\wedge)_\mathfrak{q}$ 가 둘 다 영이라는 것이다. $\square$

22. 완비 이산 값매김환 위의 형식 대수 공간

이 절에서는 다음 용어를 사용할 것이다. A 가 약혀용 위상환이면, “ X 가 A 위의 형식 대수 공간이다” 라는 말은 X 가 형식 대수 공간이고 형식 대수 공간들의 사상 $p: X \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 를 갖추었다는 뜻이다. 이 상황에서 p 를 구조 사상이라고 부른다.

보조정리 22.1. X 를 완비 이산 값매김환 A 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간이라 하자. 그러면 형식 대수 공간들의 닫힌 몰입 $X' \rightarrow X$ 가 존재하여, X' 는 A 위에서 평탄이고, 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 모든 사상 $Y \rightarrow X$ 에서 Y 가 A 위에서 평탄하면 그 사상은 X' 를 통하여 인수분해된다.

증명. $\pi \in A$ 를 균일화원이라 하자. A -가군이 평탄일 필요충분조건은 π -거듭제곱 꼬임이 0 이라는 것임을 상기하라.

먼저 X 가 아핀 형식 대수 공간이라고 가정하자. 그러면 $X = \mathrm{Spf}(B)$ 이고 B 는 adic 뇌터 A -대수이다. 이 경우 $B' = B/\pi$ -power torsion 으로 두고 $X' = \mathrm{Spf}(B')$ 라 둔다. X' 가 A 위에서 평탄이고 $X' \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입임은 명백하다. $g: Y \rightarrow X$ 를 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하고 Y 가 A 위에서 평탄하다고 하자. 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 택하라. 그러

면 $Y_j = \mathrm{Spf}(C_j)$ 이고 C_j 는 A 위에서 평탄이다. 따라서 $Y_j \rightarrow X$ 는 연속 R -대수 사상 $B \rightarrow C_j$ 에 대응하며, $B \rightarrow C_j$ 가 π -거듭제곱 꼬임을 소멸시키는 것이 명백하므로 이 사상은 X' 를 통하여 인수분해된다. $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 피복이고 $X' \rightarrow X$ 가 단사상이므로 g 가 X' 를 통하여 인수분해된다고 결론 내린다.

X 와 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같다고 하자. 각 i 에 대해 위에서 구성한 평탄 부분을 $X'_i \rightarrow X_i$ 라 하자. $i, j \in I$ 에 대해 사영 $X'_i \times_X X_j \rightarrow X'_i$ 는 (가정에 의해) étale 인 스킴들의 사상이다 (형식 공간의 보조정리 0AIG 에 의해). 따라서 대수 공간으로 표현 가능한 étale 사상은 평탄이므로 (보조정리 13.8), $X'_i \times_X X_j$ 는 A 위에서 평탄이다. 그러므로 사영 $X'_i \times_X X_j \rightarrow X_j$ 는 보편 성질에 의해 X'_j 를 통하여 인수분해된다. 사상 $X'_i \rightarrow X_i$ 들이 층들의 단사 사상이므로

$$R_{ij} = X'_i \times_X X_j = X'_i \times_X X'_j = X_i \times_X X'_j$$

라고 결론 내린다. $U = \coprod X'_i$ 및 $R = \coprod R_{ij}$ 라 두고, $s, t : R \rightarrow U$ 를 두 사영이라 하자. 층으로서 $R = U \times_X U$ 이고 s 와 t 는 étale 이다. 위 관찰에 의해 $(t, s) : R \rightarrow U$ 는 étale 동치관계를 정의한다. 따라서 공간의 정리 02WW 에 의해 $X' = U/R$ 은 대수 공간이다. 구성에 의해 도식

$$\begin{array}{ccc} \coprod X'_i & \longrightarrow & \coprod X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 카르테시안이다. 오른쪽 수직 화살표가 étale 전사이고 위쪽 수평 화살표가 표현 가능한 닫힌 몰입이므로, 부트스트랩의 보조정리 046J 에 의해 $X' \rightarrow X$ 가 표현 가능하다고 결론 내린다. 이제 공간의 보조정리 03KD 를 사용하여 $X' \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입이라고 결론 내릴 수 있다.

마지막으로 $Y \rightarrow X$ 가 사상이고 Y 가 A 위에서 평탄인 국소 뇌터 형식 대수 공간이라고 하자. 그러면 각각의 $X_i \times_X Y$ 는 Y 위에서 étale 이고, 따라서 A 위에서 평탄이다 (위를 보라). 그러므로 $X_i \times_X Y \rightarrow X_i$ 는 X'_i 를 통하여 인수분해된다. $\{X_i \times_X Y \rightarrow Y\}$ 가 étale 피복이므로 $Y \rightarrow X$ 는 X' 를 통하여 인수분해된다. $\square$

보조정리 22.2. X 를 완비 이산 값매김환 A 위에서 국소 유한형인 국소 뇌터 형식 대수 공간이라 하자. $X' \subset X$ 가 보조정리 22.1 에서와 같다고 하자. $X \rightarrow X \times_{\mathrm{Spf}(A)} X$ 가 *rig-étale* 이고 *rig*-전사이면 $X' = \mathrm{Spf}(A)$ 이거나 $X' = \emptyset$ 이다.

증명. (보충: 대각 사상은 형식 공간의 보조정리 0AN2 에 의해 항상 국소 유한형이고, $X \times_{\mathrm{Spf}(A)} X$ 는 형식 공간의 보조정리 0AQ5 와 0AQ7 에 의해 국소 뇌터이다. 따라서 대각 사상에 이 조건들을 부과하는 것은 의미가 있다.) 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X' \times_{\mathrm{Spf}(A)} X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X \times_{\mathrm{Spf}(A)} X \end{array}$$

은 카르테시안이다. 따라서 $X' \rightarrow X' \times_{\mathrm{Spf}(A)} X'$ 는 보조정리 21.4 에 의해 *rig-étale* 이고 *rig*-전사이 다. 아핀 형식 대수 공간 U 와 대수 공간으로 표현 가능하고 étale 인 사상 $U \rightarrow X'$ 를 택하라. 그러면 $U = \mathrm{Spf}(B)$ 이고, B 는 평탄 A -대수인 adic 뇌터 위상환이며, 그 위상은 균일화원 $\pi \in A$ 에 의한 π -진 위상이고, 각각의 n 에 대해 $A/\pi^n A \rightarrow B/\pi^n B$ 가 유한형이다. 나중에 사용하기 위해 이것이 특히 다음을 함의함을 주의하자. $B \neq 0$ 이면 사상 $\mathrm{Spf}(B) \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 는 층들의 전사 사상이다 (늘 그렇듯이 fppf 위상을 사용하고 있음을 상기하라). 위 논증을 반복하면

$$W = U \times_{X'} U = X' \times_{X' \times_{\mathrm{Spf}(A)} X'} (U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U) \longrightarrow U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U$$

는 닫힌 몰입이고 *rig-étale* 이며 *rig*-전사이다. 형식 공간의 보조정리 0AN3 에 의해 $U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U = \mathrm{Spf}(B \hat{\otimes}_A B)$ 이다. $B \hat{\otimes}_A B$ 는 평탄 A -대수 $B \hat{\otimes}_A B$ 의 π -진 완비화이므로 평탄 A -대수이다. 따라서

보조정리 21.13 에 의해 $W = U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U$ 이다. 다시 말해 $U \times_{X'} U = U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U$ 이고, 이는 다시 $U \rightarrow X'$ 의 상이 (층들의 사상으로서) $\mathrm{Spf}(A)$ 로 단사적으로 사상된다는 뜻이다. 형식 공간의 정의 0AIM 에서와 같은 피복 $\{U_i \rightarrow X'\}$ 를 택하라. 특히 $\coprod U_i \rightarrow X'$ 는 층들의 전사 사상이다. 위 논증을 $U_i \coprod U_j \rightarrow X'$ 에 적용하면 ($U_i \amalg U_j$ 도 아핀 형식 대수 공간이라는 사실을 사용한다), $X' \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 가 fppf 층들의 단사 사상임을 알 수 있다. X' 가 A 위에서 평탄이므로, 모든 i 에 대해 U_i 가 공집합이면 X' 가 공집합이고, 어떤 i 에 대해 U_i 가 공집합이 아니면 이 사상은 동형이다 (이 경우 $U_i \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 가 층들의 전사 사상임을 이미 보았다). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 22.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) X 와 Y 가 국소 뇌터이다.
- (2) f 가 국소 유한형이다.
- (3) $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ 가 *rig-étale* 이고 *rig*-전사이다.

그러면 f 가 *rig* 전사일 필요충분조건은 R 이 완비 이산 값매김환인 모든 *adic* 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow Y$ 가 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow X$ 로 올라가는 것이다.

증명. 한 방향은 자명하다. 다른 방향을 위해 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow Y$ 가 *adic* 사상이고 완비 이산 값매김환들의 확대 $R \subset R'$ 가 존재하여 $\mathrm{Spf}(R') \rightarrow \mathrm{Spf}(R) \rightarrow X$ 가 Y 를 통하여 인수분해된다고 가정하자. 올곧 도식

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spf}(R') & \longrightarrow & \mathrm{Spf}(R) \times_Y X & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow p & & \downarrow f \\ & & \mathrm{Spf}(R) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 생각하자. 사상 p 는 f 의 밀변환이므로 국소 유한형이다. 형식 공간의 보조정리 0AQ5 를 보라. 대각 사상 Δ_p 는 Δ_f 의 밀변환이므로 *rig-étale* 이고 *rig*-전사이다. 보조정리 22.2 에 의해 $\mathrm{Spf}(R) \times_Y X$ 의 R 위 평탄 부분은 $\emptyset$ 이거나 $\mathrm{Spf}(R)$ 와 같다. 그러나 $\mathrm{Spf}(R')$ 이 그 부분을 통하여 인수분해되므로 공집합이 아니며, 따라서 원하는 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow \mathrm{Spf}(R) \times_Y X \rightarrow X$ 를 얻는다. $\square$

23. 완비화 함자

이 절에서는 다음 상황을 생각한다. 먼저 밀 스킴 S 를 고정한다. 모든 환, 위상환, 스킴, 대수 공간, 형식 대수 공간 및 이들 사이의 사상은 S 위에 있다고 한다. 다음으로 대수 공간 X 와 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 를 고정한다. 열린 부분공간 $U \subset X$ 를 $|U| = |X| \setminus T$ 가 되도록 잡는다. 도식으로 쓰면

$$U \rightarrow X \quad |X| = |U| \amalg T$$

이다. 이 상황에서 X 위의 대수 공간 X' , 즉 사상 $f : X' \rightarrow X$ 를 갖춘 대수 공간 X' 가 주어졌다고 하자. T 의 역상을 $T' \subset |X'|$ 라 쓰고, 열린 부분공간 $U' \subset X'$ 를 $|U'| = |X'| \setminus T'$ 가 되도록 잡는다. 도식은

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & X' & & |U'| \longrightarrow |X'| \longleftarrow T' \\ \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow |f| \\ U & \longrightarrow & X & & |U| \longrightarrow |X| \longleftarrow T \end{array} \quad T' = |f|^{-1}T$$

이다. 이제 f 의 성질과 형식 완비화 사이에 유도되는 사상

$$f_{/T} : X'_{/T'} \longrightarrow X_{/T}$$

의 성질을 관련지을 것이다. 표시된 식과 같이 이 사상을 $f_{/T}$ 라 쓰겠다. 형식 공간, 보조정리 0APV 에서 $f_{/T}$ 가 대수 공간으로 표현 가능함을 이미 보았다. 사실 그 보조정리의 증명이 보여 주듯이 도식

$$\begin{array}{ccc} X'_{/T'} & \longrightarrow & X' \\ f_{/T} \downarrow & & \downarrow f \\ X_{/T} & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 카르테시안이다. 아래에 진술하고 증명하는 보조정리들을 읽을 때 이 사실을 염두에 두기 바란다.

보조정리 23.1. 위 상황에서 f 가 국소 유한형이면 $f_{/T}$ 도 국소 유한형이다.

증명. (형식 대수 공간의 유한형 사상은 형식 공간, 절 0AM3 에서 논의한다.) 실제로 $Z \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 사상으로서 $|Z|$ 의 상이 T 에 들어간다고 하자. 위 카르테시안 정사각형에서 $Z \times_X X'$ 가 $Z \times_{X_{/T}} X'_{/T'}$ 를 표현하는 대수 공간임을 알 수 있다. 공간의 사상, 보조정리 03XH 에 의해 $Z \times_X X' \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 23.2. 위 상황에서 f 가 étale 이면 $f_{/T}$ 도 étale 이다.

증명. 보조정리 23.1 의 증명과 같은 논증을 쓰면 이는 공간의 사상, 보조정리 0466 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.3. 위 상황에서 f 가 닫힌 몰입이면 $f_{/T}$ 도 닫힌 몰입이다.

증명. (형식 대수 공간의 닫힌 몰입은 형식 공간, 절 0ANN 에서 논의한다.) 보조정리 23.1 의 증명과 같은 논증을 쓰면 이는 공간, 보조정리 02YW 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.4. 위 상황에서 f 가 고유이면 $f_{/T}$ 도 고유이다.

증명. (형식 대수 공간의 고유 사상은 형식 공간, 절 0AM5 에서 논의한다.) 보조정리 23.1 의 증명과 같은 논증을 쓰면 이는 공간의 사상, 보조정리 04WP 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.5. 위 상황에서 f 가 준콤팩트이면 $f_{/T}$ 도 준콤팩트이다.

증명. (형식 대수 공간의 준콤팩트 사상은 형식 공간, 절 0AJ8 에서 논의한다.) $(X'_{/T'})_{red} \rightarrow (X_{/T})_{red}$ 가 대수 공간의 준콤팩트 사상임을 보여야 한다. 형식 공간, 보조정리 0GB9 에 의해 이는 사상 $Z' \rightarrow Z$ 이다. 여기서 $Z' \subset X'$ 와 $Z \subset X$ 는 각각 T' 와 T 위에 유도된 기약 대수 공간 구조이다. 따라서 $Z' \rightarrow f^{-1}Z = Z \times_X X'$ 는 비후이다 (즉 바탕 위상 공간에 동형을 유도하는 닫힌 몰입이다). $Z \times_X X' \rightarrow Z$ 는 f 의 밀변환으로서 준콤팩트이므로 (공간의 사상, 보조정리 03HF), 공간의 사상에 관한 추가 내용, 보조정리 09ZY 에 의해 $Z' \rightarrow Z$ 도 준콤팩트이다. $\square$

주 23.6. 위 상황에서 대각 사상 $\Delta_f : X' \rightarrow X' \times_X X'$ 와 $\Delta_{f_{/T}} : X'_{/T'} \rightarrow X'_{/T'} \times_{X_{/T}} X'_{/T'}$ 를 생각하자. $X' \times_X X'$ 의 부분함자로서

$$X'_{/T'} \times_{X_{/T}} X'_{/T'} = (X' \times_X X')_{/T''}$$

임을 쉽게 알 수 있다. 여기서 $T'' \subset |X' \times_X X'|$ 는 T 의 역상이다. 따라서 $\Delta_{f_{/T}} = (\Delta_f)_{/T''}$ 이다. 아래에서는 이를 이용하여 Δ_f 의 성질들이 $\Delta_{f_{/T}}$ 에 계승됨을 보일 것이다.

보조정리 23.7. 위 상황에서 f 가 (준) 분리이면 $f_{/T}$ 도 그러하다.

증명. (형식 대수 공간의 사상에 대한 분리 조건은 형식 공간, 절 0ARM 에서 논의한다.) Δ_f 가 준콤팩트이거나 닫힌 몰입이면, 각각의 경우 $\Delta_{f_{/T}}$ 도 같은 성질을 가짐을 보이면 된다. 이는 주석 23.6 의 논의와 보조정리 23.5 및 23.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.8. 위 상황에서 X 가 국소 뇌터이고, f 가 국소 유한형이며, $U' \rightarrow U$ 가 매끄러우면 $f_{/T}$ 는 *rig*-매끄럽다.

증명. 증명의 전략은 다음과 같다. X 와 X' 가 아핀인 경우로 환원하고, 아핀인 경우를 대수로 옮긴 다음, 마지막으로 보조정리 4.3 를 적용한다. 독자에게는 세부사항을 건너뛰기를 권한다.

전사 étale 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하되 $W = \coprod W_i$ 가 아핀 스킴들의 서로소 합이 되게 하자. 공간의 성질, 보조정리 03FX 를 보라. 각각의 i 에 대해 전사 étale 사상 $W'_i \rightarrow W_i \times_X X'$ 를 택하되 $W'_i = \coprod W'_{ij}$ 가 아핀들의 서로소 합이 되게 하자. 특히 $\coprod W'_{ij} \rightarrow X'$ 는 전사이고 étale 이다. 주어진 사상을 $f_{ij} : W_{ij} \rightarrow W_i$ 라 쓰자. T 의 역상을 $T_i \subset W_i$ 와 $T'_{ij} \subset W'_{ij}$ 라 쓰자. T 의 역상을 따라 완비화하면 카르테시안 도식들이 생기므로 (위를 보라) $(W_i)_{/T_i} = W_i \times_X X_{/T}$ 이고, 마찬가지로 $(W'_{ij})_{/T'_{ij}} = W'_{ij} \times_{X'} X'_{/T'}$ 이다. 더욱이 $(W_i)_{/T_i}$ 와 $(W'_{ij})_{/T'_{ij}}$ 가 아핀 형식 대수 공간임을 상기하라. 따라서 $\{(W'_{ij})_{/T'_{ij}} \rightarrow X'_{/T'}\}$ 는 형식 공간, 정의 0AIM 에서와 같은 피복이다. 보조정리 18.2 에 의해

$$(W'_{ij})_{/T'_{ij}} \longrightarrow (W_i)_{/T_i}$$

가 rig-매끄러움을 보이면 충분하다. $W'_{ij} \rightarrow W_i$ 가 국소 유한형이고 매끄러운 사상 $W'_{ij} \setminus T'_{ij} \rightarrow W_i \setminus T_i$ 를 유도함을 주의하라 (이는 f 에 대해 참이고 사상의 이 성질들이 원천과 대상에 대해 étale 국소적이기 때문이다). W_i 는 국소 뇌터임도 주의하라 (X 가 국소 뇌터이고 이 성질은 대수 공간에서 étale 국소적이기 때문이다). 따라서 X 와 X' 가 아핀 스킴인 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다.

$X = \text{Spec}(A)$ 와 $X' = \text{Spec}(A')$ 가 아핀 스킴이라고 가정하자. X 가 뇌터이므로 A 는 뇌터이다. 사상 f 는 유한형 환 사상 $A \rightarrow A'$ 에 의해 주어진다. $I \subset A$ 를 T 를 잘라 내는 아이디얼이라 하자. 그러면 IA' 가 T' 를 잘라 낸다. 또한 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 $\text{Spec}(A) \setminus T$ 위에서 매끄럽다. $A^\wedge$ 와 $(A')^\wedge$ 를 I -진 완비화라 하자. 형식 공간, 보조정리 0AQ1 의 증명을 보면 $X_{/T} = \text{Spf}(A^\wedge)$ 이고 $X'_{/T'} = \text{Spf}((A')^\wedge)$ 이다. 보조정리 4.3 에 의해 $(A')^\wedge$ 는 $(A.I)$ 위에서 rig-매끄럽다. 이는 다시 $A^\wedge \rightarrow (A')^\wedge$ 가 rig-매끄러움을 뜻하고, 마지막으로 $X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 가 보조정리 18.2 에 의해 rig 매끄럽다는 것을 함의한다. $\square$

보조정리 23.9. 위 상황에서 X 가 국소 뇌터이고, f 가 국소 유한형이며, $U' \rightarrow U$ 가 étale 이면 $f_{/T}$ 는 rig-étale 이다.

증명. 증명은 보조정리 23.8 의 증명과 정확히 같다. 다만 보조정리 4.3 와 18.2 를 각각 보조정리 8.4 와 20.2 로 바꾼다. $\square$

보조정리 23.10. 위 상황에서 X 가 국소 뇌터이고, f 가 고유이며, $U' \rightarrow U$ 가 전사이면 $f_{/T}$ 는 rig-전사이다.

증명. (이 명제가 의미를 갖는다는 것은 보조정리 23.1 와 형식 공간, 보조정리 0AQ1 에서 따른다.) R 을 분수체 K 를 갖는 완비 이산 값매김환이라 하자. $p : \text{Spf}(R) \rightarrow X_{/T}$ 를 형식 대수 공간의 adic 사상이라 하자. 형식 공간, 보조정리 0GBU 에 의해 합성 $\text{Spf}(R) \rightarrow X_{/T} \rightarrow X$ 는 사상 $q : \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 에 대응하며, 이 사상은 $\text{Spec}(K)$ 를 U 로 보낸다. $U' \rightarrow U$ 가 고유이고 전사이므로 $\text{Spec}(K) \times_U U'$ 는 비어 있지 않고 K 위에서 고유이다. 따라서 체 확대 K'/K 와 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \longrightarrow & U' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \end{array}$$

을 택할 수 있다. 분수체가 K' 이고 R 을 지배하는 이산 값매김환 $R' \subset K'$ 를 택하자. 대수, 보조정리 00PH 를 보라. $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 가 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$ 로 연장되므로 고유성의 값매김 판정법 (공간의 사상, 보조정리 0A40) 에 의해 U' 의 이 K' -점을 $\text{Spec}(R) \rightarrow X$ 위의 사상 $\text{Spec}(R') \rightarrow X'$ 로 연장할 수 있다. 따라서 $\text{Spec}(R')$ 에서 T' 의 역상은 닫힌 점이고, 원하는 대로 p 를 올리는 adic 사상 $\text{Spf}((R')^\wedge) \rightarrow X'_{/T'}$ 를 얻는다 (대수에 관한 추가 내용, 보조정리 0AP1 에 의해 $(R')^\wedge$ 가 완비 이산 값매김환임을 주의하라). $\square$

보조정리 23.11. 위 상황에서 X 가 국소 뇌터이고, f 가 분리이고 국소 유한형이며, $U' \rightarrow U$ 가 단사 상이면 $\Delta_{f/T}$ 는 *rig*-전사이다.

증명. 대각 사상 $\Delta_f : X' \rightarrow X' \times_X X'$ 는 닫힌 몰입이고, Δ_f 의 제한 $U' \rightarrow U' \times_U U'$ 는 전사이다. 따라서 보조정리는 주석 23.6 의 논의와 보조정리 23.10 에서 따른다. $\square$

24. 형식 수정

이 절에서는 국소 뇌터 형식 대수 공간에 대한 Artin 의 형식 수정 개념을 정의하고 연구한다. 먼저 정의를 제시한다.

정의 24.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음을 만족할 때 f 를 형식 수정이라고 한다.

- (1) f 는 고유 사상이다 (형식 공간, 정의 0AM6).
- (2) f 는 *rig-étale* 이다.
- (3) f 는 *rig*-전사이다.
- (4) $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 *rig*-전사이다.

전형적인 예는 보조정리 24.3 에 주어져 있다. 실제로 나중에 모든 형식 수정이 이 유형으로 “형식적으로 국소적”임을 보일 것이다. 보조정리 29.2 를 보라. 이 조건들을 Artin 의 논문에 있는 조건들과 비교해 보자.

주 24.2. [Art70, Definition 1.7] 에서는 형식 수정을 다음 세 조건을 만족하는 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 고유 사상 $f : X \rightarrow Y$ 로 정의한다³

- (i) f 의 크라메르 아이디얼과 야코비 아이디얼은 각각 X 의 정의 아이디얼 하나를 포함한다.
- (ii) 대각 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 를 정의하는 아이디얼은 $X \times_Y X$ 의 정의 아이디얼 하나에 의해 소멸된다.
- (iii) R 이 완비 이산 값매김환이면 임의의 *adic* 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow Y$ 가 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow X$ 로 올라간다.

이를 위에 열거한 우리의 조건들과 비교해 보자.

(i) 에 관하여. 성질 (i) 은 f 가 *rig-étale* 사상이라는 우리의 조건과 일치한다. 이는 보조정리 8.2 의 부분 (7) 에서 따른다.

(ii) 에 관하여. f 가 *rig-étale* 이라고 가정하자. 그러면 $\Delta_f : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 X 위에서 *rig-étale* 인 국소 뇌터 형식 대수 공간들 사이의 사상으로 *rig-étale* 이다 (첫 번째 공간에는 id_X 를 통하고 두 번째 공간에는 pr_1 을 통한다). 보조정리 20.5 와 20.7 를 보라. 따라서 보조정리 21.13 에 의해 성질 (ii) 은 Δ_f 가 *rig*-전사라는 우리의 조건과 일치한다.

(iii) 에 관하여. 성질 (iii) 은 우리의 *rig*-전사 사상 개념과 완전히 일치하지 않는다. Artin 은 모든 *adic* 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow Y$ 가 X 로 가는 사상으로 올라가기를 요구하지만, 우리의 *rig*-전사 개념은 R 을 어떤 확대로 바꾼 뒤에 올라감이 존재한다고만 주장하기 때문이다. 그러나 (i) 과 (ii) 에 의해 Δ_f 가 이미 *rig-étale* 이고 *rig*-전사이므로, 보조정리 22.3 에 의해 이 조건들은 동치이다.

보조정리 24.3. $S, f : X' \rightarrow X, T \subset |X|, U \subset X, T' \subset |X'|, U' \subset X'$ 를 절 23 에서와 같이 두자. X 가 국소 뇌터이고, f 가 고유이며, $U' \rightarrow U$ 가 동형이면 $f_{/T} : X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 는 형식 수정이다.

증명. 형식 공간, 보조정리들 0AQ1 에 의해 이 화살표의 원천과 대상은 국소 뇌터 형식 대수 공간이다. 나머지 조건들은 보조정리 23.4, 23.9, 23.10 및 23.11 에서 따른다. $\square$

보조정리 24.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 사상으로 형식 수정인 것이라 하자. 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 임의의 *adic* 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대해 밀변환 $f' : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ 는 형식 수정이다.

³이 조건들을 Stacks project 에서 전개한 언어로 완전히 옮기지는 않을 것이다. 그럼에도 여기의 논의가 독자에게 유용하기를 바란다.

증명. 형식 공간, 보조정리 0GBT 에 의해 f' 는 고유이다. 보조정리 20.5 에 의해 f' 는 rig-étale 이다. 그러면 보조정리 21.4 에 의해 사상 f' 는 rig-전사이다. $X' = X \times_Y'$ 로 두자. 사상 $\Delta_{f'}$ 는 adic 사상 $X' \times_{Y'} X' \rightarrow X \times_Y X$ 에 의한 Δ_f 의 밀변환이다. 따라서 보조정리 21.4 에 의해 $\Delta_{f'}$ 는 rig-전사이 다. $\square$

25. 완비화와 사상, I

이 절에서는 정리 27.4 의 증명에 사용할 완비화에 관한 몇 가지 예비 결과를 제시한다. 여기서 진술 하고 증명하는 보조정리들이 자명하지는 않지만 (일부는 rig-étale 대수의 대수화에 관한 우리의 작업 에 바탕을 둔다), 첫 번째 독해에서는 이 절을 건너뛰기를 권한다.

보조정리 25.1. $T \subset X$ 를 뇌터 아핀 스킴 X 의 닫힌 부분집합이라 하자. W 를 뇌터 아핀 형식 대 수 공간이라 하자. $g : W \rightarrow X_{/T}$ 를 rig-étale 사상이라 하자. 그러면 아핀 스킴 X' 와 유한형 사상 $f : X' \rightarrow X$ 가 존재하여 $X \setminus T$ 위에서 étale 이고, $f_{/T}$ 및 g 와 양립하는 동형 $X'_{/f^{-1}T} \cong W$ 가 존재한 다. 더욱이 $W \rightarrow X_{/T}$ 가 étale 이면 $X' \rightarrow X$ 도 étale 이다.

증명. X' 의 존재는 보조정리 10.3 를 다시 진술한 것이다. 마지막 명제는 사상에 관한 추가 내용, 보 조정리 0A43 에서 따른다. $\square$

보조정리 25.2. 다음을 가정하자.

- (1) X, X', Y 는 뇌터 아핀 스킴이다.
- (2) $T \subset |X|$ 는 닫힌 부분집합이다.
- (3) $f : X' \rightarrow X$ 는 국소 유한형이고 $X \setminus T$ 위에서 étale 인 사상이다.
- (4) $h : Y \rightarrow X$ 는 사상이다.
- (5) $\alpha : Y_{/T} \rightarrow X'_{/T}$ 는 $X_{/T}$ 위의 사상이다 (표기법은 증명을 보라).

그러면 동형 $b_{/T} : Y'_{/T} \rightarrow Y_{/T}$ 를 유도하는 아핀 스킴들의 étale 사상 $b : Y' \rightarrow Y$ 와 X 위의 사상 $a : Y' \rightarrow X'$ 가 존재하여 $\alpha = a_{/T} \circ b_{/T}^{-1}$ 을 만족한다.

증명. 명제에서 아래첨자 $_{/T}$ 를 쓰는 표기법은 스킴의 사상 $g : V \rightarrow X$ 에 형식 대수 공간의 사상 $g_{/T} : V_{/g^{-1}T} \rightarrow X_{/T}$ 를 대응시키는 구성을 뜻한다. 이는 X 위의 스킴 범주에서 $X_{/T}$ 위의 형식 대수 공간 범주로 가는 함자이다. 절 23 를 보라. 이렇게 이해하면 보조정리는 보조정리 8.7 를 다시 서술한 것일 뿐이다. $\square$

보조정리 25.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Z \rightarrow Y$ 를 대수 공간의 사상이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) X 는 국소 뇌터이다.
- (2) g 는 단사상이고 국소 유한형이다.
- (3) $f|_{X \setminus T} : X \setminus T \rightarrow Y$ 는 g 를 통하여 인수분해된다.
- (4) $f_{/T} : X_{/T} \rightarrow Y$ 는 g 를 통하여 인수분해된다.

그러면 f 는 g 를 통하여 인수분해된다.

증명. 올곱 $E = X \times_Y Z \rightarrow X$ 를 생각하자. 가정에 의해 열린 몰입 $X \setminus T \rightarrow X$ 는 E 를 통하여 인수 분해되고, 사상 $\varphi : X' \rightarrow X$ 가 $|\varphi|(|X'|) \subset T$ 를 만족하면 이 사상도 E 를 통하여 인수분해된다. 형식 공간, 절 0AIX 을 보라. 대수 공간의 사상에 관한 추가 내용, 보조정리 0APQ 에 의해 이는 $E \rightarrow X$ 가 T 의 점으로 사상되는 E 의 모든 점에서 étale 임을 함의한다. 따라서 $E \rightarrow X$ 는 étale 단사상이고, 따 라서 열린 몰입이다 (공간의 사상, 보조정리 05W5). 이제 우리의 가정들이 $|X| = |E|$ 을 함의하므로 $E = X$ 가 따른다. $\square$

보조정리 25.4. S 를 스킴이라 하자. X, W 를 S 위의 대수 공간이라 하고 X 가 국소 뇌터라고 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $a, b : X \rightarrow W$ 를 S 위 대수 공간의 사상으로서 $a|_{X \setminus T} = b|_{X \setminus T}$ 이고, $X_{/T} \rightarrow W$ 의 사상으로서 $a_{/T} = b_{/T}$ 인 것이라 하자. 그러면 $a = b$ 이다.

증명. E 를 a 와 b 의 등화자라 하자. 그러면 E 는 대수 공간이고 $E \rightarrow X$ 는 국소 유한형인 단사상이다. 공간의 사상, 보조정리 03HK 을 보라. 우리의 가정에 의해 두 사상 $f = \text{id} : X \rightarrow X$ 와 $g : E \rightarrow X$ 및 $|X|$ 의 닫힌 부분집합 T 에 보조정리 25.3 를 적용할 수 있다. $\square$

보조정리 25.5. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $T \subset |X|$ 와 $T' \subset |Y|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $a, b : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간의 사상이므로 $a|_{X \setminus T} = b|_{X \setminus T}$ 이고, $|a|(T) \subset T'$ 와 $|b|(T) \subset T'$ 를 만족하며, $X_{/T} \rightarrow Y_{/T'}$ 의 사상이므로 $a_{/T} = b_{/T}$ 인 것이라 하자. 그러면 $a = b$ 이다.

증명. 더 일반적인 보조정리 25.4 의 따름정리이다. $\square$

보조정리 25.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $s, t : R \rightarrow U$ 를 X 위 대수 공간들의 두 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) R, U 는 X 위에서 국소 유한형이다.
- (2) s 와 t 를 $X \setminus T$ 로 밀변환하면 étale 동치관계가 된다.
- (3) 형식 완비화 $(t_{/T}, s_{/T}) : R_{/T} \rightarrow U_{/T} \times_{X_{/T}} U_{/T}$ 도 동치관계이다 (표기법은 증명을 보라).

그러면 $(t, s) : R \rightarrow U \times_X U$ 는 étale 동치관계이다.

증명. 명제에서 아래첨자 $_{/T}$ 를 쓰는 표기법은 대수 공간의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 에 형식 대수 공간의 사상 $f_{/T} : X'_{/f^{-1}T} \rightarrow X_{/T}$ 를 대응시키는 구성을 뜻한다. 절 23 를 보라. 가정에 의해 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 는 $X \setminus T$ 위에서 étale 이다. 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 의 형식 완비화가 étale 이므로 예를 들어 사상에 관한 추가 내용, 보조정리 0A43 에 의해 s 와 t 가 étale 임을 알 수 있다. 두 사상 $\text{id} : R \times_{U \times_X U} R \rightarrow R \times_{U \times_X U} R$ 와 $\Delta : R \rightarrow R \times_{U \times_X U} R$ 에 보조정리 25.3 를 적용하면 (t, s) 가 단사상임을 알 수 있다. 이를 $(t \circ \text{pr}_0, s \circ \text{pr}_1) : R \times_{s, U, t} R \rightarrow U \times_X U$ 와 $(t, s) : R \rightarrow U \times_X U$ 에 다시 적용하면 “추이성”이 성립함을 얻는다. 동치관계의 나머지 두 공리의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 25.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하고 $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형이고 T 밖에서 étale 인 대수 공간의 사상이라 하자. 다음 인수분해가 존재한다.

$$X' \longrightarrow X'' \longrightarrow X$$

이는 f 의 인수분해이며 다음 성질들을 갖는다. $X'' \rightarrow X$ 는 국소 유한형이고, $X'' \rightarrow X$ 는 $X \setminus T$ 위에서 동형이며, $X'_{/T} \rightarrow X''_{/T}$ 는 동형이다 (표기법은 증명을 보라).

증명. 명제에서 아래첨자 $_{/T}$ 를 쓰는 표기법은 대수 공간의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 에 형식 대수 공간의 사상 $f_{/T} : X'_{/f^{-1}T} \rightarrow X_{/T}$ 를 대응시키는 구성을 뜻한다. 절 23 를 보라. 또한 같은 절에서 도입한, 열린 부분공간 $U \subset X$ 와 $U' \subset X'$ 를 나타내는 표기법을 쓸 것이다. 이들은 $|U| = |X| \setminus T$ 와 $U' = |X'| \setminus f^{-1}T$ 를 만족한다. 절 23 를 보라.

X' 를 $X' \amalg U$ 로 바꾸면 $X' \rightarrow X$ 의 상이 U 를 포함한다고 가정할 수 있고, 그렇게 가정한다. $U' \rightarrow X'$ 와 대각 사상 $U' \rightarrow U' \times_U U' = U' \times_X U'$ 의 푸시아웃을

$$R = X' \amalg_{U'} (U' \times_U U')$$

이라 하자. $U' \rightarrow X$ 가 étale 이므로 이 대각 사상은 열린 몰입이고, R 은 대수 공간임을 알 수 있다 (이는 예를 들어 공간, 보조정리 02WR 에서 따른다). 두 사영 $U' \times_U U' \rightarrow U'$ 는 R 로 연장되고, 두 étale 사상 $s, t : R \rightarrow X'$ 를 얻는다. 각 조각에서 따로 확인하면 R 이 X' 위의 étale 동치관계임을 알 수 있다. $X'' = X'/R$ 로 두자. 이는 부트스트랩, 정리 04S6 에 의해 대수 공간이다. 구성에 의해 보조정리의 인수분해를 얻고, $X'' \rightarrow X$ 는 국소 유한형이다 (이는 étale 국소적으로, 즉 X' 에서 확인할 수 있다). $U' \rightarrow U$ 가 전사 étale 사상이고 $s^{-1}(U') = t^{-1}(U') = U' \times_U U'$ 이므로, $U'' = U \times_X X'' \rightarrow U$ 는 동형이다. 마지막으로 사상 $X' \rightarrow X''$ 가 동형 $X'_{/T} \rightarrow X''_{/T}$ 를 유도함을 보여야 한다. 이를 위해 R 을 택한 방식에 의해 R 의 T 의 역상을 따른 형식 완비화가 X' 의 T 의 역상을 따른 형식 완비화와 같다는 점을 주의하라! 형식 공간, 절 0AIX 에서 형식 완비화를 구성한 방식에 의해 층으로서

$X''_T = (X'_T)/(R_T)$ 이다. $X'_T = R_T$ 이므로 $X'_T = X''_T$ 라고 결론 내릴 수 있고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

26. 사상의 rig 접합

X, W 를 대수 공간이라 하고 X 는 뇌터라고 하자. $Z \subset X$ 를 열린 여공간 U 를 갖는 닫힌 부분공간이라 하자. 아래 명제는 대략

$$\{\text{사상 } X \rightarrow W\} = \{\text{서로 양립하는 사상 } U \rightarrow W \text{ 및 } X/Z \rightarrow W\}$$

라는 내용이다. 여기서 $a: U \rightarrow W$ 와 $b: X/Z \rightarrow W$ 의 양립성은 a 와 b 가 같은 “rig 공간의 사상”을 정의한다는 뜻이다. “rig 공간”의 범주를 도입하려면 많은 작업이 필요하지만, 이 경우에 그 조건이 정확히 무엇을 뜻하는지 서술하기 위해 그럴 필요는 없다.

명제 26.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 여집합인 열린 부분공간 $U \subset X$ 를 갖는 닫힌 부분집합이라 하자. $f: X' \rightarrow X$ 를 $f^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 동형이 되는 대수 공간의 고유 사상이라 하자. S 위의 임의의 대수 공간 W 에 대하여 사상

$$\text{Mor}_S(X, W) \longrightarrow \text{Mor}_S(X', W) \times_{\text{Mor}_S(X'_T, W)} \text{Mor}_S(X/T, W)$$

은 전단사이다.

증명. $w': X' \rightarrow W$ 와 $\hat{w}: X/T \rightarrow W$ 를 $X'_T \rightarrow X$ 및 $X'_T \rightarrow X/T$ 와 합성하여 같은 사상 $X'_T \rightarrow W$ 를 정하는 사상이라 하자. $X' \rightarrow X$ 및 $X/T \rightarrow X$ 와의 합성이 각각 w' 와 $\hat{w}$ 를 되찾는 유일한 사상 $w: X \rightarrow W$ 가 존재함을 증명해야 한다. 유일성은 보조정리 25.4 에서 바로 따른다.

T 와 f 에 관한 가정은 대수 공간의 임의의 étale 사상 $X_1 \rightarrow X$ 에 의한 밀변환으로 보존된다. 형식 대수 공간은 étale 위상에 대한 층이고 유일성은 이미 얻었으므로, X 를 어떤 étale 덮개의 각 원소로 바꾼 뒤 존재성을 증명하면 충분하다. 따라서 X 가 아핀 뇌터 스킴이라고 가정해도 된다.

X 가 아핀 뇌터 스킴이라고 가정하자. Pushouts of Spaces, 절 0AGF 의 내용을 사용하여 사상 $w: X \rightarrow W$ 를 구성한다. 증명을 계속 읽기 전에 그 절의 내용을 조금 읽어 두는 것이 좋다.

$X'' = X' \times_X X'$ 로 두고 두 사상 $a = w' \circ \text{pr}_1: X'' \rightarrow W$ 와 $b = w' \circ \text{pr}_2: X'' \rightarrow W$ 를 생각하자. 그러면 a 와 b 는 열린 부분 U 위에서 일치하고, a_T 와 $b_{a/T}$ 도 일치함을 알 수 있다 (둘 다 합성 $X''_T \rightarrow X/T \rightarrow W$ 와 같으며 두 번째 화살표는 $\hat{w}$ 이다). 따라서 보조정리 25.4 에 의해 $a = b$ 이다.

T 에 유도된 축약 닫힌 부분스킴 구조를 $Z \subset X$ 라 쓰자. $n \geq 1$ 에 대하여 Z 의 n 차 무한소 근방을 $Z_n \subset X$ 라 쓰자. $w_n = \hat{w}|_{Z_n}: Z_n \rightarrow W$ 라 쓰면 $X/T = \text{colim } Z_n$ 위에서 $\hat{w} = \text{colim } w_n$ 이다. $Y_n = X' \amalg Z_n$ 로 두자. 두 사영

$$s_n, t_n: R_n = Y_n \times_X Y_n \longrightarrow Y_n$$

을 생각하자. Pushouts of Spaces, 절 0AGF 에서와 같이 s_n 과 t_n 의 쌍대등화자를 $Y_n \rightarrow X_n \rightarrow X$ 라 하자 (특히 이 쌍대등화자는 존재하고 좋은 성질들을 갖는다. Pushouts of Spaces, 보조정리 0AGG 를 보라). 앞 단락의 결과 $a = b$ 와 X'_T 위에서 w' 와 $\hat{w}$ 가 일치한다는 사실에 의해 사상

$$w' \amalg w_n: Y_n \longrightarrow W$$

은 사상 s_n 과 t_n 을 같게 한다. 따라서 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 w' 및 w_n 과 양립하는 사상 $w^n: X_n \rightarrow W$ 가 존재한다. 더욱이 $m \geq 1$ 에 대하여 합성

$$X_n \rightarrow X_{n+m} \xrightarrow{w^{n+m}} W$$

은 구성에 의해 w^n 과 같다 (대응하는 명제가 $w' \amalg w_{n+m}$ 와 $w' \amalg w_n$ 에 대하여 성립하기 때문이다). Pushouts of Spaces, 보조정리 0AGK 와 주의 0AGL 에 의해 대수 공간의 계 X_n 은 값 X 를 갖는 본질적으로 상수인 계이므로 결론을 얻는다. $\square$

27. rig-étale 사상의 대수화

이 절에서는 Artin 의 논문 [Art70] 에 있는 팽창에 관한 결과를 일반화하여 증명한다.

이 절의 기호는 절 23 의 기호와 같게 쓰되, 대수 공간과 형식 대수 공간은 국소 뇌터라고 가정한다.

먼저 밀스킴 S 를 고정하자. 모든 환, 위상환, 스킴, 대수 공간, 형식 대수 공간과 이들 사이의 사상은 S 위에 있다고 한다. 다음으로 국소 뇌터 대수 공간 X 와 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 를 고정한다. $|U| = |X| \setminus T$ 를 만족하는 열린 부분공간 $U \subset X$ 를 쓰자. 그림은

$$U \rightarrow X \quad |X| = |U| \amalg T$$

이다. 대수 공간의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 가 주어지면 절 23 에서와 같이 $U' = f^{-1}U$, $T' = |f|^{-1}(T)$, $f_{/T} : X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 라는 기호를 쓴다. 때로는 $X'_{/T'}$ 대신 $X'_{/T}$ 라고 쓴다. 더 일반적으로 X 위의 대수 공간의 사상 $a : X' \rightarrow X''$ 에 대하여, X' 와 X'' 안의 T 의 역상을 따라 a 를 완비하여 얻는 형식 대수 공간의 유도 사상을 $a_{/T} : X'_{/T} \rightarrow X''_{/T}$ 라고 쓴다.

이 설정에서 다음 함자를 생각한다.

$$(27.0.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{대수 공간의 사상} \\ f : X' \rightarrow X \text{로서 국소적으로} \\ \text{유한형이고 다음을 만족한다:} \\ U' \rightarrow U \text{는 동형이다} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{사상 } g : W \rightarrow X_{/T} \\ \text{형식 대수 공간의 사상} \\ \text{여기서 } W \text{는 국소 뇌터이고} \\ \text{그리고 } g \text{는 rig-étale 이다} \end{array} \right\}$$

이 함자는 $f : X' \rightarrow X$ 를 $f_{/T} : X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 로 보낸다. 보조정리 23.9 에 의해 $f_{/T}$ 가 rig-étale 이므로 이는 잘 정의된다.

보조정리 27.1. 위의 상황에서 X_1 이 국소 뇌터인 대수 공간의 사상 $X_1 \rightarrow X$ 를 택하자. T 의 역상을 $T_1 \subset |X_1|$ 라 하고 U 의 역상을 $U_1 \subset X_1$ 이라 하자. 다음 기호를 쓴다.

- (1) $\mathcal{C}_{X,T}$ 는 국소 유한형이고 $U' = f^{-1}U \rightarrow U$ 가 동형인 대수 공간의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 를 대상으로 하는 범주이다.
- (2) $\mathcal{C}_{X_1,T_1}$ 은 국소 유한형이고 $f_1^{-1}U_1 \rightarrow U_1$ 이 동형인 대수 공간의 사상 $f_1 : X'_1 \rightarrow X_1$ 을 대상으로 하는 범주이다.
- (3) $\mathcal{C}_{X_{/T}}$ 는 W 가 국소 뇌터이고 g 가 rig-étale 인 형식 대수 공간의 사상 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 를 대상으로 하는 범주이다.
- (4) $\mathcal{C}_{X_1_{/T_1}}$ 은 W_1 이 국소 뇌터이고 g_1 이 rig-étale 인 형식 대수 공간의 사상 $g_1 : W_1 \rightarrow X_{1,/T_1}$ 을 대상으로 하는 범주이다.

그러면 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_{X,T} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{X_{/T}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}_{X_1,T_1} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{X_{1,/T_1}} \end{array}$$

을 가환한다. 여기서 수평 화살표는 (27.0.1) 로 주어지고, 수직 화살표는 $X_1 \rightarrow X$ 와 $X_{1,/T_1} \rightarrow X_{/T}$ 에 따른 밀변환으로 주어진다.

증명. 이는 X 위 대수 공간의 범주에서 완비화 함자 $(h : Y \rightarrow X) \mapsto Y_{/T} = Y_{/|h|^{-1}T}$ 가 올곱과 가환한다는 사실에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 27.2. 위의 상황에서 $f : X' \rightarrow X$ 를 국소 유한형이고 U 위에서 동형인 대수 공간의 사상이라 하자. $g : Y \rightarrow X$ 를 Y 가 국소 뇌터인 사상이라 하자. 그러면 완비화는 전단사

$$\text{Mor}_X(Y, X') \longrightarrow \text{Mor}_{X_{/T}}(Y_{/T}, X'_{/T})$$

를 정의한다. 특히 함자 (27.0.1) 는 충만충실하다.

증명. $a, b : Y \rightarrow X'$ 를 $a/T = b/T$ 를 만족하는 X 위의 사상이라 하자. 그러면 a 와 b 는 열린 부분공간 $g^{-1}U$ 위에서 일치하고, $g^{-1}T$ 를 따라 완비한 뒤에도 일치한다. 따라서 보조정리 25.5 에 의해 $a = b$ 이다. 다시 말해 완비화 사상은 언제나 단사이다.

$\alpha : Y/T \rightarrow X'/T$ 를 X/T 위의 형식 대수 공간의 사상이라 하자. $\alpha = a/T$ 를 만족하는 X 위의 사상 $a : Y \rightarrow X'$ 가 존재함을 증명해야 한다. 표준적이지만 번거로운 방식으로 아핀인 경우로 귀착한 뒤 보조정리 25.2 를 적용한다.

$\{h_i : Y_i \rightarrow Y\}$ 를 대수 공간의 étale 덮개라 하자. 각 i 에 대하여 완비화 $(a_i)/T : (Y_i)/T \rightarrow X'/T$ 가 $\alpha \circ (h_i)/T$ 와 같은 X 위의 사상 $a_i : Y_i \rightarrow X'$ 를 찾을 수 있다면, $\alpha = a/T$ 를 만족하는 사상 $a : Y \rightarrow X'$ 를 얻는다. 실제로 α 와의 일치에 의해 $(Y_i \times_Y Y_j)/T \rightarrow X'/T$ 의 사상으로서 $(a_i)/T \circ \text{pr}_1 = (a_j)/T \circ \text{pr}_2$ 임을 먼저 관찰한다 (여기서 완비화 $/T$ 가 올곱과 가환함을 쓴다). 이미 증명한 단사성에 의해 $a_i \circ \text{pr}_1 = a_j \circ \text{pr}_2$ 가 $Y_i \times_Y Y_j \rightarrow X'$ 의 사상으로서 성립한다. X' 가 fppf 층이므로 사상들의 모임 a_i 는 사상 $a : Y \rightarrow X'$ 로 하강한다. $\{(a_i)/T : (Y_i)/T \rightarrow X'/T\}$ 가 étale 덮개이므로 $\alpha = a/T$ 이다.

앞 단락의 결과에 의해 존재성을 증명할 때 Y 는 아핀이고 $g : Y \rightarrow X$ 는 $g_1 : Y \rightarrow X_1$ 과 아핀 X_1 을 갖는 étale 사상 $X_1 \rightarrow X$ 의 합성이라고 가정해도 된다. 그러면 T 의 역상 $T_1 \subset |X_1|$ 을 생각할 수 있고, $X'_1 = X' \times_X X_1$ 로 두며 사영을 $f_1 : X'_1 \rightarrow X_1$ 이라 쓸 수 있다. 또한

$$\alpha_1 = (\alpha, (g_1)/T_1) : Y/T_1 = Y/T \longrightarrow X'_1/T_1 = X'_1/T_1$$

로 둔다. 이제 X_1 위의 α_1 에 대해서만 존재성을 증명하면 된다. 즉, 다음과 같이 바뀌어 된다.

$X, T, X', Y, f, g, \alpha$ 를 $X_1, T_1, X'_1, Y, g_1, \alpha_1$ 로 바꾼다. 이로써 다음 단락에서 다루는 경우로 귀착된다.

Y 와 X 가 아핀이라고 가정하자. $(Y/T)_{\text{red}}$ 는 아핀 스킴임을 상기하자 ($g^{-1}T \subset Y$ 에 유도된 축약 스킴 구조와 동형이다. Formal Spaces, 보조정리 0GB9 을 보라). 따라서 $\alpha_{\text{red}} : (Y/T)_{\text{red}} \rightarrow (X'/T)_{\text{red}}$ 는 $f^{-1}T$ 안에 준콤팩트인 상 E 를 갖는다 (위와 같은 보조정리에 의해 이는 $(X'/T)_{\text{red}}$ 의 바탕 위상공간이다). 그러므로 h 의 상이 E 를 포함하는 étale 사상 $h : V \rightarrow X'$ 와 아핀 스킴 V 를 찾을 수 있다. 실선 부분이 카르테시안인 도식

$$\begin{array}{ccccc} Y'_T & \xrightarrow{\quad} & W & \longrightarrow & V/T \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow h/T \\ & & Y/T & \xrightarrow{\alpha} & X'_T \end{array}$$

을 택하자. 구성에 의해 사상 $W \rightarrow Y/T$ 는 대수 공간으로 표현가능하고 étale 이며 전사이다 (전사성은 축약화를 보면 알 수 있다. Formal Spaces, 보조정리 0GB8 을 보라). 보조정리 25.1 에 의해 $Y' \rightarrow Y$ 가 étale 이고 Y' 가 아핀이도록 $W = Y'_T$ 라고 쓸 수 있다. 이로써 도식의 점선 화살표를 얻는다.

$W \rightarrow Y/T$ 가 전사이므로 $Y' \rightarrow Y$ 의 상은 $g^{-1}T$ 를 포함한다. 따라서 $\{Y' \rightarrow Y, Y \setminus g^{-1}T \rightarrow Y\}$ 는 étale 덮개이다. f 가 U 위에서 동형이므로, 완비화 위에서 α 와 일치하는 X 위의 (유일한) 사상 $Y \setminus g^{-1}T \rightarrow X'$ 가 존재한다 ($Y \setminus g^{-1}T$ 의 완비화는 공집합이기 때문이다). 따라서 Y' 에 대하여 존재성을 증명하면 충분하고, 이는 다음 단락에서 연구하는 경우로 귀착된다.

앞 단락의 결과에 의해 Y 는 아핀이고 α 는 $Y/T \rightarrow V/T \rightarrow X'_T$ 로 인수분해된다고 가정해도 된다. 여기서 V 는 X' 위의 étale 아핀 스킴이다. 여전히 Y 를 아핀 étale 덮개의 원소들로 바꿀 수 있다. 보조정리 25.2 에 의해 동형 $b/T : Y'_T \rightarrow Y/T$ 를 유도하는 아핀 스킴의 étale 사상 $b : Y' \rightarrow Y$ 와, $c/T \circ b/T^{-1}$ 가 주어진 사상 $Y/T \rightarrow V/T$ 와 같은 사상 $c : Y' \rightarrow V$ 를 찾을 수 있다. $a' : Y' \rightarrow X'$ 를 c 와 $V \rightarrow X'$ 의 합성으로 두면 $a'_T = \alpha \circ b/T$ 이다. 즉, Y' 와 $\alpha \circ b/T$ 에 대한 존재성을 얻었다. 이제 étale 덮개 $\{Y' \rightarrow Y, Y \setminus g^{-1}T \rightarrow Y\}$ 를 한 번 더 생각하면 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 27.3. 위의 상황에서 X 가 아핀이라고 가정하자. 그러면 함자 (27.0.1) 는 동치이다.

이 보조정리를 증명하기 전에 예를 하나 살펴보자. $S = \text{Spec}(k)$, $X = \mathbf{A}_k^1$, $T = \{0\}$ 라고 하자. 그러면 $X/T = \text{Spf}(k[[x]])$ 이다. $W = \text{Spf}(k[[x]] \times k[[x]])$ 라 하자. 이에 대응하는 $f : X' \rightarrow X$ 는 원점을 이중화한 아핀 직선에서 아핀 직선으로 가는 사상이다 (Schemes, 예 01JD). 더욱이 이는 X 위의 $X \amalg X$ 에서 시작하는 보조정리 25.7 의 구성 결과이다.

증명. 보조정리 27.2 에서 보았듯이 함자는 이미 충만충실하다. 본질적 전사성을 보이자. $g : W \rightarrow X/T$ 를 W 가 국소 뇌터이고 g 가 rig-étale 인 형식 대수 공간의 사상이라 하자. 몇 단계에 걸쳐 W 가 본질적 상에 속함을 증명한다.

Step 1: W 가 아핀 형식 대수 공간인 경우. 보조정리 25.1 에 의해 유한형이고 $X \setminus T$ 위에서 étale 이며 U/T 가 W 와 동형이 되는 $U \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. 따라서 보조정리 25.7 에 의해 W 는 본질적 상에 속한다.

Step 2: W 가 분리적인 경우. Formal Spaces, 정의 0AIM 에서와 같이 $\{W_i \rightarrow W\}$ 를 택하자. Step 1 에 의해 형식 대수 공간 W_i 와 $W_i \times_W W_j$ 는 본질적 상에 속한다. $W_i = (X'_i)_{/T}$ 및 $W_i \times_W W_j = (X'_{ij})_{/T}$ 라고 하자. 충만충실성에 의해 사영 $W_i \times_W W_j \rightarrow W_i$ 및 $W_i \times_W W_j \rightarrow W_j$ 와 대응하는 사상 $t_{ij} : X'_{ij} \rightarrow X'_i$ 및 $s_{ij} : X'_{ij} \rightarrow X'_j$ 를 얻는다. 다음 구조를 생각하자.

$$R = \coprod X'_{ij}, \quad V = \coprod X'_i, \quad s = \coprod s_{ij}, \quad t = \coprod t_{ij}$$

(문자 U 는 이미 사용했으므로 쓸 수 없다.) 보조정리 25.6 을 적용하면 $(t, s) : R \rightarrow V \times_X V$ 가 X 위의 V 에 étale 동치관계를 정의함을 알 수 있다. 따라서 몫 $X' = V/R$ 를 취할 수 있고, Bootstrap, 정리 04S6 에 의해 이는 대수 공간이다. 완비화는 올곱 및 몫층을 취하는 것과 가환하므로 $X_{/T}$ 위의 형식 대수 공간으로서 $X'_{/T} \cong W$ 를 얻는다.

Step 3: W 가 일반적인 경우. Formal Spaces, 정의 0AIM 에서와 같이 $\{W_i \rightarrow W\}$ 를 택하자. 형식 대수 공간 W_i 와 $W_i \times_W W_j$ 는 분리적이다. 따라서 Step 2 에 의해 형식 대수 공간 W_i 와 $W_i \times_W W_j$ 는 본질적 상에 속한다. 그러면 앞 단락과 정확히 같은 논증으로 W 도 본질적 상에 속함을 알 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

정리 27.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분 집합이라 하자. $U \subset X$ 를 $|U| = |X| \setminus T$ 인 열린 부분공간이라 하자. 완비화 함자 (27.0.1)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{대수 공간의 사상} \\ f : X' \rightarrow X \text{로서 국소적으로} \\ \text{유한형이고 다음을 만족한다:} \\ f^{-1}U \rightarrow U \text{는 동형이다} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{사상 } g : W \rightarrow X/T \\ \text{형식 대수 공간의 사상} \\ \text{여기서 } W \text{는 국소 뇌터이고} \\ \text{그리고 } g \text{는 rig-étale 이다} \end{array} \right\}$$

는 $f : X' \rightarrow X$ 를 $f_{/T} : X'_{/T} \rightarrow X_{/T}$ 로 보내며 동치이다.

증명. 보조정리 27.2 에 의해 이 함자는 충만충실하다. $g : W \rightarrow X_{/T}$ 를 W 가 국소 뇌터이고 g 가 rig-étale 인 형식 대수 공간의 사상이라 하자. 증명을 끝내기 위해 W 가 본질적 상에 속함을 보이겠다.

각 i 에 대하여 X_i 가 아핀인 étale 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 택하자. U 의 역상을 $U_i \subset X_i$ 라 하고 T 의 역상을 $T_i \subset X_i$ 라 하자. $(X_i)_{/T_i} = (X_i)_{/T} = (X_i \times_X X)_{/T}$ 이고 $W_i = X_i \times_X W = (X_i)_{/T} \times_{X_{/T}} W$ 임을 상기하자. 보조정리 27.1 를 보라. 적절한 코사이클 조건을 만족하는 동형

$$\alpha_{ij} : W_i \times_{X_{/T}} (X_j)_{/T} \longrightarrow (X_i)_{/T} \times_{X_{/T}} W_j$$

을 얻는다. 보조정리 27.3 을 $X_i, T_i, U_i, W_i \rightarrow (X_i)_{/T}$ 에 적용하면, 국소 유한형이고 U_i 위에서 동형인 대수 공간의 사상 $X'_i \rightarrow X_i$ 와 $(X_i)_{/T}$ 위의 동형 $\beta_i : (X'_i)_{/T} \cong W_i$ 가 존재한다. 충만충실성에 의해 $X_i \times_X X_j$ 위의 동형

$$a_{ij} : X'_i \times_X X_j \longrightarrow X_i \times_X X'_j$$

으로서 다음을 만족하는 것을 얻는다. $\alpha_{ij} = \beta_j|_{X_i \times_X X_j} \circ (a_{ij})_{/T} \circ \beta_i^{-1}|_{X_i \times_X X_j}$. 다시 충만충실성을 사용하면 (이번에는 $X_i \times_X X_j \times_X X_k$ 위에서) 이 사상들 a_{ij} 가 α_{ij} 가 만족하는 것과 같은 코사이클 조건

을 만족함을 알 수 있다. 즉, 족 $\{X_i \rightarrow X\}$ 에 대한 하강 데이터 (Descent on Spaces, 정의 0ADI 에서와 같은) (X'_i, a_{ij}) 를 얻는다. Bootstrap, 보조정리 0ADV 에 의해 이 하강 데이터는 유효하다. 따라서 대수 공간의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 와 X_i 위의 동형 $h_i : X' \times_X X_i \rightarrow X'_i$ 로서 $a_{ij} = h_j|_{X_i \times_X X_j} \circ h_i^{-1}|_{X_i \times_X X_j}$ 를 만족하는 것들을 얻는다. 독자는 그 결과 생기는 X_i 위의 동형들

$$(X' \times_X X_i)_{/T} \xrightarrow{\beta_i \circ (h_i)_{/T}} W_i$$

이 서로 접합되어 $X_{/T}$ 위의 동형 $X'_{/T} \rightarrow W$ 를 이룸을 확인할 수 있다. 몇 가지 세부 사항은 생략한다. $\square$

28. 완비화와 사상, II

팽창에 관한 Artin 의 정리를 얻으려면 정리 27.4 이 주는 대응에서 형식 수정과 실제 수정을 대응시켜야 한다. 독자에게 이 절을 건너뛰기를 권한다.

보조정리 28.1. 정리 27.4 의 가정과 기호 아래 $f : X' \rightarrow X$ 가 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 에 대응한다고 하자. 그러면 f 가 준콤팩트일 필요충분조건은 g 가 준콤팩트인 것이다.

증명. f 가 준콤팩트이면 보조정리 23.5 에 의해 g 도 준콤팩트이다. 역으로 g 가 준콤팩트라고 가정하자. 각 X_i 가 아핀인 étale 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 택하자. 밀변환 $X' \times_X X_i \rightarrow X_i$ 가 준콤팩트임을 보이면 충분하다. Morphisms of Spaces, 보조정리 03KG 를 보라. Formal Spaces, 보조정리 0AJB 에 의해 밀변환 $W_i \times_{X_{/T}} (X_i)_{/T} \rightarrow (X_i)_{/T}$ 는 준콤팩트이다. 보조정리 27.1 에 의해 다음 단락에서 서술하는 경우로 귀착된다.

X 가 아핀이고 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 가 준콤팩트라고 가정하자. X' 가 준콤팩트임을 보여야 한다. $V = \coprod_{j \in J} V_j$ 가 아핀들의 서로소 합인 전사 étale 사상 $V \rightarrow X'$ 를 택하자. 그러면 $V_{/T} \rightarrow X'_{/T} = W$ 는 전사 étale 사상이다. W 가 준콤팩트이므로 유한 부분집합 $J' \subset J$ 로서 $\coprod_{j \in J'} (V_j)_{/T} \rightarrow W$ 가 전사인 것을 찾을 수 있다. 따라서

$$U \amalg \coprod_{j \in J'} V_j \longrightarrow X'$$

는 전사이다 (그러므로 X' 는 준콤팩트이다). 실제로 $X'_{/T} = W$ 이므로 $|X'| = |U| \amalg |W_{red}|$ 이다. $\square$

보조정리 28.2. 정리 27.4 의 가정과 기호 아래 $f : X' \rightarrow X$ 가 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 에 대응한다고 하자. 그러면 f 가 준분리일 필요충분조건은 g 가 준분리인 것이다.

증명. f 가 준분리이면 보조정리 23.7 에 의해 g 도 준분리이다. 역으로 g 가 준분리라고 가정하자. f 가 준분리임을 보여야 한다. 보조정리 28.1 의 증명과 똑같이, Morphisms of Spaces, 보조정리 03KM 과 Formal Spaces, 보조정리 0ARS 을 사용하면 아핀 스킴들로 이루어진 X 의 étale 덮개의 원소들 위에서 이를 확인해도 된다. 따라서 X 가 아핀이라고 가정하고 그렇게 하자.

$V = \coprod_{j \in J} V_j$ 가 아핀들의 서로소 합인 전사 étale 사상 $V \rightarrow X'$ 를 택하자. X' 가 준분리임을 보이려면 모든 $j, j' \in J$ 에 대하여 $V_j \times_{X'} V_{j'}$ 가 준콤팩트임을 보이면 충분하다. W 가 준분리이므로 모든 $j, j' \in J$ 에 대하여 올곱 $(V_j \times_Y V_{j'})_{/T} = (V_j)_{/T} \times_{X'_{/T}} (V_{j'})_{/T}$ 는 준콤팩트이다. X 가 뇌터 아핀이고 $U' \rightarrow U$ 가 동형이므로

$$(V_j \times_{X'} V_{j'}) \times_X U = (V_j \times_X V_{j'}) \times_X U$$

는 준콤팩트이다. 따라서 등식

$$|V_j \times_{X'} V_{j'}| = |(V_j \times_{X'} V_{j'}) \times_X U| \amalg |(V_j \times_{X'} V_{j'})_{/T, red}|$$

과, 형식 대수 공간이 준콤팩트일 필요충분조건은 그에 결부된 축약 대수 공간이 준콤팩트인 것이라는 사실로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 28.3. 정리 27.4 의 가정과 기호 아래 $f : X' \rightarrow X$ 가 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 에 대응한다고 하자. 그러면 f 가 분리이다 $\Leftrightarrow g$ 가 분리이고 $\Delta_g : W \rightarrow W \times_{X_{/T}} W$ 가 *rig*-전사이다.

증명. f 가 분리이면 보조정리 23.7 와 23.11 에 의해 g 는 분리이고 Δ_g 는 rig-전사이다. g 가 분리이고 Δ_g 가 rig-전사라고 가정하자. 보조정리 28.1 의 증명과 똑같이, Morphisms of Spaces, 보조정리 03KL (대수 공간의 사상이 분리라는 성질은 밑에서 국소적이다), Formal Spaces, 보조정리 0ARP (형식 대수 공간의 사상이 분리라는 성질은 밀변환으로 보존된다), 보조정리 21.4 (rig-전사라는 성질은 밀변환으로 보존된다) 를 사용하면 아핀 스킴들로 이루어진 X 의 étale 덮개의 원소들 위에서 이를 확인해도 된다. 따라서 X 가 아핀이라고 가정하고 그렇게 하자. 더욱이 보조정리 28.2 에 의해 $f : X' \rightarrow X$ 가 준분리임을 이미 안다.

Cohomology of Spaces, 보조정리 0ARJ 와 주의 0ARL 에 의해 임의의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R) & \xrightarrow{p} & X' \times_X X' \end{array}$$

이 주어질 때 도식을 가환하게 하는 점선 화살표가 존재함을 보이면 충분하다. 여기서 R 은 분수체가 K 인 완비 이산 값매김환이다 (이로써 값매김 판정법의 유일성 부분을 얻는다). $h : \mathrm{Spec}(R) \rightarrow X$ 를 p 와 사상 $Y \times_X Y \rightarrow X$ 의 합성이라 하자. 세 경우가 있다. 경우 I: $h(\mathrm{Spec}(R)) \subset U$. 이 경우에는 $U' = X' \times_X U \rightarrow U$ 가 동형이므로 자명하다. 경우 II: h 가 $\mathrm{Spec}(R)$ 을 T 안으로 보내는 경우. 이 경우는 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 가 분리라는 가정에서 따른다. 실제로 Z 를 T 에 유도된 축약 닫힌 부분공간 구조라 하면 h 는 Z 를 통하여 인수분해되고

$$W \times_{X_{/T}} Z = X' \times_X Z \longrightarrow Z$$

는 가정에 의해 분리이다 (예를 들어 Formal Spaces, 보조정리 0ARS 을 보라). 따라서 표시한 화살표에 Cohomology of Spaces, 보조정리 0ARJ 를 적용하면 올림 성질을 얻는다. 경우 III: $h(\mathrm{Spec}(K))$ 는 T 에 속하지 않지만 h 가 $\mathrm{Spec}(R)$ 의 닫힌 점을 T 안으로 보내는 경우. 이때 대응하는 사상

$$p_{/T} : \mathrm{Spf}(R) \longrightarrow (X' \times_X X')_{/T} = W \times_{X_{/T}} W$$

은 adic 사상이다 (Formal Spaces, 보조정리 0APV 과 정의 0AQ3 에 의한다). 따라서 $\Delta_g : W \rightarrow W \times_{X_{/T}} W$ 가 rig-전사라는 가정에 의해 $p_{/T}$ 를 사상 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow W = X'_{/T}$ 로 올릴 수 있다. 보조정리 21.11 를 보라. Formal Spaces, 보조정리 0AQH 을 사용하여 합성 $\mathrm{Spf}(R) \rightarrow X'$ 를 대수화하면, 바라는 대로 p 를 올리는 사상 $\mathrm{Spec}(R) \rightarrow X'$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 28.4. 정리 27.4 의 가정과 기호 아래 $f : X' \rightarrow X$ 가 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 에 대응한다고 하자. 그러면 f 가 고유일 필요충분조건은 g 가 형식 수정인 것이다 (정의 24.1).

증명. f 가 고유이면 보조정리 24.3 에 의해 g 는 형식 수정이다. g 가 형식 수정이라고 가정하자. 보조정리 28.1 과 28.3 에 의해 f 는 준콤팩트이고 분리이다.

Cohomology of Spaces, 보조정리 0ARK 와 주의 0ARL 에 의해 임의의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(R) & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

이 주어질 때 도식을 가환하게 하는 점선 화살표가 존재함을 보이면 충분하다. 여기서 R 은 분수체가 K 인 완비 이산 값매김환이다. 세 경우가 있다. 경우 I: $p(\mathrm{Spec}(R)) \subset U$. 이 경우에는 $U' \rightarrow U$ 가 동형이므로 자명하다. 경우 II: p 가 $\mathrm{Spec}(R)$ 을 T 안으로 보내는 경우. 이 경우는 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 가 고유라는 가정에서 따른다. 실제로 Z 를 T 에 유도된 축약 닫힌 부분공간 구조라 하면 p 는 Z 를 통하여 인수분해되고

$$W \times_{X_{/T}} Z = X' \times_X Z \longrightarrow Z$$

는 가정에 의해 고유이다. 따라서 표시한 화살표에 Cohomology of Spaces, 보조정리 0ARK 를 적용하면 올림 성질을 얻는다. 경우 III: $p(\text{Spec}(K))$ 는 T 에 속하지 않지만 p 가 $\text{Spec}(R)$ 의 닫힌 점을 T 안으로 보내는 경우. 이때 대응하는 사상

$$p_{/T} : \text{Spf}(R) \longrightarrow X'_{/T} = W$$

은 adic 사상이다 (Formal Spaces, 보조정리 0APV 과 정의 0AQ3 에 의한다). 따라서 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 가 rig-전사라는 가정에 의해 $g_{/T}$ 를 어떤 완비 이산 값매김환의 확대 $R \subset R'$ 에 대한 사상 $\text{Spf}(R') \rightarrow W = X'_{/T}$ 로 올릴 수 있다. Formal Spaces, 보조정리 0AQH 을 사용하여 합성 $\text{Spf}(R') \rightarrow X'$ 를 대수화하면, 바라는 대로 p 를 올리는 사상 $\text{Spec}(R') \rightarrow X'$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 28.5. 정리 27.4 의 가정과 기호 아래 $f : X' \rightarrow X$ 가 $g : W \rightarrow X_{/T}$ 에 대응한다고 하자. 그러면 f 가 étale 일 필요충분조건은 g 가 étale 인 것이다.

증명. f 가 étale 이면 보조정리 23.2 에 의해 g 도 étale 이다. 역으로 g 가 étale 이라고 가정하자. f 가 U 위에서 동형이므로 f 는 U 위에서 étale 이다. 따라서 T 위에 놓이는 X' 의 임의의 점에서 f 가 étale 임을 보이면 충분하다. $Z \subset X$ 를 바탕 위상공간이 $|Z| = T \subset |X|$ 인 축약 닫힌 부분공간이라 하자. Properties of Spaces, 정의 047X 를 보라. $Z_n \subset X$ 를 n 차 무한소 근방이라 하면 $X_{/T} = \text{colim } Z_n$ 이다. $X'_{/T} = W \rightarrow X_{/T}$ 이므로, g 가 étale 이라는 가정에 의해 $f^{-1}(Z_n) = X' \times_X Z_n \rightarrow Z_n$ 는 étale 이다. More on Morphisms of Spaces, 보조정리 0APQ 에 의해 f 는 T 위에 놓이는 점들에서 étale 이다. $\square$

29. 팽창에 관한 Artin 의 정리

이 절에서는 [Art70] 의 대응하는 명제들과의 유사성을 강조하기 위해 형식 대수 공간에 다른 글꼴을 사용한다. 먼저 이 장의 첫 번째 주요 정리를 제시한다.

정리 29.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분 집합이라 하자. $\mathfrak{X} = X_{/T}$ 를 T 에 따른 X 의 형식 완비화라 하자.

$$f : \mathfrak{X}' \rightarrow \mathfrak{X}$$

를 형식 수정이라 하자 (정의 24.1). 그러면 X 에서 T 의 여집합 위에서 동형이고 그 완비화 $f_{/T}$ 가 f 를 복원하는 유일한 고유 사상 $f : X' \rightarrow X$ 가 존재한다.

증명. 이는 정리 27.4 과 보조정리 28.4 에서 따른다. $\square$

다음은 절 24 에서 약속한 형식 수정의 특성화이다.

보조정리 29.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathfrak{X}' \rightarrow \mathfrak{X}$ 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 형식 수정이라 하자 (정의 24.1). 다음이 주어졌다고 하자.

- (1) 임의의 adic 뇌터 위상환 A ,
- (2) 임의의 adic 사상 $\text{Spf}(A) \longrightarrow \mathfrak{X}$.

그러면 대수 공간들의 고유 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 와 동형

$$\text{Spf}(A) \times_{\mathfrak{X}} \mathfrak{X}' \longrightarrow X_{/Z}$$

가 존재한다. 이 동형은 $\text{Spf}(A)$ 위에서 $\mathfrak{X}$ 의 밀변환을, A 위의 X 의 “닫힌 올” $Z = X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spf}(A)_{\text{red}}$ 에 따른 X 의 형식 완비화와 동일시한다.

증명. 사상 $\text{Spf}(A) \times_{\mathfrak{X}} \mathfrak{X}' \rightarrow \text{Spf}(A)$ 는 보조정리 24.4 에 의해 형식 수정이다. 따라서 이는 정리 29.1 에서 따른다. $\square$

30. 수정에의 응용

A 를 뇌터 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. $X = \text{Spec}(A)$ 및 $U = X \setminus V(I)$ 로 놓는다. 이 절에서는 범주

$$(30.0.1) \quad \left\{ f : X' \longrightarrow X \mid \begin{array}{l} X' \text{은 대수 공간이다} \\ f \text{는 국소 유한형이다} \\ f^{-1}(U) \rightarrow U \text{는 동형이다} \end{array} \right\}$$

를 생각한다. X'/X 에서 X''/X 로의 사상은 X 위의 대수 공간 사상 $X' \rightarrow X''$ 로 한다.

$A \rightarrow B$ 를 뇌터 환들의 준동형이라 하고 $J = \sqrt{IB}$ 를 만족하는 아이디얼 $J \subset B$ 를 택하자. 그러면 사상 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 따른 밀변환은 A 에 대한 범주 (30.0.1) 에서 B 에 대한 범주 (30.0.1) 로 가는 함자를 준다.

보조정리 30.1. $A \rightarrow B$ 를 어떤 아이디얼 $I \subset A$ 에 관한 I -진 완비화 위에서 동형을 유도하는 뇌터 환들의 준동형이라 하자 (예를 들어 B 가 A 의 I -진 완비화인 경우). 그러면 밀변환은 (A, I) 에 대한 범주 (30.0.1) 와 (B, IB) 에 대한 범주 (30.0.1) 사이의 범주 동치를 정의한다.

증명. $X = \text{Spec}(A)$ 및 $T = V(I)$ 로 놓는다. $X_1 = \text{Spec}(B)$ 및 $T_1 = V(IB)$ 로 놓는다. 정리 27.4 에 의해 (실제로는 보조정리 27.3 에서 다룬 아핀 경우만 필요하다), X 와 T 에 대한 범주 (30.0.1) 는 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 rig-étale 사상 $W \rightarrow X/T$ 의 범주와 동치이다. 마찬가지로 X_1 과 T_1 에 대한 범주 (30.0.1) 는 국소 뇌터 형식 대수 공간들의 rig-étale 사상 $W_1 \rightarrow X_{1,}/T_1$ 의 범주와 동치이다. $X/T = \text{Spf}(A^\wedge)$ 이고 $X_{1,}/T_1 = \text{Spf}(B^\wedge)$ 이므로 (Formal Spaces, 보조정리 0GBA), $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 가 동형이라는 가정에서 이 범주들이 동치임을 알 수 있다. 이 동치가 밀변환으로 주어진다는 검증은 생략한다. $\square$

보조정리 30.2. 기호와 가정은 보조정리 30.1 에서와 같다고 하자. $f : X' \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 이 동치를 통하여 $g : Y' \rightarrow \text{Spec}(B)$ 에 대응한다고 하자. 그러면 f 가 준콤팩트, 준분리, 분리, 고유, 유한, 그리고 여기에 더 추가할 성질인 것과 g 가 그러한 것은 동치이다.

증명. 준콤팩트, 준분리, 분리, 고유라는 명제에 대해서는 보조정리 28.1 28.2, 28.3, 28.2, 그리고 28.4 을 사용하여 대응하는 성질을 형식 완비화의 성질로 옮기고, 보조정리 30.1 의 증명에 나오는 논증을 사용하면 결론을 얻는다. 그러나 다음과 같이 fpqc 하강을 사용하는 직접적인 논증도 있다. 먼저 $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 가 동형이므로 $A \rightarrow A^\wedge$ 와 $B \rightarrow B^\wedge$ 에 대해 보조정리를 증명하는 경우로 귀착된다. 다음으로, 앞에서와 같이 $U = \text{Spec}(A) \setminus V(I)$ 로 놓으면 $\{U \rightarrow \text{Spec}(A), \text{Spec}(A^\wedge) \rightarrow \text{Spec}(A)\}$ 가 fpqc 덮개임을 주의하라. 우리 범주 (30.0.1) 의 정의에 의해 f 를 $U \rightarrow \text{Spec}(A)$ 로 밀변환한 것은 id_U 이다. P 를 대수 공간 사상들의 성질로서 밑에서 fpqc 국소적인 것이라 하자 (Descent on Spaces, 정의 03YH). 또한 P 가 항등사상들에 대해 성립한다고 하자. 그러면 P 가 f 에 대해 성립할 필요충분조건은 P 가 g 에 대해 성립하는 것이다. 이는 P 가 준콤팩트, 준분리, 분리, 고유, 유한인 경우에 적용된다. Descent on Spaces, 보조정리 041L, 041N, 0421, 0422, 그리고 0426 를 보라. $\square$

보조정리 30.3. $A \rightarrow B$ 를 국소 뇌터 환들의 국소 준동형으로서 다음을 만족하는 것이라 하자.

- (1) $A \rightarrow B$ 는 평탄하다,
- (2) $\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}_A B$ 이다, 그리고
- (3) $\kappa(\mathfrak{m}_A) = \kappa(\mathfrak{m}_B)$ 이다.

그러면 $(A, \mathfrak{m}_A)$ 에 대한 범주 (30.0.1) 에서 $(B, \mathfrak{m}_B)$ 에 대한 범주 (30.0.1) 로 가는 밀변환 함자는 동치이다.

증명. 이 조건들은 $A \rightarrow B$ 가 완비화 위에서 동형을 유도한다는 뜻이다. More on Algebra, 보조정리 0AGX 를 보라. 따라서 이 보조정리는 보조정리 30.1 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 30.4. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 뇌터 국소환이라 하자. $f : X \rightarrow S$ 를 (30.0.1) 의 대상으로서 f 가 고유인 것이라 하자. 그러면 X 를 지배하는 U -허용가능 블로임 $S' \rightarrow S$ 가 존재한다.

증명. More on Morphisms of Spaces, 보조정리 087G 의 특수한 경우이다. $\square$

참고문헌

- [Abb10] Ahmed Abbes, *Éléments de géométrie rigide. Volume I*, Progress in Mathematics, vol. 286, Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2010.
- [Art70] Michael Artin, *Algebraization of formal moduli: II – existence of modifications*, Annals of Mathematics **91** (1970), 88–135.
- [Ber90] Vladimir G. Berkovich, *Spectral theory and analytic geometry over non-Archimedean fields*, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 33, American Mathematical Society, Providence, RI, 1990.
- [BL93] Siegfried Bosch and Werner Lütkebohmert, *Formal and rigid geometry. I. Rigid spaces*, Math. Ann. **295** (1993), no. 2, 291–317.
- [DG67] Jean Dieudonné and Alexander Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32** (1961–1967).
- [Elk73] Renée Elkik, *Solutions d'équations à coefficients dans un anneau hensélien*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **6** (1973), 553–603.
- [FK] Kazuhiro Fujiwara and Fumiharu Kato, *Foundations of rigid geometry i*.
- [GZ24] Ofer Gabber and Bogdan Zavyalov, *Algebraization techniques and rigid-analytic artin-grothendieck vanishing*, 2024.
- [Hub93] Roland Huber, *Continuous valuations*, Math. Z. **212** (1993), no. 3, 455–477.